PSICOLOGIA

ISABEL LEIVA MADUEÑO
JULIA VÁZQUEZ DE SEBASTIÁN

MANUAL PRÁCTICO DE PATOLOGÍA DEL LENGUAJE

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN ADULTOS Y NIÑOS



EDITORIAL UOC

12 h

Manual práctico de patología del lenguaje

Manual práctico de patología del lenguaje

Evaluación e intervención en adultos y niños

Isabel Leiva Madueño
Julia Vázquez de Sebastián

EDITORIAL UOC

Diseño de la colección: Editorial UOC
Diseño de la cubierta: Natàlia Serrano

Primera edición en lengua castellana: julio 2017
Primera edición en formato digital: septiembre 2017

© Isabel Leiva Madueño y Julia Vázquez de Sebastián, del texto

© FUOC de esta edición, 2017
Avda Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona

© Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL) de esta edición, 2017
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
http://www.editorialuoc.com

Realización editorial: dâctilos

ISBN: 978-84-9116-930-7

La UOC queda facultada expresamente por el/la autor/a para digitalizar y publicar la Obra en un repositorio en línea que será accesible al público bajo licencias Creative Commons, incluyendo la licencia ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND), v.4.0 Internacional (jurisdicción internacional), que permitirá copiar, distribuir y transmitir públicamente la Obra siempre citando la autoría y la fuente, sin hacer un uso comercial y sin hacer obra derivada. Si la Obra es transformada, la obra generada estará sometida a una licencia Creative Commons similar o compatible con la licencia mencionada.

Isabel Leiva Madueño

Licenciada en Psicología, tiene un máster de Neuropsicología y otro de Patología del lenguaje por la Universidad Autónoma de Barcelona, y es reconocida como experta en Neuropsicología por el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Ha desarrollado su actividad investigadora en el Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Cruz y de San Pablo de Barcelona, en el campo de la intervención en afasias, con experiencia docente en el ámbito de la patología del lenguaje en la Universitat Oberta de Catalunya y en la Universidad Autónoma de Barcelona. Su actividad clínica se ha centrado en la patología del lenguaje secundaria a daño cerebral adquirido, además del ámbito de los trastornos del movimiento y de la patología psiquiátrica.

Julia Vázquez de Sebastián

Licenciada en Psicología. Tiene un máster oficial de Rehabilitación neuropsicológica y estimulación cognitiva y otro de Diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica, ambos por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es reconocida como experta en Neuropsicología Clínica por el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña. Con experiencia en la atención de pacientes con enfermedades neurodegenerativas, lesión cerebral sobrevenida y epilepsia. Dedica parte de su práctica al diagnóstico e intervención en trastornos del aprendizaje y lenguaje en la infancia en centros privados de Barcelona. Colabora en proyectos de investigación del Instituto de Investigación Sant Pau y de la Unidad de Neurología Cognitiva y Afasia del Centro de Investigaciones Médico-Sanitarias (Cátedra ARPA de Afasia, Universidad de Málaga) con el objetivo de crear evidencia científica que mejore la atención a los pacientes con afasia. Es docente de máster de la Universidad Autónoma de Barcelona y autora de contenidos de la Universitat Oberta de Catalunya.

Índice

Capítulo I. Introducción a la psicolingüística 13
1. Introducción a la psicolingüística 13
1.1. Estructura y características del lenguaje 14
2. Etapas del desarrollo lingüístico 18
2.1. Evolución de la adquisición lingüística oral 19
2.2. Desarrollo de la lecto-escritura 24
Bibliografía 29

Capítulo II. Trastornos del lenguaje en el adulto 33
1. Trastornos del lenguaje en el adulto 33
1.1. Trastornos adquiridos del lenguaje: afasias 33
1.2. Etiología, epidemiología y prognosis de los trastornos adquiridos del lenguaje 33
2. Semiología de las alteraciones del lenguaje 39
2.1. Alteraciones de la producción 40
2.2. Comprensión del lenguaje 57
Bibliografía 66

Capítulo III. Evaluación de la patología del lenguaje ... 69
1. El proceso de evaluación 69
1.1. Objetivos de la evaluación 69
1.2. Procedimientos de evaluación 71
2. Evaluación del lenguaje en las afasias 73
2.1. *Screening* o *bedside screen* (al pie de la cama) 73
2.2. Evaluación exhaustiva del lenguaje 74

2.3. Evaluación del habla 98
3. Valoración neuropsicológica de los pacientes afásicos . 99
4. Valoración de la funcionalidad de las habilidades comunicativas 102
5. Valoración de la calidad de vida y estado emocional 103
Bibliografía 107

Capítulo IV. Intervención en patología del lenguaje 113
1. Diseño de un programa de intervención 113
1.1. Consideraciones previas: ¿qué pacientes pueden ser candidatos a la terapia del lenguaje? 113
1.2. Objetivos y variables de pronóstico 114
1.3. Duración del tratamiento 115
1.4. Detección e intervención en trastornos concurrentes 116
1.5. Intervención en el ámbito familiar 117
2. Intervención en las afasias 118
2.1. Consideraciones básicas 118
2.2. Evidenced-based Aphasia Treatments (EBAT) 118
Bibliografía 143

Capítulo V. Patología del lenguaje en la infancia 149
1. Trastornos del lenguaje en la infancia 149
1.1. Trastornos del desarrollo del lenguaje 149
2. Trastorno específico del lenguaje (TEL) 153
2.1. Clasificación del TEL 157
2.2. Perfiles clínicos del TEL 161
3. Trastornos del habla 164
3.1. Disartria 165
3.2. Dislalia 165
3.3. Disfluencia 166

4. Trastornos del lenguaje adquiridos 167
4.1. Afasia infantil (AI) 167
4.2. Trastornos del lenguaje y epilepsia en la infancia .. 169
5. Evaluación de los trastornos del lenguaje en la infancia 172
5.1. Aspectos clave de la evaluación 173
5.2. Métodos de evaluación 175
6. Intervención en los trastornos del lenguaje en la infancia 182
Bibliografía 186

Anexo 193

Capítulo I

Introducción a la psicolingüística

1. Introducción a la psicolingüística

La psicolingüística nos ofrece las bases y los modelos funcionales a través de los cuales la neuropsicología ha estudiado los trastornos adquiridos del lenguaje. Este estudio ha permitido obtener información sobre los procesos cognitivos subyacentes al lenguaje, y ha servido de guía para la comprensión del complejo funcionamiento de la función lingüística y de sus alteraciones.

La utilización de alguna forma de lenguaje articulado es una característica común que se ha podido observar en todas las culturas humanas conocidas. Asimismo, podemos observar que el aprendizaje de la lengua por parte de los niños se realiza de forma espontánea, en ausencia de un entrenamiento formal y específico. Estos hechos, junto con las adaptaciones morfológicas patentes en la estructura de la laringe humana, el desarrollo temprano de la función lingüística pese a la pobreza del estímulo recibido, o la universalidad de la estructura del lenguaje en los distintos idiomas, sugieren una predisposición biológica específica para el lenguaje por parte de la raza humana.

Podríamos definir el lenguaje como el sistema simbólico que utiliza el ser humano para representar y comunicar ideas. Es-

te concepto se diferencia del de habla, que sería la forma de comunicación audible utilizada en la transmisión del lenguaje.

1.1. Estructura y características del lenguaje

La arquitectura funcional del lenguaje está compuesta por varios mecanismos que funcionan de modo cooperativo: el sistema fonológico, el ortográfico, el léxico y el discursivo.

La lingüística nos dice que las palabras están compuestas por sonidos, los cuales se identifican como fonemas, y cuya agrupación forma una sílaba. A través de la fonética podemos estudiar la variación articulatoria de los sonidos de cualquier lengua humana (por ejemplo, distinguir el sonido [p] de la palabra *rampa* y de la palabra *ropa*), mientras que a través de la fonología prestaríamos atención a la organización lingüística de los sonidos, tomando a los fonemas como unidad principal.

Del mismo modo que hacemos referencia a los sonidos, podemos hacer una descripción similar de la escritura, equiparando las letras (en los sistemas alfabéticos) a los sonidos. La abstracción de las letras la identificamos como grafemas, que equivale al fonema del lenguaje oral y que, al igual que este, forma sílabas en su unión. Según describía Crystal (1987), la grafética estudia las propiedades físicas de los símbolos que forman los sistemas de escritura (letras, distribución de la escritura o los instrumentos utilizados), mientras que la grafémica es la encargada del estudio de los grafemas.

De estas estructuras carentes de significado pasamos a la unidad lingüística mínima dotada de significado, que es el lexema, o de valor gramatical, que es el morfema (que complementa al lexema en género o número, actuando como aumentativo o diminuti-

vo, etc.). Los procesos morfológicos poseen una importancia especial para la identificación y el análisis de determinada sintomatología lingüística, ya que los errores morfológicos son frecuentes en muchos cuadros afásicos.

Ejemplos

El lexema de la palabra «soleado» sería sol-. Sin embargo, también podemos encontrar palabras que en su totalidad se corresponden con su lexema, como la palabra «sol» o la palabra «mano», cuyos lexema serían *sol* y *mano* respectivamente.

El morfema de la palabra «sillita» sería *-ita* (que complementa el lexema *sill-* actuando como diminutivo).

El significado de dichas palabras será estudiado por la semántica-léxica. Dentro de este ámbito tenemos algunos aspectos de interés que pueden ayudarnos a detectar y delimitar las dificultades observadas en la patología lingüística. Por una parte, podemos distinguir dos tipos de categorías semánticas según el grado de imaginabilidad del concepto, las palabras de alta imaginabilidad, que son aquellas que hacen referencia a un objeto real y concreto (ejemplo casa, coche, brazo) y aquellas de baja imaginabilidad, que hacen referencia a conceptos más abstractos (ej.: felicidad, orgullo, advertir). Estas dos categorías, pese a tener una característica que las diferencia, tienen un denominativo común, que es la significatividad (es decir, que tienen significado). Sin embargo, existen palabras carentes de significado, que son lo que se conoce como pseudopalabras o logotomos, las cuales pueden ser «cercanas» a palabras, y que presenten la modificación de algún fonema, o «lejanas», si no presentan similitud alguna con una palabra real. En caso de que la secuencia de sonidos sea de difícil pronunciación, estaríamos hablando entonces de una no-palabra.

Ejemplos
Pseudopalabra o logotomo «cercano»: ordenudor o estordudo.

Pseudopalabra o logotomo «lejano»: pirtumbo o climunsaco.

No-palabra: jogfortdnil.

La combinación de palabras, con sus sonidos y significados, en aquellas estructuras más complejas llamadas oración, es el objeto de estudio de la sintaxis.

Tanto las palabras aisladas como la combinación de estas pueden corresponder a lo que Chomsky (1957) denominó como lenguaje voluntario, por su capacidad de expresión de ideas. Sin embargo, existen expresiones no proposicionales que poseen un carácter más mecánico, que es lo que se conoce como automatismos. Los procesos automáticos estarían ubicados en regiones subcorticales del cerebro, mientras que el lenguaje voluntario se restringiría a zonas corticales.

Diéguez-Vide y Sanz (2011) clasifican los automatismos en:

1) Lenguaje automático. Expresiones relacionadas con la memoria implícita, adquiridas temprana e inconscientemente. Participan de la disociación automático-voluntaria.

- Series automáticas. Son secuencias memorizadas en su conjunto, como series de números, los días de la semana, los meses del año o el abecedario.

- Expresiones rítmicas o melódicas como canciones, poesías, himnos, plegarias, etc.

- Expresiones sociales de cortesía como expresiones de saludo o despedida.

- Vulgarismos: tacos, expresiones obscenas y blasfemias.

- Palabras idiolectales como *¿no?, ¿sabes?, ¿vale?, ¡oye!*

2) Lenguaje no literal. Expresiones aprendidas relacionadas con la memoria explícita, en las que se debe extraer un significado diferente al literal.

- Modismos. Son expresiones fijas con un significado que no se deriva de la semántica de sus palabras. Un ejemplo sería *ahogarse en un vaso de agua* o *borrón y cuenta nueva*.

- Idiotismos. Son expresiones que no se adaptan a las normas gramaticales o al sentido literal, como, por ejemplo, *a pie juntillas* o *no dar pie con bola*.

- Refranes y proverbios como *perro ladrador poco mordedor*.

- Cliché. Expresiones con contenido metafórico, como *las perlas de su boca*.

- Timos. Juegos de palabras con rima interna, como *de eso nada, monada* o *la cagaste, Burt Lancaster*.

- *Sentence-stem*. Son frases utilizadas para la introducción de una producción concreta, como, por ejemplo, *me llamo*…

Los principios que regularán el uso de cualquier oración en una situación comunicativa concreta serán el objeto de estudio de la pragmática. Calsamiglia y Tusón (1999) plantean cuatro tipos de función que puede desempeñar un discurso, que a su vez implican cuatro estilos diversos en la organización de este. Así, un discurso puede cumplir la función de:

1) Describir algún aspecto del mundo real o imaginario, o de la forma en que este se percibe.

2) Argumentar, con la persuasión como objetivo principal.

3) Explicar objetivamente y de forma neutra alguna información.

4) Narrar hechos o situaciones.

La descripción de cualquier tipo de discurso se puede realizar a través de lo que Yorkston y Beukelman (1980) definieron como unidades de contenido, haciendo referencia a todo grupo de información que siempre era expresado como una unidad.

2. Etapas del desarrollo lingüístico

El estudio de los procesos de adquisición del lenguaje oral en la infancia temprana nos proporciona datos sobre los aspectos innatos y ambientales del lenguaje, acerca del funcionamiento del sistema de procesamiento lingüístico y sobre los requisitos cognitivos específicos de cada lengua.

En cambio, el estudio del desarrollo de habilidades secundarias como la escritura y la lectura, que requieren de un proceso de aprendizaje explícito en contextos educativos, nos darán información sobre las diferentes demandas cognitivas presentes en el aprendizaje de los sistemas ortográficos y en las dificultades del aprendizaje, así como las diferencias individuales en la adquisición de la lectura.

2.1. Evolución de la adquisición lingüística oral

Vega y Cuetos (1999) diferencian tres etapas en la adquisición de los aspectos morfosintácticos del lenguaje en la infancia. Existe un primer periodo pregramatical que va desde el nacimiento del bebé hasta aproximadamente los veinticuatro meses, seguido de un periodo gramatical temprano hasta los tres años y medio, en el que se adquieren las estructuras gramaticales básicas de la lengua, y un tercer periodo de adquisición tardía que se prolonga hasta la adolescencia, donde se produce una maduración y un dominio de las operaciones lingüísticas propias de una lengua. No obstante, las edades de adquisición de las distintas capacidades lingüísticas pueden variar ligeramente según el individuo.

2.1.1. Desarrollo pregramatical (0-24 meses)

Los recién nacidos discriminan el *input* lingüístico de otro tipo de *inputs* auditivos, y a partir de los dos meses pueden discriminar si la señal auditiva corresponde a la lengua del entorno o no. Empiezan a producir también sonidos cercanos a una lengua, aunque esta sea inespecífica.

Aproximadamente alrededor de los cuatro meses identifican la correspondencia entre los movimientos labiales y los sonidos lingüísticos, mientras van ampliando su conducta gestual en función del conocimiento pragmático, hasta que a los seis meses empiezan a distinguir al hablante.

Entre los seis y siete meses, la emisión de sonidos se acerca a los fonemas de la lengua de su entorno, integrándolos en sílabas (balbuceo). A los nueve meses acaban definiendo esos sonidos, acercándolos a los propios de la lengua de su entorno.

A los diez meses, dicho balbuceo se va transformando en una jerga expresiva con un componente fono-prosódico cercano al del lenguaje de un adulto, iniciándose en las protopalabras. A esta edad también se inicia el proceso de comprensión del lenguaje. Para ello deben segmentar el habla a través de un proceso conocido como *bootstraping* fono-prosódico, integrando la información de forma multimodal, y llevando a cabo correlaciones sobre la repetición de claves semánticas, prosódicas, sintácticas y sociales.

***Bootstraping* fono-prosódico**

Son claves fonéticas y prosódicas que ayudan al niño a segmentar el habla en las distintas palabras que lo forman, y que resulta de gran importancia en la adquisición gramatical y morfológica, ya que:

- Segmentan el *input* relevante.
- Lo almacenan.
- Y lo analizan, creando distribuciones regulares.

Alrededor de los doce meses, dicha jerga se convierte en las primeras palabras. Según describe López Ornat (1996, 1997), la adquisición léxica parece basarse en la extracción de aquellas palabras que para ellos son relevantes del *input* discursivo, sin necesidad de que haya una comprensión gramatical de la relación de las palabras. Es también cerca del primer año el momento en el que se empieza a perder la capacidad de discriminación de contrastes acústicos de lenguas ajenas a las del entorno del bebé.

Entre los 15 y 17 meses, hay un nuevo avance articulatorio que consistiría en la adición de prefijos a las palabras, para demostrar la variedad de determinantes que pueden preceder a esta.

Ejemplo

Si un niño de aproximadamente quince meses reconoce y dice «nene», independientemente de que sea «un nene», «el nene», «otro nene» o «este

nene», lo más probable es que ese niño pueda pasar a intercalar «enene», «onene» o «unene» como variantes de la producción de «nene» (López Ornat, 1997).

Entre los 18 y los 24 meses entraríamos en la fase de explosión léxica, en la que se observa un incremento muy rápido del léxico, debido al descubrimiento por parte del niño de que los objetos y las acciones se pueden denominar. Y hacia el final de dicha fase se iniciaría la combinación de palabras.

2.1.2. Gramaticalización temprana (24 meses – 3:6 años)

La integración y la sistematización del conocimiento lingüístico adquirido hasta el momento es lo que permite que, a partir de esta etapa, se creen infinitas posibilidades de expresión lingüística. Sin embargo, estamos aún en una etapa de productividad parcial, donde la morfología y la sintaxis están aún en desarrollo.

El desarrollo léxico varía notablemente entre diferentes sujetos, pero en general podemos afirmar que entre los 2 y 2:6 años, los niños manejan unas quinientas palabras.

Es a partir aproximadamente de los dos años cuando el niño utiliza la *negación sintáctica*. Si bien la negación en forma de «no» ya se utiliza desde la etapa de una palabra, es a partir de este momento cuando se crea una oración negativa, situando el «no» detrás del sujeto.

Y lo mismo ocurre con las *oraciones interrogativas*; si bien el niño ha utilizado la entonación desde un inicio para formular preguntas, es alrededor de los dos años cuando se empiezan a utilizar partículas interrogativas, proceso que se alargará más allá de los tres años.

A partir aproximadamente de los 2:6 años, los niños utilizan los conocimientos fonológicos, prosódicos y articulatorios para segmentar el *input* auditivo que reciben entre lo que sería el sintagma nominal y el sintagma verbal, y a partir de aquí se desarrollan unos mecanismos inductivos de categorización y se empiezan a definir distribuciones regulares, como, por ejemplo, la concordancia de género.

Entre los 2:6 y los 3 años, el niño ya tiene consolidada la estructura de las oraciones simples y se inicia en el uso de oraciones compuestas (de más de un verbo). Y a partir aproximadamente de los tres años, ya podríamos empezar a hablar de competencia adulta en el ámbito de las construcciones morfosintácticas.

Temporalidad de las adquisiciones

Aproximadamente a los 28 meses se adquieren las normas relativas al género.

Alrededor de los 30 meses se adquiere la marca del plural. Sin embargo, los plurales acabados en -es se adquieren más tarde (Pérez-Pereira y Singer, 1984).

Entre los 30 y 36 meses se adquiere el artículo, aunque los indefinidos (uno, una) pueden ser más tardíos.

Antes de los 3 años se adquieren los pronombres posesivos. Los pronombres personales se alcanzan algo más tardíamente. Y también en ese momento se adquieren preposiciones como «con, a, para» (Aparici y cols., 1996), para lograr el resto más tardíamente. En este momento, se empiezan a adquirir también las formas verbales, alcanzando primero el infinitivo, seguido del presente de indicativo y el pretérito perfecto (Aparici y cols., 1996).

2.1.3. Adquisición tardía (3:6 - 6 años)

En esta etapa, aunque la fono-articulación está muy avanzada, se pueden seguir observando dificultades con fonemas de articulación vibrante múltiple (rr), algunas fricativas (s, z, x) y la oclusiva sonora (d), que pueden no consolidarse hasta los 6 o 7 años.

En esta etapa se llevan a cabo avances morfosintácticos como la creación de subordinadas complejas, condicionales, relación entre condicionales y subordinadas, voz pasiva o inclusiones de más de una oración.

A partir de los 4 años, uno de los avances más significativos es el desarrollo del discurso; la composición de narraciones es el primer género discursivo que adquieren (aparte de la conversación). El perfeccionamiento de este género requiere una serie de capacidades que se irán desarrollando hasta aproximadamente los 12 años.

2.1.4. Y a partir de los 6 años…

Entre los 6 y 10 años se perfeccionarán las herramientas pragmáticas necesarias para la conversación, y serán más capaces de elegir la respuesta adecuada, interpretar las producciones del interlocutor, abrir nuevos temas, ligar producciones, equilibrar la cantidad de información según el contexto, referirse a producciones previas o tener en cuenta el conocimiento previo compartido con el interlocutor.

Los elementos cohesivos necesarios para la creación de narraciones se alcanzan alrededor de los 9 años, aunque, como decíamos, estos seguirán desarrollándose hasta los 12.

2.2. Desarrollo de la lecto-escritura

Tal y como planteaba Vygotski (1931/1995), el aprendizaje del lenguaje escrito está basado en la adquisición de un sistema determinado de símbolos y signos, cuyo dominio contribuye al desarrollo cultural del niño y, como también apuntaba Luria (1987), permite restablecer en la memoria imágenes, conceptos o frases.

2.2.1. Adquisición de la lecto-escritura

La lecto-escritura es un proceso complejo en el que la competencia lingüística previa desempeña un papel primordial, entendiendo esta competencia como la capacidad de expresión fonoarticulatoria y la conciencia fonológica, semántica y sintáctica. Walley, Metsala y Garlock (2003) proponen un modelo de reestructuración léxica, el cual plantea que el crecimiento del lenguaje hablado es un elemento básico para la creación de representaciones segmentadas de información léxica, ya que esta reestructuración promueve la conciencia fonológica.

Por otra parte, Kamii y Maning (2002) demostraron la importancia de una buena habilidad para segmentar palabras en la capacidad de escritura.

1) Adquisición de la habilidad lectora. El desarrollo psicolingüístico y cognitivo de los niños, por la importante implicación de la percepción, la memoria, la metacognición y la capacidad inferencial, entre otras funciones, es uno de los elementos principales en la adquisición de la lectura.

Sawyer (1992) refiere la importancia del lenguaje preescolar en la adquisición temprana de la lectura, y destaca habilidades como la conciencia alfabética y fonológica (que facilitará el reconoci-

miento de los grafemas como equivalente gráfico de los fonemas), la capacidad para nombrar números e identificar palabras (conciencia semántica), o más adelante la capacidad para segmentar una oración en las distintas palabras (conciencia sintáctica), como unos de los factores implicados en un aprendizaje óptimo de la lectura (Compton, 2000).

2) Adquisición de la escritura. Luria diferenciaba una serie de fases en el desarrollo de la adquisición de la escritura que se van sucediendo entre los 3 y los 5 años:

a) Fase preinstrumental. La escritura es concebida como un juego. Imitan las acciones adultas conscientes de que dicha acción tiene un significado, aunque ellos todavía no se lo puedan dar.

b) Fase de escritura mnemotécnica indiferenciada (sin sentido). El niño realiza trazos con significado subjetivo para él, con la finalidad de recordar algo que se intentó registrar. Dichos trazos muestran que hay una frase para recordar, aunque no reseñan lo que dice la frase.

c) Fase de conversión del signo subjetivo en signo cultural con significado objetivo. Esta es la última fase previa a la adquisición final del lenguaje escrito, en la que se convierte el signo con significación subjetiva en algo objetivo, diferenciado y con estabilidad en el tiempo.

Cuando se llega a la percepción de la escritura como signo auxiliar, se dan las bases necesarias para el uso del lenguaje escrito como instrumento de adquisición de nuevos conocimientos.

2.2.2. Dominio de la lecto-escritura

1) Habilidad lectora. Cuetos (1991) nos presenta el desarrollo de la habilidad lectora como una actividad compleja que empieza con la decodificación de los signos escritos, para llegar al significado de los textos, atravesando cuatro procesos:

a) Procesos perceptivos. Permiten la extracción de información de la forma de las letras y de las palabras.

b) Procesos léxicos. Permiten el reconocimiento de palabras. El acceso a su significado se lleva a cabo a través de dos rutas:

- Ruta léxica. Conecta directamente la forma visual de la palabra con su representante interno y se emplea principalmente para reconocer palabras familiares.

- Ruta fonológica. Permite la lectura de palabras desconocidas o pseudopalabras, interpretando cada grafema en el fonema o sonido correspondiente. Es lo que llamaríamos la conversión fonema-grafema.

c) Procesos sintácticos. Permiten la identificación de las partes de la oración y su valor relativo, y se encuentra el significado de la oración, distinguiendo las distintas estructuras (interrogativa, enunciativa, pasiva, etc.).

d) Procesos semánticos. Permiten la comprensión de textos a través de la extracción de significados y de la integración de dichos conceptos en la memoria, incorporándolo a los conocimientos previos sobre el tema. Este es un proceso que, al requerir de la

utilización de estructuras cognitivas complejas, constituye una de las principales dificultades en edad escolar.

McGinitie y cols. (1986) destacan dos procesos diferenciados en la comprensión de textos:

a) Procesos de orden superior o procesos de arriba-abajo, en los cuales la búsqueda de significados se realiza a partir de los objetivos del lector, de su visión del mundo, su experiencia, etc.

b) Procesos de orden inferior o procesos abajo-arriba, basados en la percepción de letras, búsqueda de significados y análisis sintáctico, que se origina de forma paralela al proceso de orden superior.

Partiendo de esta idea, vemos que las dificultades en la comprensión pueden deberse a la excesiva confianza en la información contextual y conocimientos previos, descuidando así los detalles y construyendo una idea equivocada de la información ofrecida por el texto, que sería la llamada estrategia no-acomodativa; o debidas a la excesiva atención a los detalles, descuidando la información que nos sitúa en contexto, y creando hipótesis de las primeras oraciones, a través de la cual intentan interpretar el texto, que sería la llamada estrategia de la hipótesis fija, a través de la cual se encontrarían graves problemas en textos de contenido inductivo.

2) Producción escrita. Cuetos (1990) subraya la importancia de cuatro procesos cognitivos en la automatización de la producción escrita:

- Planificación del mensaje. Se selecciona el mensaje de la información almacenada en la memoria a largo plazo y la forma de transmitirlo.

- Construcción de estructuras sintácticas. Selección del tipo de oración y su morfología.

- Selección de palabras. Ajuste léxico al contenido, definiendo una forma lingüística.

- Procesos motores. Selección del patrón motor que permita el tipo de escritura deseada.

Bibliografía

Bibliografía básica

Diéguez-Vide, F. y Peña-Casanova, J. (2012). Breve introducción lingüística. En *Cerebro y lenguaje. Sintomatología neurolingüística* (pp. 13-71). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Nicholas, L. y Brookshire, R. (1993). A system for quantifying the informativeness and efficiency of the connected speech of adults with aphasia. *Journal of Speech and Hearing Research*, 36, 338-350.

Bibliografía complementaria

Aglioti, S. y Fabbro, F. (1993). Paradoxical selective recovery in a bilingual aphasic following subcortical lesions. *Neuroreport*, 4, 1359-1362.

Aglioti, S., Beltramello, A., Girardi, F., y Fabbro, F. (1996). Neurolinguistic and follow-up study of an unusual pattern of recovery from bilingual subcortical aphasia. *Brain*, 119, 1551-1564.

Aguado, G. (1995). *El desarrollo del lenguaje de 0 a 3 años*. Madrid: Cepe.

Aparici, M., Díaz, G., y Cortés, M. (1996). El orden de adquisición de morfemas en catalán y castellano. En M. Pérez-Pereira (Ed.), *Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, euskera y gallego*. Santiago de Compostela: Publicaciones de la USC.

Calsamiglia, H. y Tusón, A. (1999). *Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso*. Barcelona: Ariel.

Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton.

Chomsky, N. (1965). *Aspects of the theory of syntax* [Traducción en Madrid: Aguilar, 1970]. Cambridge, MA: MIT Press.

Compton, D. (2000). Modeling the Growth of decoding skills in first-grade children. *Scientific Studies of Reading*, 4, 219-259.

Crystal, D. (1987). *The Cambridge encyclopedia of language*. Cambridge: Cambridge University Press.

Cuetos, F. (1990). *Psicología de la escritura*. Madrid: Escuela Española.

Cuetos, F. (1991). *Psicología de la lectura*. Madrid: Escuela Española.

Elman, J. L., Bates, E., Johnson, M. H., Karmiloff-Smith, A., Parisi, D., y Plunkett, K. (1996). *Rethinking innateness: A connectionist perspective on development*. Cambridge, MA: MIT Press.

Fabbro, F. (2000). Introduction to language and cerebellum. *Journal of Neurolinguistics*, 13, 83-94.

Fabbro, F. y Paradis, M. (1995). Differential impairments in four multilingual patients with subcortical lesions. En M. Paradis (Ed.), *Aspects of bilingual aphasia* (Vol. III, pp. 139-176). Oxford: Pergamon.

García-Caballero, A., García-Lado, I., González-Hermida, J., Area, R., Recimil, M. J., y Juncos Rabadán, O. et al. (2007). Paradoxical recovery in a bilingual patient with aphasia after right capsuloputaminal infarction. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 78, 89-91.

Goodman, K. (1986). El proceso de lectura: consideraciones a través de las lenguas y el desarrollo. En E. Ferreiro y M. Gómez Palacio (Comps.), *Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura* (pp. 13-28). Buenos Aires: Siglo XXI.

Kamii, C. y Manning, M. (2002). Phoneme awareness and beginning reading and writing. *Journal of Research in Childhood Education*, 17 (1), 38.

López-Ornat, S. (1996). Mecanismos de adquisición morfosintáctica. En M. Pérez-Pereira (Ed.), *Estudios sobre la adquisición del castellano, catalán, euskera y gallego* (pp. 175-193). Santiago de Compostela: Servicio de publicaciones de la Universidad de Santiago de Compostela.

López-Ornat, S. (1997). What lies in between a pregrammatical and a grammatical representation? En W. R. Glass y A. T. Pérez-Leroux (Eds.), *Contemporary perspectives on the acquisition of Spanish*. Somerville, MA: Cascadilla Press.

Luria, A. R. (1987). La neuropsicología y el estudio de las funciones corticales superiores. En A. L. Christensen, *El diagnóstico neuropsicológico de Luria* (pp. 15-18). Madrid: Pablo del Río.

McGinitie, W., Maria, K., y Kimmel, S. (1986). El papel de las estrategias cognitivas no-acomodativas en ciertas dificultades de comprensión de la lectura. En E. Ferreiro y M. Gómez Palacio (Comps.), *Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura* (pp. 29-49). Buenos Aires: Siglo XXI.

Paradis, M. (2004). *A neurolinguistic theory of bilingualism*. Amsterdam: John Benjamins.

Pérez-Pereira, M y Singer, D. (1984). Sobre la adquisición de morfemas del español. *Infancia y aprendizaje*, 27, 205-221.

Rondal, J. A. (2008). *La adquisición del lenguaje. Teoría y bases*. Barcelona: Ars Medica.

Theakston, A., Lieven, E., Pine, J., y Rowland, C. (2004). Semantic generality, input frequency and the acquisition of syntax. *Journal of Child Language*, 31, 189-207.

Vega, M. y Cuetos, F. (Coords.). (1999). *Psicolingüística del español*. Madrid: Trotta.

Vygotski, L. S. (1931/1995). La prehistoria del desarrollo del lenguaje escrito. En L. S. Vygotski, *Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Obras escogidas III* (pp. 183-206). Madrid: Aprendizaje Visor.

Walley, A. C., Metsala, J. L., y Garlock, V. M. (2003). Spoken vocabulary growth: Its role in the development of phoneme awareness and early reading ability. *Reading and Writing*, 16 (1), 5-20.

Wilson, S. (2003). Lexically specific constructions in the acquisition of inflections in English. *Journal of Child Language*, 30, 75-115.

Yorkston, K. M. y Beukelman, D. R. (1980). An analysis of connected speech samples of aphasic and normal speakers. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 45, 27-36.

Capítulo II

Trastornos del lenguaje en el adulto

1. Trastornos del lenguaje en el adulto

1.1. Trastornos adquiridos del lenguaje: afasias

La afasia es un trastorno de la producción y la comprensión del lenguaje causado por una disfunción en zonas específicas del cerebro de una persona con lenguaje previamente adquirido, que provoca una desconexión entre los pensamientos y el lenguaje. Los individuos con este tipo de lesiones experimentarán dificultades en la traducción de sus representaciones mentales de secuencia no-verbales en los símbolos que constituyen el lenguaje, y/o viceversa.

Los síndromes afásicos pueden mostrar numerosos déficits en aspectos como las unidades subléxicas, el léxico, la morfología de las palabras, la sintaxis, el discurso, etc. Y cada individuo puede presentar un cuadro sindrómico particular. De este modo, se dan numerosos perfiles afásicos.

1.2. Etiología, epidemiología y prognosis de los trastornos adquiridos del lenguaje

La afasia puede ser causada por casi cualquier lesión neurológica que afecte principalmente al hemisferio cerebral dominante

para el lenguaje, que en la mayoría de la población se encuentra ubicado en el hemisferio izquierdo. Solo entre un dos y un diez por ciento de individuos diestros mostrarían afectación del lenguaje tras lesiones hemisféricas derechas, lo que da lugar a afasias cruzadas. Aunque menos frecuente, también podríamos encontrar afectación del lenguaje tras lesiones subcorticales.

La etiología de los trastornos del lenguaje puede ser variada, aunque entre las patologías que más frecuentemente pueden provocar lesiones en las áreas del lenguaje encontramos:

- Los accidentes vasculares cerebrales.
- Los traumatismos craneoencefálicos.
- Los procesos tumorales.
- Los procesos infecciosos.
- Algunas enfermedades neurodegenerativas.

1) Accidente vascular cerebral. Los accidentes vasculares cerebrales (AVC) representan una de las causas más comunes de discapacidad, con una prevalencia en nuestro país de 200 casos cada 100.000 habitantes; es una de las causas más comunes de afasia, con una prevalencia de entre el 21 y el 38%.

El daño vascular que puede comprometer el lenguaje suele ser producido por lesiones en zonas del hemisferio izquierdo que afectarían principalmente a áreas perisilvianas y estructuras internas irrigadas por la arteria cerebral media, como los ganglios basales, la cápsula interna o la materia blanca periventricular. Si la lesión se produce en la arteria cerebral anterior, es posible que a los síntomas afásicos se le añadan síntomas agráficos. Y si la afectación es posterior, afectando a la arteria vertebral, es posible que se observe afectación del habla.

La recuperación tras un AVC es siempre posible, al menos en cierto grado, lo que se refleja en que casi todas las afasias evolucionan a formas más leves durante el primer año; la mayor recuperación se da durante los dos o tres primeros meses tras el ictus (Hillis, 2007). Dicha recuperación será posible incluso en individuos con afasias severas. Aunque el grado de recuperación estará fuertemente condicionado por la severidad inicial de la afasia, la edad avanzada y la presencia de lesiones hemisféricas bilaterales que limitan la participación del hemisferio contralateral en la recuperación (Basso, 2003).

2) Traumatismo craneoencefálico. Los traumatismos craneoencefálicos (TCE) son, tras los AVC, la etiología más común de la afasia; constituyen una de las principales causas de muerte entre la población pediátrica y adulta joven. Los accidentes de tráfico, seguidos de las caídas, son las causas más frecuentes de TCE.

Se calcula que la incidencia en los países desarrollados ronda en torno a los 250-300 casos cada 100.000 habitantes, con una frecuencia tres veces mayor de afectación en hombres que en mujeres, con la tasa más elevada de afectación en la franja de edad entre los 15 y 24 años.

Tras estados de coma se pueden dar estados de mutismo, que pueden derivar en estados ecolálicos. De hecho, si la lesión ha alcanzado zonas frontales, es frecuente la presencia tanto de ecolalia como de palilalia.

Levin y Chapman (1998) observaban que, a diferencia de las lesiones provocadas tras un AVC, las lesiones producidas por un TCE mostraban un déficit residual en las habilidades discursivas, a pesar de la recuperación que se podía observar en medidas aisladas de denominación, repetición, fluencia verbal, comprensión, lectura y escritura. Dicho déficit en la eficacia comunicativa se

traduce en un lenguaje más enlentecido y menos productivo, con menor presencia de partículas conectivas entre frases, y con mayor omisión de información crítica.

Por lo general, podemos observar que individuos con lesiones frontales izquierdas muestran una reducción de la producción verbal, con mayor tendencia a la perseveración, a la confabulación y a la producción de ideas desorganizadas. Lesiones prefrontales, en cambio, mostrarán dificultades para la respuesta a frases que requieran una alta interpretación o abstracción de la información.

Si bien el pronóstico de recuperación es mejor que en los AVC, la edad desempeñará un papel determinante, con una mayor recuperación en individuos jóvenes. Lesiones relacionadas con afasias motoras también muestran una mayor tasa de recuperación.

Tras un año de evolución, las lesiones en el lóbulo parietal izquierdo pueden evolucionar a un déficit productivo residual con reducción de la fluencia, y las lesiones parietales posteriores izquierdas pueden mantener de forma residual anomia, alexia y dificultades en el deletreo. En el caso de afasias de Wernicke, es más probable que los déficits de comprensión persistan.

3) Procesos tumorales. Los tumores cerebrales ejercen un efecto de masa que puede comprimir distintas áreas cerebrales y obstruir el torrente sanguíneo y la circulación de líquido cefalorraquídeo, lo que da lugar a déficits cognitivos notables. Si bien el efecto de masa puede ser más relevante si el tumor está localizado en el hemisferio dominante para el lenguaje, un tumor ubicado en el hemisferio contrario también podría ejercer cierto efecto compresor.

Los síntomas lingüísticos no suelen aparecer de forma temprana, sino que surgen una vez que el tumor está más avanzado y ejerce un mayor efecto de masa.

Los procesos cancerosos instaurados intracranealmente que más comúnmente producen afasia son los gliomas, o las metástasis de un cáncer extracraneal, todos ellos de inicio vago. Los tumores extracraneales como los meningiomas tienen un desarrollo lento, que permite una mejor acomodación de las estructuras cerebrales y no implican un déficit tan considerable como los intracerebrales, de manera que la presencia de síntomas afásicos es mucho menos frecuente en este tipo de tumores, excepto en casos en los que exista una compresión de algún vaso sanguíneo mayor.

El pronóstico de este tipo de afasia está íntimamente relacionado con el tratamiento del tumor. En el caso de llevar a cabo una cirugía cerebral, la zona que queda descomprimida después de la extirpación puede quedar dañada y dar una clínica similar a la de un AVC, con un síndrome afásico.

4) Procesos infecciosos. Procesos como la encefalitis herpética (la etiología más frecuente de afasia dentro de los procesos infecciosos) pueden producir una serie de desórdenes cognitivos capaces de ensombrecer los déficits lingüísticos.

Si bien dichos procesos suelen empezar con estados de coma o estupor, una vez que estos han remitido, es frecuente la aparición de sintomatología afásica severa, y es posible que la anomia quede como un efecto residual tras la remisión de la infección. Esta sintomatología suele ir acompañada de amnesias severas.

Los cambios inflamatorios producidos por los abscesos cerebrales, aparte de dañar tejido cerebral, también ejercen un efecto de masa, distorsionando la circulación del riego sanguíneo y del líquido cefalorraquídeo; por lo tanto, pueden afectar al lenguaje.

Otros procesos infecciosos que podrían generar sintomatología afásica son la leucoencefalopatía multifocal progresiva y la toxoplasmosis.

5) Enfermedades neurodegenerativas. Los déficits en el habla y/o el lenguaje caracterizan la mayoría de las demencias, pero el tipo y el grado de comunicación varían significativamente entre todas ellas. A grandes rasgos podríamos decir que las demencias corticales tipo Alzheimer se caracterizan por trastornos del lenguaje, mientras que demencias subcorticales se suelen caracterizar por trastornos del habla.

Si bien la presencia de déficits lingüísticos y la disolución progresiva del lenguaje de sujetos con demencia de tipo Alzheimer (DTA) es una constante, las características lingüísticas varían con la progresión de la enfermedad. Uno de los primeros síntomas suele ser una ligera anomia, aunque se preserva la denominación por confrontación (que se irá perdiendo conforme avance la enfermedad). En general, la producción verbal se describe como vacía, carente de contenido, y acompañada de anomia y déficit en la comprensión. La repetición suele estar preservada, pero aparecen parafasias fonológicas y semánticas, asemejándose a un cuadro de afasia transcortical sensorial. Con la evolución de la enfermedad, la producción se tornará mucho más escasa, con presencia de ecolalia, hasta que en fases más avanzadas se presente mutismo.

La afasia progresiva primaria (APP) es un trastorno del lenguaje también de origen cortical, de inicio insidioso y de progresión gradual, con un mínimo de dos años de historia en la progresión del desorden del lenguaje, y sin presencia aparente de un deterioro cognitivo generalizado. La edad de inicio varía entre los cuarenta y los setenta y cinco años, con una prevalencia dos veces mayor en hombres respecto a mujeres. La APP se puede dividir en tres categorías: no fluente, semántica y logopénica.

Demencias subcorticales como la enfermedad de Parkinson (EP) o la enfermedad de Hungtinton (EH), como antes comentá-

bamos, mostrarán una mayor afectación en el habla y un lenguaje más preservado, con un deterioro cognitivo general menor al presentado en la demencia de tipo Alzheimer. En la EP podemos observar la presencia de disartria, desórdenes de la mecánica de la escritura (micrografía, *closing-in*, etc.), una prosodia más aplanada, disminución de la longitud de las frases, mayor dificultad gramatical, déficits en la repetición de palabras complejas y frases. Todo ello acompañado por déficits en la memoria verbal.

En la EH se puede observar una disartria diferente a la observada en la EP. En este caso, es una disartria con un componente atáxico e hipercinético más acusado. Existe cierta anomia para la generación espontánea de palabras, sobre todo en estadios más avanzados, pero intacta para la denominación por confrontación de imágenes.

2. Semiología de las alteraciones del lenguaje

Los síndromes afásicos son conjuntos de signos y síntomas con un patrón de aparición más o menos estable. En el presente apartado analizaremos algunos de los más relevantes que caracterizan la patología afásica, y para ello hemos organizado las conductas verbales entre producción, tanto oral como escrita, haciendo hincapié en aspectos como la denominación o la repetición, y comprensión, también en su componente tanto oral como escrita (lectura), teniendo en cuenta que el desarrollo de cada una de estas conductas tendrá un peso desigual, lo que se debe a que conductas como la producción han sido más estudiadas a lo largo de los años y, por lo tanto, ha sido en torno a la cual se ha desarrollado una literatura más extensa.

2.1. Alteraciones de la producción

La producción lingüística, junto con la comprensión, son las dos capacidades básicas del lenguaje humano, tanto en su forma oral como en su forma escrita.

La producción del lenguaje se inicia con la intención comunicativa del individuo, que tras planificar el mensaje que desea transmitir, selecciona la estructura sintáctica más adecuada, escoge las palabras que mejor encajan en la estructura sintáctica prevista, y finalmente ejecuta los programas motores destinados a producir los fonemas o grafemas correspondientes a las palabras, siempre atento a la retroalimentación que el sistema de comprensión lleva a cabo sobre la producción (Vega y Cuetos, 1999).

Sin embargo, determinadas lesiones en las áreas implicadas en todo este proceso, pueden producir una serie de síntomas y signos, dando lugar a alteraciones en la producción lingüística. Y es precisamente la semiología descriptiva de dichos trastornos lo que aquí pretendemos desarrollar.

2.1.1. Alteraciones del lenguaje oral

1) Alteraciones subléxicas (sonidos, fonemas y sílabas). Las alteraciones del lenguaje oral que podemos encontrar en el ámbito subléxico son básicamente producidas por la adición de un sonido, fonema o sílaba (ej.: *mensa* por «mesa»), por su omisión (ej.: *pidra* por «piedra»), su sustitución (ej.: *árcol* por «árbol»), por el desplazamiento de estos (ej.: *pazato* por «zapato») o por la combinación de más de uno de estos errores (ej.: *porblima* por «problema»). Estas alteraciones son conocidas como errores segmentales.

En caso de que una primera aproximación no nos permita identificar el tipo de alteración subléxica producida, se puede ha-

cer una referencia genérica, refiriéndose a la alteración como una transformación subléxica.

En ocasiones, la producción de uno de los errores citados conlleva la producción de una palabra que sí es real (ej.: *sello* por «silla»). En este caso, consideraríamos el error como léxico, a menos que la persona produzca única y reiteradamente errores subléxicos.

Solo en los casos en que el error (ya sea subléxico o léxico) sea producido por una sustitución de un elemento por otro de la misma categoría (y no por la adición, omisión o desplazamiento), hablaremos de parafasia.

El término parafasia se reservará para los errores producidos en el lenguaje oral, utilizando los términos paralexia y paragrafia para definir los errores de lectura y escritura respectivamente.

Se considera que una parafasia es silábica si hay una modificación en alguna sílaba de la palabra (ej.: *canasme* por «canasta»), aunque en un lenguaje patológico sería más frecuente encontrar la sustitución de una consonante antes que una parafasia que implicase una sílaba completa, debido a la resistencia al cambio que experimentan con las vocales muchas personas con patología del lenguaje.

Otro tipo de parafasias subléxicas serían las llamadas parafasias fon- (propuestas por Luria, 1966 y 1976, y desarrolladas por Caplan 1992 y Kohn, 1993), que incluyen:

a) Las parafasias fonológicas, las cuales conforman alteraciones léxicas, ya que comporta la sustitución de un fonema por otro, sin que exista una relación evidente entre el fonema emitido y el que se pretendía emitir. Este tipo de parafasia es común en personas que han sufrido una lesión hemisférica posterior, muy característica en personas con afasia de Wernicke.

b) Las parafasias fonémicas consisten en la sustitución o reemplazo de una serie fonémica, con una mayor semejanza entre el fonema producido y el que se pretendía producir. Estas parafasias son especialmente características del lenguaje de personas con afasias de conducción.

c) Las parafasias fonéticas se producen debido a un error en la articulación de la palabra, dándose una sustitución de un rasgo fonético originado por un cambio en el punto de articulación. Este tipo de parafasias son habitualmente producidas por personas con afasia de Broca, aunque también pueden observarse en cuadros disártricos o apráxicos.

Anartria

Las parafasias fonéticas, junto con otros errores segmentales como la adición, omisión o desplazamiento de rasgos fonéticos, forman parte de un tipo de desviaciones fonéticas o articulatorias llamadas anartria, típicas de la afasia de Broca. En muchos casos se realizan omisiones del inicio de las palabras, con una mayor presencia de errores en la articulación de consonantes.

2) Alteraciones léxicas y semánticas. Los errores que afectan al ámbito léxico-semántico hacen referencia a la extracción de la forma fonológica de las palabras y a su relación con su significado. Aparte de las alteraciones semánticas que podemos encontrar de forma general en distintos cuadros afásicos, es común observar dificultades semánticas en alguna etapa de la evolución

de cuadros neurodegenerativos, como la demencia semántica, la enfermedad de Alzheimer o la afasia progresiva primaria.

a) Alteraciones fonológicas generales. Son aquellas en las que existe una producción de pseudopalabras debido a lo que hemos descrito previamente como errores segmentales, es decir, por adición, omisión, desplazamiento o sustitución de un sonido, fonema o sílaba.

b) Parafasias verbales o léxicas. Producidas por la sustitución de una palabra por otra. Estos errores pueden ser entre:

- Palabras no-relacionadas semánticamente (ej.: *mano* por «coche»). Este tipo de parafasias se pueden observar en personas con afasias sensoriales transcorticales (Berthier y Green, 2007).

- Parafasias relacionadas formalmente. Existe un paralelismo entre la palabra producida y la deseada en cuanto a número de sílabas, tonicidad, sonidos internos, etc. Además, la palabra producida, a diferencia de las parafasias fon-, tiene significado real (ej.: *mama* por «mano»).

- Arxenofasias. En culturas bilingües o políglotas, se refiere a la producción de una palabra en una lengua cuando el individuo está hablando en otra diferente, cuando ambas son conocidas por la persona. Esta alteración la podemos encontrar tanto en el lenguaje oral como en el escrito.

c) Parafasias semánticas. Una parafasia semántica supone la sustitución de una palabra por otra con un significado relacionado (ej.: *elefante* por «jirafa»), hecho que se puede producir por una alteración en el acceso al contenido semántico, y por lo cual se

produce una palabra que hace referencia a un concepto con características similares (Ellis, Kay y Franklin, 1992; Howard y Orchard-Lisle, 1984); por una alteración en el acceso a la palabra del léxico fonológico de salida, de manera que, aunque se acceda al concepto, no se seleccione la palabra adecuada (Kay y Ellis, 1987), o debido a un pérdida de las representaciones léxicas (Howard, 1995).

d) Anomia. La anomia hace referencia a la incapacidad para la recuperación del nombre de un concepto. Es habitual en estos casos observar la presencia de una cierta latencia, que indica la búsqueda de la palabra. Esta latencia puede estar vacía (silencio) o puede darse una conducta de aproximación, en la que se producen múltiples intentos de acercamiento a la palabra, llevando a cabo una autocorrección hasta llegar o acercarse a la producción correcta. En el caso de que en el intento de aproximación se consiga el efecto contrario, es decir, que dicha conducta lleve a un alejamiento de la palabra deseada, estaremos ante una conducta de descarte.

Estas conductas son poco frecuentes en casos de individuos con anosognosia, ya que no existe una conciencia del error y, por lo tanto, no existe la necesidad de llevar a cabo una conducta de aproximación a la palabra adecuada.

e) Circunloquios. Los circunloquios se observan ante la dificultad de producir un término concreto, sustituyendo este por varios términos para expresar una idea o concepto para el que se podría utilizar una o pocas palabras.

f) Neologismos. Un neologismo es aquella producción inexistente en la lengua oral y escrita del individuo, y que además suele

ser ininteligible. Podemos observar la producción de neologismos tanto en algunos cuadros afásicos, como en algunos cuadros psicóticos.

Un discurso lleno de neologismos sería conocido como jerga neologística o jergafasia neologística.

3) Alteraciones de la producción sintáctica

a) Agramatismo. El agramatismo hace referencia a la omisión de morfemas gramaticales (como número, género, tiempo, persona o modo de la palabra) y de palabras función; también se puede observar una alteración del orden sintáctico de la palabra y alteraciones en la prosodia, y suele estar principalmente relacionado con afasias de Broca.

Pese a esta descripción, se observa una gran variabilidad tanto interindividual como inter- e intralingüística, por lo que se han descrito cuadros de agramatismo morfológico y sintáctico, o cuadros con únicamente agramatismo morfológico o sintáctico. Por lo general, en todos ellos, se ha observado una relativa preservación de las palabras de contenido, lo que en ocasiones puede llevar a un habla telegráfica, con una mayor dificultad para la producción de verbos, que es lo que Ardila y Rosselli (1994) denominaron como averbia.

Ejemplos
–¿Cuál es su lengua materna?

–*Madre también en catalán e hijos catalán a todos*.

–*Si en castellano, yo castellano. Si en catalán, yo catalán*.

Describiendo un dibujo en el que una niña da flores a su profesora:

–La niña es…, es rosas. La niña es rosando.

–La niña es flor a la mujer.

Ejemplos extraídos de Badecker y Caramazza (1985) en Diéguez-Vide y Peña-Casanova (2012).

b) Paragramatismo. Se puede tratar de un patrón de sustitución de morfemas gramaticales o de sustitución de un sintagma por otro sintagma. Se observa el uso de palabras función y morfemas de flexión nominal y verbal, pero estos no se colocan correctamente dentro de la estructura sintáctica. El paragramatismo se observa predominante en afasias de Wernicke, aunque también se pueda ver en individuos con afasias de Broca y presencia de agramatismo.

A diferencia del agramatismo, en el paragramatismo se puede observar la sustitución de palabras función. Asimismo, un individuo con afasia de Wernicke, mostrará una mayor tendencia a la logorrea, por lo que, pese a que en el agramatismo y en el paragramatismo las palabras contenido puedan estar más conservadas, la cantidad de este tipo de palabras será mucho mayor en un individuo con afasia de Wernicke y paragramatismo que en un individuo con afasia de Broca y presencia de agramatismo o paragramatismo.

4) Alteraciones perseverativas. La repetición en algunos contextos se puede entender como una conducta lingüística alterada, que implica la producción repetitiva inadecuada de un estímulo, debido a alteraciones en los procesos de inhibición.

a) Ecolalia. La ecolalia es la tendencia involuntaria a la repetición de las emisiones producidas previamente por otro hablante, sin que exista un objetivo comunicativo en su producción.

Según el momento de la repetición, podemos distinguir entre la ecolalia inmediata, producida justo cuando la emisión del otro hablante ha sido finalizada, o incluso antes de que este haya acabado; y la ecolalia retrasada, cuando la repetición se utiliza fuera de contexto, tiempo después de que la emisión que sirve para la repetición fuese producida.

Podemos observar la presencia de ecolalia en la fase aguda de afasias transcorticales motoras (junto con mutismo y perseveraciones), o en afasias transcorticales sensoriales y mixtas (Berthier, 1999). También se puede observar ecolalia en individuos con síndrome de Tourette completo o en fases avanzadas de algunas demencias tanto corticales como subcorticales, esquizofrenia, autismo, etc.

b) Perseveración. Se conoce como perseveración recurrente a aquella conducta no-intencionada de repetición inapropiada de un estímulo. El individuo reacciona a un estímulo nuevo con un estímulo verbal emitido anteriormente.

Ejemplos

Ante una tarea de denominación, el individuo presenta las siguientes respuestas:

– Niño: *una persona o una criatura.*

– Pipa: **Un anuncio…, ¡ah! Una pipa, ¿no?**

– Llave: *Esto es un… hierro calibre, dijéramos, de una llave, de una puerta de un objeto, de… una cosa así, por ejemplo.*

– Reloj de pared: *Pues… esto también esto es un anuncio de…, de un reloj, o de un… un anuncio, o… un anuncio de lo que se, en una casa, en una…*

– Racimo de uvas: *esto sí, esto yo creo que es un anuncio de lo que se anuncia, por ejemplo, de lo que están dándose en una casa, en una puerta, en una llave, en… un anuncio de, de, de…*

Extraído de Perelló y otros (1984), en Diéguez-Vide y Peña-Casanova (2012).

Podemos hablar de tres cuadros clínicos relacionados con la perseveración:

I. Palilalia. Perseveración recurrente de una parte de la emisión (normalmente la parte final), que se repite un número más o menos importante de veces. El número de repeticiones dependerá de la posibilidad que tenga el individuo de controlar la palilalia.

Ejemplo

Boller y otros registraron un individuo que, a la pregunta de qué hizo ese día, respondió:

Estuve en casa todo el rato, todo el rato, todo el rato.

Y, a la pregunta de por qué había dejado de trabajar, dijo:

Estaba cansado, estaba cansado, estaba cansado, sí, señor, sí, señor, sí, señor.

Extraído de Diéguez-Vide y Peña-Casanova (2012).

II. Iteración. Perseveración recurrente de pequeños segmentos verbales de forma descontrolada. A diferencia de la palilalia, en la iteración se repiten fonemas, sílabas, partes de palabras o palabras, dejando muchas veces la emisión inacabada. Un ejemplo de iteración sería: *Tú me dijiste-te-te-te.*

III. Disfemia neurógena. Bloqueo o prolongación articulatoria secundaria a una lesión cerebral, y similar a un tartamudeo infantil.

5) Mutismo, estereotipias y automatismos

a) Mutismo. El mutismo implica la inexistencia de producción verbal, o la producción de vocalizaciones silábicas como «¡oh!», «sí», «no», etc. Si, por el contrario, se encontrase preservada alguna palabra, podríamos hablar de reducción del habla.

Ya desde los años sesenta, autores como Gerstman (1964) o Geschwind (1971), hasta autores más recientes como Hebert, Racette, Gagnon y Peretz (2003), han observado que en casos de lesiones del hemisferio izquierdo (o hemisferio dominante para el lenguaje), con preservación del hemisferio derecho (o no dominante), se muestra un mantenimiento de componentes prosódicos del habla que permite a los individuos con mutismo o reducción del habla la producción de algunos componentes del habla mientras cantan.

b) Estereotipias. Hace referencia a la producción reiterada de una emisión lingüística, como única forma posible de comunicación. Esta puede ser no-verbal (expresiones carentes de significado) o verbal (producción de palabras o expresiones con significado verbal).

Ejemplo

Diéguez-Vide y Peña-Casanova (2012) recopilan varios ejemplos de ambos tipos de estereotipia.

Un ejemplo de estereotipia no-verbal sería el descrito por Broca en 1861 sobre un paciente, cuya producción era la siguiente: *lelalú-lelalú-lulú; delebesedales, delebesedales-dale*.

En cambio, un ejemplo de estereotipia verbal sería el que recogía Veyrat y Serra (2002): *que no-no, que no-no y Mare Déu, coño* («Madre Dios, coño»).

c) Automatismos. El lenguaje automático está caracterizado por ser una producción carente de proposicionalidad, es decir, que está formado por expresiones que se han memorizado como un todo, ya sean series automáticas (ej.: contar del 1 al 10), expresiones memorizadas, fórmulas sociales de cortesía (ej.: buenos días), vulgarismos (coprolalia o coprografía si es de carácter patológico, como ocurre frecuentemente en el trastorno de Gilles de la Tourette), palabras idiolectales, modismos, idiotismos, refranes, timos o frases guía.

2.1.2. Alteraciones del habla

El campo de las alteraciones del habla es extenso. En el presente material nos centraremos en dos de los cuadros que con más frecuencia podemos encontrar relacionados con la patología afásica, que son la disartria y la apraxia del habla.

1) Disartria. La disartria se considera una alteración en el control de los músculos implicados en el habla, que puede deberse a factores como parálisis, paresia, debilidad muscular, enlentecimiento o dificultades en la coordinación motriz; estos pueden ser secundarios a la enfermedad de Parkinson, accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple, traumatismos cráneoencefálicos, esclerosis amiotrófica lateral, enfermedad de la motoneurona o enfermedad de Hungtinton, entre otros.

Darley, Aronsony y Brown (1969a y b) realizaron una clasificación de siete subtipos de disartria, entre ellos la flácida, espástica, atáxica, hipocinética, distonía hipercinética, corea hipercinética y

mixta, cada uno producto de un sustrato fisiopatológico diferente. Cada uno de los citados subtipos presenta un cuadro sindrómico particular, aunque en términos generales los síntomas que caracterizan las disartrias son las alteraciones en el tono, el timbre o el volumen de la voz o alteraciones en el acento prosódico, así como babeo o escaso control de la saliva, ronquera, voz entrecortada, dificultad para masticar y tragar, etc.

Es importante distinguir la disartria de la anartria, ya que, si bien en ambos casos se produce una disfunción articulatoria, la etiología es diferente. La disartria implica una lesión en regiones cerebrales relacionadas con la función de los sistemas motores, mientras que la anartria está relacionada con lesiones en zonas cerebrales vinculadas a la articulación verbal, de modo que el lenguaje automático se encontraría preservado en la anartria, pero no en la disartria.

2) Apraxia del habla. La apraxia del habla, o apraxia orofonatoria o bucofonatoria, es un trastorno que afecta a la organización y planificación motora de los músculos implicados en el habla cuando se intenta realizar una producción voluntaria, sin que exista debilidad, lentitud o descoordinación.

Como planteaban Hillis y otros (2004), el individuo con apraxia del habla sabe qué quiere decir y cuál es el sonido esperable tras su producción; es decir, que la representación fonológica de la palabra está preservada, sin embargo, la dificultad se presenta en la traducción de esta representación en palabras.

Se observan principalmente dificultades en la pronunciación de grupos de dos vocales o dos consonantes, con disprosodia, tiempos prolongados en los segmentos y entre ellos, y dificultades para iniciar la producción; estos errores son inconsistentes,

aunque más presentes en palabras de mayor secuencia fonética y pseudopalabras, y menos acentuado en el habla automática.

Existe también un tipo de apraxia conocida como apraxia oral o bucofacial, la cual estaría relacionada con movimientos musculares no-verbales, de la laringe, la faringe, la lengua y la mandíbula.

Diagnóstico diferencial

Conviene tener presente la semejanza entre los cuadros de apraxia del habla, disartria y anartria para poder hacer un adecuado diagnóstico diferencial, ya que todos ellos pueden ocurrir de forma simultánea o también uno en ausencia de los otros. Asimismo, tanto la disartria como la apraxia del habla pueden aparecer de forma concomitante con la afasia, o pueden aparecer también en ausencia de esta.

Tabla 1.

	Apraxia del habla	Anartria
Consistencia de los errores	Inconsistente	Consistente
Distorsión de vocales	Frecuente	Infrecuente
Distorsión de consonantes	Frecuente	Frecuente
Alteración tonicidad silábica	Frecuente	Infrecuente
Ensordecimiento sonido final	Frecuente	Infrecuente

Tabla 2.

	Apraxia del habla	Disartria
Lenguaje automático	Poca afectación	Afectación
Errores articulatorios	Iniciación, selección y secuenciación de movimientos articulatorios	Distorsiones
Consistencia de los errores	Inconsistente	Consistente
Errores en fonación, resonancia y respiración	Ausentes	Presentes

2.1.3. Alteraciones de la producción del lenguaje escrito

La mayoría de las conductas relacionadas con la producción del lenguaje escrito siguen unos principios muy similares a los del

lenguaje oral, con presencia de omisiones, adiciones, sustituciones (paragrafias) o desplazamientos de letras, grafemas o sílabas.

Sin embargo, existen otras conductas que, debido a la idiosincrasia de la escritura, son específicas de esta forma de producción lingüística. Y, por tanto, pueden afectar a alguno de los estadios propuestos por Cuetos (1990) para la escritura, que son la selección del tipo de letra y del estilo, la programación y coordinación de los movimientos musculares precisos necesarios en la escritura y el *feedback* que nos permite evaluar nuestra propia escritura. Cuando alguno de estos procesos falla, se pueden dar algunas de las conductas que exponemos a continuación.

1) Agrafia grafémica. Las omisiones, adiciones, paragrafias (sustituciones) o desplazamientos de grafemas entrarían dentro de lo que entendemos por agrafia grafémica.

Ejemplos de estas alteraciones serían *veoz* por «veloz» (omisión), *capritán* por «capitán» (adición), *toche* por «coche» (paragrafia grafémica) o *fezil* por «feliz» (desplazamiento).

2) Paragrafias. En el ámbito de la escritura, la descripción de las paragrafias se hará en dos grandes bloques, a diferencia de las parafasias fon- del lenguaje oral. Podemos distinguir entre paragrafias literales (sustitución de una letra por otra) y paragrafias grafémicas (sustitución de un grafema por otro).

Letras y grafemas

Una letra hace referencia a a la unidad mínima de la lectoescriptura, mientras que un grafema es la correspondencia escrita de un fonema.

Por ejemplo, el grafema <θ> puede representar tanto la letra *C* en la palabra «cepillo» como la letra *Z* de la palabra «zapato». El grafema <g> puede representar tanto la letra *G* en la palabra «gato» como la combinación de las letras *GU* en la palabra «guitarra».

3) Alteraciones de la ortografía

a) Agrafia superficial. También conocida como agrafia léxica u ortográfica, es una alteración de la activación de la palabra dentro del léxico, de forma que se encontrará una especial dificultad en aquellas palabras de escritura irregular respecto a las de escritura regular.

Palabras regulares e irregulares
La diferencia entre estas dos tipologías de palabra está en que la pronunciación de las regulares puede extraerse por la aplicación de reglas de conversión. En cambio, las palabras irregulares no permiten dicha conversión grafema-fonema. Si bien no habría en principio problemas para derivar esta conversión en la palabra «mano», sí podría haberlo con la palabra «verbalizar», que podría escribirse también como *berbalizar*, *vervalizar* o *bervalizar*.

Para examinar si existen diferencias entre la escritura de una y otra tipología, os remitimos al subtest 25 (decisión léxica) y 42 (escritura al dictado) de la Evaluación del Procesamiento Lingüístico en la Afasia (EPLA) (traducción de Valle y Cuetos, 1995, de la obra original en inglés de Kay, Lesser y Coltheart (1992): *Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia (PALPA)*.

b) Agrafia alográfica. En este tipo de agrafia podemos encontrar una alteración en la selección de alógrafos, de modo que estos se vayan alternando sin criterio aparente (ej.: *amBiENtE*), o que simplemente haya una incapacidad para escribir con un alógrafo determinado, hecho que podemos observar con frecuencia en individuos con enfermedad de Alzheimer, cuya escritura se puede limitar al uso exclusivo de mayúsculas.

c) Disortografía. Alteración del lenguaje escrito relacionado con una mayor presencia de faltas de ortografía respecto a la ortografía premórbida.

4) Alteraciones semánticas

a) Agrafia profunda. Escritura caracterizada por la presencia de numerosos errores semánticos y déficits en la escritura de pseudopalabras.

En algunas ocasiones, la agrafia profunda también se acompaña de:

- Mayor dificultad en la escritura de palabras de baja imaginabilidad. Es decir, que palabras abstractas como «rencor» presentan una mayor dificultad en la escritura que palabras concretas e imaginables como «libro». Este efecto sería conocido como efecto de imaginabilidad.

- Mayor dificultad en la escritura según clase gramatical. Se ha observado que hay una mayor facilidad en la escritura de nombres respecto a verbos. Y una mayor facilidad de verbos respecto a adjetivos, y de adjetivos respecto a palabras función. Esto sería lo conocido como efecto de categoría gramatical.

- Presencia de errores ortográficos con una relación formal con la palabra objeto.

5) Alteraciones en la escritura al dictado. El mecanismo a través del cual se lleva a cabo la escritura al dictado es un mecanismo llamado conversión fonema-grafema. Si se produce una lesión en dicho dispositivo, la única vía de acceso a las palabras que se deben reproducir es el acceso a través del léxico. Esto no comportará graves problemas si la palabra que se debe escribir está representada en el léxico. De no ser así, como sucedería con la escritura al dictado de pseudopalabras, la tendencia del individuo será a la lexicalización (tendencia a convertir pseudopalabras

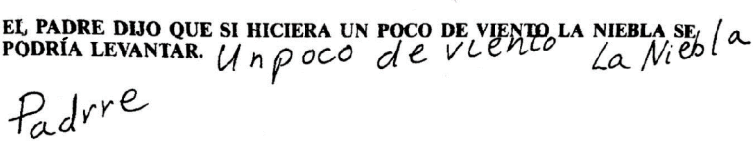
o palabras desconocidas en palabras que estén en el propio léxico. Como, por ejemplo, escribir *comisión* ante la pseudopalabra «formisión»). Aunque también podemos encontrar paragrafias ante palabras de baja frecuencia y que, por lo tanto, tengan una baja representación léxica en el individuo.

6) Alteraciones visuoespaciales. Debido al componente visuoespacial y visuoconstructivo de la escritura, existe una serie de problemas o errores que tienen una estrecha relación con la distribución de la atención y la producción lingüística en el espacio.

a) Negligencia espacial. Entendemos como negligencia espacial aquel error en la atención de los estímulos del espacio. Si hablamos de heminegligencia espacial, que es el trastorno de la percepción visuoespacial más frecuente, nos estaremos refiriendo a la falta de percepción del hemicampo contralateral a la lesión cerebral, de forma que en algunas tareas de escritura, de copia o de lectura, se obvie la parte izquierda (más frecuente) o derecha del texto, o se utilice solo la mitad de un folio para escribir. También podemos encontrar negligencia del hemicampo inferior, superior o central.

b) *Closing-in*. En la copia, hace referencia a la superposición o aproximación al escrito modelo. También se puede observar este fenómeno en la copia de dibujos.

Figura 1.



Fuente: Imagen extraída de Diéguez-Vide y Peña-Casanova (2012).

7) Alteraciones del tamaño de la grafía. Puesto que el tamaño de la grafía puede variar en gran medida entre diferentes sujetos, es importante que para poder evaluar estas alteraciones contemos con información sobre el tamaño de su grafía premórbida.

a) Micrografía. Afectación de la mecánica de la escritura en la que la grafía está empequeñecida. Este tipo de grafía es característica de la enfermedad de Parkinson idiopática, en la que suele aparecer ya en los primeros estadios, acompañada de hipocinesia y bradicinesia, y en ocasiones de una disminución progresiva del tamaño de la escritura (Peña-Casanova, 1991).

b) Macrografía. Al igual que la micrografía, se trata de una alteración de la mecánica de la escritura, en la que la grafía se muestra significativamente más grande que en su versión premórbida, más común en lesiones del hemisferio derecho y en disartrias hipercinéticas.

8) Alteraciones relacionadas con conductas de utilización. Podemos encontrar otras alteraciones relacionadas con conductas de utilización del objeto de escritura, derivando en una necesidad impulsiva de escribir (hipergrafía), o en la necesidad de copiar todo aquello que se le presenta (ecografía o ecoescritura).

2.2. Comprensión del lenguaje

La comprensión, como avanzábamos al introducir la producción lingüística, es una de las actividades básicas del lenguaje humano, tanto en su forma oral como escrita.

Como destacan Vega y Cuetos (1999), la comprensión del lenguaje se inicia con el análisis de los estímulos físicos que llegan a

nuestros sistemas sensoriales (ondas acústicas en el lenguaje oral y estímulos visuales en el escrito) con el fin de identificar las unidades lingüísticas básicas (fonemas o grafemas). Prácticamente a la par, se inician los motores de reconocimiento de las palabras, para lo cual se accede a un almacén de memoria donde están guardadas las representaciones de las palabras (léxico mental). Una vez identificadas, se inicia un proceso de relación entre las palabras que componen la oración para determinar el significado del mensaje y relacionarlo con los conceptos previos.

Si bien este modelo correspondería al de una persona sin lesiones cerebrales en las áreas de la comprensión, cuando estamos ante individuos con afectación en dichas regiones, se presenta una serie de signos y síntomas que serán los que vamos a revisar a continuación.

2.2.1. Alteraciones de la comprensión oral

1) Alteraciones subléxicas

a) Sordera verbal pura. Esta alteración implica una dificultad en la conversión del input acústico-fonético en una representación mental. Esta alteración se podría entender como un problema de discriminación del estímulo, pero con una percepción intacta de sonidos no-verbales, manteniendo también la capacidad de distinguir voces familiares y distintos acentos (Diéguez-Vide y Peña-Casanova, 2012).

La sordera verbal pura se puede identificar en aproximadamente un 18% de los individuos con afasia (Varney, 1984).

Ejemplo

Hemphil y Stengel (1940) reprodujeron la experiencia de una persona con sordera verbal pura, quien definía lo que le ocurría de la siguiente manera:

«Puedo oír sus palabras con total claridad, pero no puedo captar lo que dice. Los ruidos no son muy naturales. Puedo oír, pero no comprendo».

Ellis y Young (1988) planteaban que un habla enlentecida por parte del interlocutor, la lectura labial y el conocimiento del contexto de la conversación pueden servir de ayuda en estos casos para una mejor comprensión por parte del sujeto.

b) Afasia fonológica. Se trata de una alteración en la comprensión de aquellas palabras que a través del procesamiento léxico y semántico no se pueden identificar; es decir, que se observaría una incapacidad para la repetición de pseudopalabras, ya que estas solo pueden procesarse subléxicamente. Por tal razón serán muy comunes las lexicalizaciones.

2) Alteraciones de la comprensión léxico-semántica

a) Trastorno léxico-formal. Este trastorno se expresa con presencia de dificultades en la discriminación entre palabras y pseudopalabras, y con una ortografía incorrecta en la escritura.

b) Trastorno léxico-semántico. Este trastorno se había llamado en la década de los ochenta «sordera para el significado de las palabras», e implica problemas en la comprensión oral de las palabras. Sin embargo, los individuos con este trastorno sí pueden identificar los fonemas y pueden repetir las palabras escuchadas, o incluso mantienen la capacidad de escribir palabras al dictado,

el significado de las cuales solo se hace patente una vez que las han escrito.

3) Alteraciones de la comprensión morfosintácticas. Las dificultades de comprensión que podemos observar en algunos individuos, producidas por alteraciones morfosintácticas, se pueden ver agravadas ante la presencia de tipos concretos de palabras, como aquellas con una morfología flexiva y por palabras de función (principalmente, preposiciones y artículos determinantes).

Caramazza y Zurif propusieron en 1976 que los pacientes agramáticos como los de Broca o de conducción presentaban una comprensión asintáctica, lo que llevó a que, a lo largo de los años, se hayan planteado diferentes líneas teóricas para la descripción de este tipo de comprensión.

4) Alteraciones de la comprensión del discurso. La comprensión del discurso se ve reforzada por la contextualización del contenido, e incluso en casos en los que la información léxica y sintáctica es deficitaria, las estructuras internas de conocimiento de una persona le pueden guiar para una mejor construcción semántica del discurso. Se ha observado también que existe una mejor comprensión para el tema principal del discurso que para los detalles.

No obstante, individuos con lesiones en el hemisferio derecho pueden presentar dificultades en la integración de las diferentes partes de una narración de forma coherente, de modo que, al no darse un saber compartido entre los interlocutores, es posible que el individuo con dificultades en la comprensión acabe emitiendo comentarios inapropiados o redundantes.

Asimismo, en lesiones del hemisferio derecho también podemos encontrar dificultades en la comprensión del lenguaje no-

literal, principalmente para la comprensión del humor, el sarcasmo (especialmente ante lesiones prefrontrales derechas, principalmente en la zona ventromedial) y la ironía, o para la comprensión de peticiones indirectas o inferencias.

En el ámbito de la conversación observamos que hay enfermos como los que presentan una demencia de tipo Alzheimer, que presentan importantes dificultades en el respeto de los turnos, realizan un mayor número de interrupciones y preguntas debido a la dificultad para hacer inferencias, realizan cambios bruscos de temática o presentan numerosas pausas o silencios inapropiados.

2.2.2. Alteraciones de la comprensión escrita: la lectura

1) Paralexias

La denominación de paralexia estará reservada para aquellos errores que impliquen una sustitución en la lectura, ya sea sustitución subléxica, léxica, semántica, visual o morfológica.

a) Paralexias subléxicas. De forma similar al resto de los ámbitos lingüísticos, la sustitución de un sonido, grafema o sílaba en la lectura produce una paralexia. El resto de errores subléxicos serán caracterizados por el hecho de que sean una omisión, adición o desplazamiento de un sonido, grafema o sílaba, reservando el término *paralexia* únicamente a la sustitución.

b) Paralexias semánticas. Caracterizadas por problemas de acceso a la semántica de las palabras, dan lugar a errores semánticos

(ej.: *chica* por «niña»), muy influenciados por el efecto de imaginabilidad, por el cual se supone un peor rendimiento en la lectura de palabras abstractas y de difícil imaginabilidad.

c) Paralexias visuales. Se caracteriza por la presencia de errores fonológicamente relacionados, con un parecido formal en cuanto a sílabas y letras utilizadas.

Ejemplo
Ferreres y Miravalles (1995) describieron un enfermo que realizaba las siguientes paralexias visuales:

Carta por «hasta», *quiniela* por «quimera», *cerco* por «cerca» o *herrero* por «honesto».

Descrito en Diéguez-Vide y Peña-Casanova (2012).

Si el error está fonológicamente relacionado, pero no con la palabra leída, sino con una relación semántica que el individuo hace con la palabra leída, estaríamos hablando de paralexias semánticas posvisuales, descritas por primera vez por Coltheart en el 1980.

Ejemplo
El mismo individuo citado anteriormente por Ferreres y Miravalles (1995) presentaba las siguientes paralexias semánticas posvisuales:

Leía *mañana* por «dirá» (vía «día»), *alumno* por «nuestro» (vía «maestro») o *página* por «daríamos» (vía «diario»).

d) Paralexias morfológicas. Este tipo de paralexias se caracterizarían por realizar cambios morfológicos en la lectura de algunas palabras (ej.: *bebía* por «bebió» o *suyo* por «suyas»).

Al igual que en algunas agrafias, en algunos individuos con alexia podemos observar un efecto de categoría gramatical, por el

que se observa que hay una mayor facilidad en la lectura de nombres respecto a verbos, de verbos en relación con adjetivos, y de adjetivos respecto palabras función.

2) Alteraciones en la atención. Cuando se presenta un error en la fijación de la atención, podemos encontrar varios tipos de errores en la lectura.

a) Alexia por negligencia. De forma similar a lo que planteábamos para la escritura, las lesiones hemisféricas derechas pueden dar lugar a alexias por negligencia izquierda, de forma que la lectura se vea afectada por la omisión de las primeras letras de una palabra, y/o por las primeras palabras de un texto; es decir, todas aquellas que quedan en la parte izquierda de la lectura (un ejemplo sería leer *arco* por «barco»). Aunque también nos podríamos encontrar con una sustitución de la letra inicial (un ejemplo sería leer *mortero* por «portero»). Esta adición de material que complete la parte leída de la palabra es el llamado fenómeno de completamiento.

En el caso de lesiones hemisféricas izquierdas, este tipo de negligencia sería conocida como alexia por negligencia derecha. En estos casos, el error estaría en la omisión de la parte final de la palabra, y de nuevo es posible que el individuo acabe la palabra haciendo uso del fenómeno de completamiento (un ejemplo sería *pasador* por «pasaporte»).

También se puede dar el caso de que un individuo actúe de forma diferente ante una palabra que ante una pseudopalabra, o ante una letra y un número. Asimismo, la negligencia puede darse de forma generalizada en un hemicampo, o puede darse de forma única y específica para la lectura.

b) Alexia atencional. En este caso, el error se presenta en la imposibilidad de identificar letras, cuando estas forman parte de una palabra. Sin embargo, el reconocimiento aislado de letras sí se mantiene preservado.

Asimismo, se ha observado que estos individuos, delante de una tarea de lectura de una secuencia de palabras, realizaban migraciones de letras entre palabras, de modo que podían leer «mala pata» como *mata pala* (Cuetos 2007).

3) Lectura por deletreo. En algunos individuos se ha observado que la lectura de las palabras la realizan a través de la denominación de las letras que componen la palabra, ya sea en voz alta o subvocálicamente. Dicha dificultad en la lectura estará muy condicionada por la longitud de las palabras y por el tiempo del que dispongan para poder realizar la lectura.

4) Alteraciones visuales. La alexia visual se caracteriza por la sustitución en la lectura de una palabra por otra formalmente parecida en cuanto a número de sílabas o estructura visual (ej.: leer *mina* por «mano», o *promete* por «pretende»). Cuetos y Ellis (1999) anotaban que la imaginabilidad y la frecuencia de uso de las palabras podría ser un factor importante en la capacidad de lectura en estos individuos, observando también una mayor dificultad en la lectura de no-palabras.

5) Alteraciones en la regularización. Este tipo de errores son especialmente comunes en algunos individuos con alexias superficiales, y se presentan ante la dificultad en la lectura de palabras irregulares (ej.: Hollywood), ante las cuales existe una tendencia a la lectura por medio de la conversión de grafemas en fonemas.

6) Lexicalización. Como ya habíamos descrito en la escritura al dictado, en la lectura, principalmente en individuos con alexia fonológica, se puede presentar una lectura de una pseudopalabra a través del acceso al léxico (ej.: lectura de la pseudopalabra *frapente* como «frecuente»).

7) Hiperlexia. Los sujetos que presentan hiperlexia se caracterizan por una habilidad precoz para leer palabras, muy por encima de lo que se esperaría para su edad cronológica, con una clara fascinación por las letras y los números. Sin embargo, hay una falta de comprensión del material leído.

La hiperlexia se relaciona con algunas enfermedades infantiles como el trastorno del espectro autista, o también con algunas alteraciones neurodegenerativas.

Bibliografía

Bibliografía básica

Brown, R. W. y McNeill, D. (1966). The tip of the tongue phenomenon. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour*, 5, 325-337.

Caplan, D. (1992). *Language. Its structure, processing and disorders*. Cambridge, Mass: The MIT Press.

Cuetos, F. y Ellis, A. W. (1999). Visual paralexias in a Spanish-speaking patient with acquired dyslexia: A consequence of visual and semantic impairment? *Cortex*, 35, 661-674.

Darley, F. L., Aronson, A. E., y Brown, J. R. (1975). *Motor speech disorders*. Philadelphia, PA: Saunders.

Diéguez-Vide, F. (2004). Fenomenología en afasiología: claves -prácticas- para un diagnóstico -lingüístico- eficaz. En B. Gallardo y M. Veyrat (Eds.), *Estudios de lingüística clínica: lingüística y patología* (pp. 57-70). Valencia: AVaLCC.

Diéguez-Vide, F. y Peña-Casanova, J. (2012). *Cerebro y lenguaje*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Duffy, J. R. (2005). *Motor speech disorders: Substrates, differential diagnosis, and management* (2.ª ed.). St. Louis, MO: Elsevier Mosby.

Howard, D. y Gatehouse, C. (2006). Distinguishing semantic and lexical word retrieval deficits in people with aphasia. *Aphasiology*, 20, 921-950.

Lambon Ralph M. A. y Ellis, A. W (1997). Patterns of paralexias revisisted: Report of a case of visual dyslexia. *Cognitive Neuropsychology*, 14, 953-974.

Marshall, J. C. y Newcombe, F. (1973). Patterns of paralexia: a psycholinguistic approach. *Journal of Psycholinguistic Research*, 2, 175-199.

Bibliografía complementaria

Ardila, A. y Rosselli, M. (1994). Averbia as a selective naming disorder: a single case report. *Journal of Psycholinguistic Research*, 23, 139-148.

Badecker, W. y Caramazza, A. (1985). On considerations of method and theory governing the use of clinical categories in neurolinguistics and cognitive neuropsychology: the case against agrammatism. *Cognition*, 20, 97-125.

Basso, A. (2003). *Aphasia and its therapy*. New York: Oxford University Press.

Benson, D. F. y Ardila, A. (1996). *Aphasia: A clinical perspective*. Oxford: Oxford University Press.

Berthier, M. L. (1999). *Transcortical aphasias*. Hove: Psychology Press.

Berthier, M.L. (2005). Poststroke aphasia epidemiology, pathophysiology and treatment. *Drugs & Aging*, 22 (2), 163-182.

Berthier, M. L. y Green, C. (2007). Afasias: formas clinicotopográficas y modelos funcionales. En J. Peña-Casanova (Ed.), *Neurología de la conducta y neuropsicología* (pp. 93-103). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Caplan, D. (1992). *Language. Its structure, processing and disorders*. Cambridge, MA: The MIT Press.

Caramazza, A. y Zurif, E. B. (1976). Dissociation of algorithmic and heuristic processes in language comprehension: evidence from aphasia. *Brain and Language*, 3, 572-582.

Coltheart, M. (1980). Deep dislexia: a review of the syndrome. En M. Coltheart, K. E. Patterson y J. C. Marshall (Eds.), *Deep dyslexia* (pp. 22-47). London: Routledge and Kegan Paul.

Cuetos, F. (2007). Alexias. En J. Peña-Casanova (Ed.), *Neurología de la conducta y neuropsicología* (pp.109-124). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Cuetos, F. (1990). *Psicología de la escritura (diagnóstico y tratamiento de los trastornos de escritura).* Madrid: Escuela Española.

Darley, F. L., Aronson, A. E., y Brown, J. R. (1969a). Clusters of deviant speech dimensions in the dysarthrias. *Journal of Speech and Hearing Research*, 12, 462-496.

Darley, F. L., Aronson, A. E., y Brown, J. R. (1969b). Differential diagnostic patterns of dysarthria. *Journal of Speech and Hearing Research*, 12, 246-269.

Ellis, A. W., Kay, J., y Franklin, S. (1992). Anomia: differentiating between semantic and phonological deficits. En D. I. Margolin (Ed.), *Cognitive neuropsychology in clinical practice* (pp. 207-228). New York: Oxford University Press.

Ellis, A. W. y Young, A. W. (1988). *Human cognitive neuropsychology*. Hove: LEA.

Fabbro, F. (1999). Aphasia in multilinguals. En F. Fabbro (Ed.), *Concise encyclopedia of language pathology* (pp. 335-341). Oxford: Pergamon Press.

Fabbro, F., Skrap, M., y Aglioti, S. (2000). Pathological switching between languages after frontal lesions in a bilingual patient. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 68 (5), 650-652.

Ferreres, A. R. y Miravalles, G. (1995). The production of semantic paralexias in a Spanish-speaking aphasic. *Brain and Language*, 49, 153-172.

Gerstman, H. L. (1964). A case of aphasia. *Journal of Speech & Hearing Disorders*, 29, 89-91.

Geschwind, N. (1971). Current concepts: Aphasia. *New England Journal of Medicine*, 284, 654-656.

Hebert, S., Racette, A., Gagnon, L., y Peretz, I. (2003). Revisiting the dissociation between singing and speaking in expressive aphasia. *Brain*, 126, 1-13.

Hemphill, R. E. y Stengel, E. (1940). A study on pure word deafness. *Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry*, 3, 251-262.

Hillis, A. E. (2007). Aphasia: progress in the last quarter of a century. *Neurology*, 69, 200-213.

Hillis, A. E., Work, M., Barker, P. B., Jacobs, M. A., Breese, E. L., y Maurer, K. (2004). Re-examining the brain regions crucial for orchestrating speech articulation. *Brain*, 127, 1479-1487.

Howard, D. (1985). Agrammatism. En S. Newman y R. Epstein (Eds.), *Current perspectives in dyshasia* (pp. 1-31). London: Churchill Livingstone.

Howard, D. y Orchard-Lisle, V. (1984). On the origin of semantic errors in naming: evidence from the case of a global aphasic. *Cognitive Neuropsychology*, 1, 163-190.

Kay, J. y Ellis, A. W. (1987). A cognitive neuropsychological case study of anomia: implications for psychological models of Word retrieval. *Brain*, 110, 613-629.

Kay, J., Lesser, R., y Coltheart, M. (1992). *PALPA: psycholinguistic assessments of language processing in aphasia*. Hove: Lawrence Erlbaum Associates.

Kohn, S. E. (1993). Segmental disorder in aphasia. En G. Blanken, J. Dittmann, J. C. Grimm, C. Marshall y W. Wallesch (Eds.), *Linguistics disorders and pathologies* (pp. 197-208). Berlín-New York: Walter de Gruyter.

Levin, H. y Chapman, S. (1998). Aphasia after traumatic brain injury. En M. T. Sarno (Ed.), *Acquired aphasia* (pp. 481-529). New York: Academic Press.

Luria, A. R. (1966). *Higher cortical functions in man*. New York: Basic Books.

Luria, A. R. (1976). *Basic problems of neurolinguistics*. The Hague: Mouton.

Muñoz, M. L., Marquardt, T., y Copeland, G. (1999). A comparison of the code-switching patterns of speakers with aphasia and neurologically normal bilingual speakers of English and Spanish. *Brain and Language*, 66, 249-274.

Peña-Casanova, J. (1991). *Programa integrado de exploración neuropsicológica Test Barcelona. Normalidad, semiología y patología neuropsicológicas*. Barcelona: Masson.

Peña-Casanova, J. y Barraquer-Bordas, Ll. (1983). *Neuropsicología*. Barcelona: Masson.

Sánchez Bernardos, M. L. (1989). La perspectiva de la neuropsicología cognitiva del lenguaje en el estudio del bilingüismo. *Investigaciones psicológicas*, 7, 107-118.

Varney, N. R. (1984). Phenomenic imperfection in aphasia. *Brain and Language*, 21, 85-94.

Vega, M. y Cuetos, F. (1995). *EPLA: Evaluación del procesamiento lingüístico en la afasia*. London: Erlbaum.

Vega, M. y Cuetos, F. (Coords.). (1999). *Psicolingüística del español*. Valladolid: Editorial Trotta.

Capítulo III

Evaluación de la patología del lenguaje

1. El proceso de evaluación

La evaluación en patología del habla y del lenguaje es un proceso dinámico. De esta manera, debe ser planteado como una prueba de hipótesis continua dirigida a identificar los procedimientos de intervención apropiados susceptibles de emplearse con éxito en el individuo. Las fuentes de información son el paciente, sus familiares, otros profesionales de la salud (neurólogo, médico generalista, psicólogo), así como los resultados de pruebas de neuroimagen e instrumentos de evaluación del lenguaje y de otras funciones cognitivas.

1.1. Objetivos de la evaluación

Los objetivos principales de la evaluación son:

- Diagnosticar el trastorno del lenguaje.
- Describir las características y la gravedad de la alteración del lenguaje.
- Realizar el informe de resultados que permitirá compartir la información con el paciente, la familia y otros profesionales.

- Estimar e informar del pronóstico de evolución del trastorno, aspecto que debe ser entendido dentro de las características individuales y la casuística de la persona.

- Proponer procedimientos de rehabilitación y guiar la intervención en el propio individuo con afasia y en su entorno.

- Identificar la eficacia de la intervención cuando la evaluación se realiza como medida de seguimiento.

- Servir como referencia para otras evaluaciones o para la derivación del individuo a otros profesionales.

La American of Speech, Language and Hearing Association (ASHA) recomienda, además, identificar y describir:

- Aspectos alterados y funciones preservadas relacionadas con el lenguaje hablado o escrito que puedan afectar a la comunicación.

- Efectos de los déficits del lenguaje sobre las actividades y la participación de la persona en su entorno cotidiano y su ajuste en la vida laboral.

- Factores contextuales que puedan actuar como barreras o como facilitadores de la comunicación y la participación de los individuos con alteración del lenguaje hablado y/o escrito.

- El impacto en la calidad de vida del individuo y la influencia en su entorno familiar.

Según la ASHA (2007), la valoración en patología del lenguaje debe dirigirse a los componentes del marco de referencia estable-

cido por la Organización Mundial de la Salud (OMS): condiciones de salud, formadas por las funciones y estructuras fisiológicas y la actividad / participación del individuo, y factores contextuales que incluyen las condiciones del entorno y del propio individuo.

1.2. Procedimientos de evaluación

En el caso de la afasia de origen sobrevenido en etapa aguda o subaguda en ingreso hospitalario, el proceso de evaluación suele iniciarse con una valoración de *screening* o al pie de la cama. Resultados que permitirán diseñar la evaluación comprehensiva que realizar en fases más avanzadas del proceso de recuperación del paciente.

La recogida exhaustiva de información personal del individuo será el primer paso en el proceso de evaluación en la mayoría de los pacientes que son derivados al profesional especialista en lenguaje. Es imprescindible el registro tanto de los antecedentes médicos (historia clínica) y los datos personales relevantes como del nivel educativo, dominancia manual, ocupación laboral y de aspectos socioeconómicos, culturales y lingüísticos. En muchas ocasiones, conocer elestado actual del individuo supone la coordinación con otros profesionales, ya que una revisión completa de diferentes áreas como la audición, la visión y la función motora (del habla y de las extremidades; ej.: hemiparesia, apraxia del habla) aportará información decisiva para el diagnóstico diferencial. Además, se debe incluir una valoración del estado emocional y de las funciones cognitivas, cuyos resultados determinarán la posibilidad de utilización de pruebas de lenguaje mediadas por funciones no lingüísticas (atención, función ejecutiva…). De igual importancia es el registro de la información facilitada por parte del paciente y sus

familiares con respecto a su funcionalidad en diferentes dominios, como el habla, la lectura y la escritura, así como en las actividades cotidianas y en los contextos social y laboral, y, respecto a sus metas, expectativas e intereses. Datos que servirán también para identificar ayudas y barreras del contexto vital del individuo que permitan considerar la aplicación de técnicas y estrategias compensatorias como método de intervención. El análisis del posible impacto del deterioro en la calidad de vida y la participación de la persona con afasia en las actividades de la vida cotidiana por parte del propio individuo, sus familiares y el personal rehabilitador contribuyen de forma significativa a personalizar la evaluación. Así también, pruebas de neuroimagen como la tomografía axial computerizada (TAC) y la resonancia magnética (RM) pueden aportar información acerca de la localización y el alcance de la lesión, lo que complementa de forma valiosa la valoración y nos permite conocer el daño subyacente a los síntomas.

Para conocer las habilidades lingüísticas del individuo, es necesaria la valoración exhaustiva del lenguaje con la aplicación de instrumentos estandarizados y de análisis de muestras de discurso en diferentes contextos, lo que permite estimar las habilidades del individuo en aspectos formales (fonología, morfosintaxis), de contenido del lenguaje (léxico y semántica) y de uso (pragmática) en su modalidad tanto oral como escrita. Dicha evaluación debe ocurrir en el idioma o idiomas utilizados por la persona con afasia. Factores culturales y lingüísticos en el estilo de comunicación del individuo pueden manifestarse en la conducta de la persona durante la ejecución de las pruebas, por lo que será necesaria su consideración a lo largo de todo el proceso. De esta manera, los métodos utilizados deben llevarse a cabo en el idioma de la persona evaluada; se ha de ser sensible a la diversidad cultural y lingüística.

2. Evaluación del lenguaje en las afasias

2.1. *Screening* o *bedside screen* (al pie de la cama)

Las pruebas de *screening* de la afasia deben dirigirse no tanto a la descripción de la gravedad y características de la afasia, sino más bien a la identificación de los procedimientos necesarios para la valoración exhaustiva propiamente dicha, dado que son tests breves y la información que proporcionan es limitada. Su aplicación es un primer paso de inestimable importancia para la derivación adecuada de las personas con afasia al profesional del habla y del lenguaje desde otros ámbitos de la atención sanitaria, y en pacientes en ingreso hospitalario.

Existen métodos tanto estandarizados como no estandarizados utilizados para la detección de las alteraciones de articulación de los órganos bucofonatorios y de aspectos lingüísticos y cognitivos de la comunicación. Pruebas estandarizadas de *screening* validadas en su versión española como la Mississippi Aphasia Screening Test-Spanish Version (MASTsp) (Romero y otros, 2012), dirigida a pacientes con afasia secundaria a AVC (accidente vascular cerebral), que incluye aspectos del lenguaje (automático, denominación y reconocimiento de objetos reales, respuesta a preguntas sí/no, comprensión oral y escrita de órdenes, y escritura de palabras), la *bed side* de lenguaje (BL) (Sabe y cols., 2008) para pacientes con afasia y/o disartria en primeras fases tras lesión cerebral que ha demostrado ser útil para determinar el tipo de afasia y sensible a los cambios en etapas subagudas de los trastornos del lenguaje, o la Frenchay Aphasia Screening Test (Enderby, Wood y Wade, 2012), que incluye comprensión y expresión oral, comprensión lectora y escritura cuya aplicación por no especialistas ha sido va-

lidada para discriminar individuos con afasia. La Boston Assessment of Severe Aphasia (BASA) (Helm Estabrook, Ramsberger, Nicholas y Morgan, 1989) es otra herramienta útil para la administración en etapa aguda secundaria a AVC. La prueba BASA permite identificar y cuantificar las habilidades preservadas en individuos con afasia severa, y se incluye la particularidad de considerar las respuestas gestuales como correctas e incorporar una tarea de dibujo como posible recurso comunicativo.

2.2. Evaluación exhaustiva del lenguaje

La evaluación de los déficits de lenguaje en la afasia resulta de gran importancia, pues se considera un requisito para el establecimiento de recomendaciones clínicas basadas en la evidencia empírica de la práctica clínica en la afasia. En la actualidad existe acuerdo unánime de que la evaluación de los déficits afásicos debe tener como objetivo principal la elaboración de un plan terapéutico adecuado. A pesar de dicho consenso, existe una mayor controversia con respecto a qué metodología se debe utilizar (Berthier, 2005).

La evaluación del lenguaje puede realizarse en función del enfoque psicométrico, mediante la aplicación de baterías estandarizadas o a partir de una exploración de los módulos lingüísticos, método acorde a la aproximación cognitiva o lingüística.

Algunos instrumentos están diseñados para la valoración de funciones determinadas; otros, para la diferenciación de síndromes en diferentes poblaciones (Kertesz, 1994). Expertos que defienden la aproximación neuropsicológica recomiendan la sistematización de la evaluación de los pacientes afásicos mediante

la utilización de pruebas estandarizadas desarrolladas de acuerdo con los objetivos clínicos y de investigación.

Según Kertesz (1994), la cuantificación del déficit permite el estudio de la organización neuroanatómica de las estructuras relacionadas con el lenguaje y contribuye a su relación con otras funciones cognitivas, al estudio de la lateralización hemisférica, al del desarrollo del lenguaje en los niños y al de su disolución en las enfermedades degenerativas. Berthier (2005) añade que para la evaluación del beneficio terapéutico y de la mejora en las habilidades lingüísticas, los síntomas y la severidad global de la afasia resultan mejor evaluados por baterías estandarizadas para afasia, como la PICA (Porch Index Communicative Abilities) o la WAB (Western Aphasia Battery), que otras pruebas e instrumentos de carácter neuropsicológico cognitivo, como, por ejemplo, la PALPA (Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia; su versión española EPLA; Evaluación de los procesos lingüísticos para la afasia), más apropiados para evaluar la naturaleza de los déficits lingüísticos.

En los siguientes apartados, abordaremos las características de las baterías multimodales más utilizadas para la evaluación del lenguaje en nuestro medio.

2.2.1. Escalas multimodales de evaluación del lenguaje

1) Baterías estandarizadas. Las baterías estandarizadas del lenguaje facilitan un resumen del perfil clínico de la afasia y una estimación de su severidad, además de establecer un diagnóstico del síndrome afásico. Agrupar a los pacientes por el síndrome representa un importante marco de referencia clínico, puesto que permite establecer relaciones entre el daño subyacente y los sín-

tomas manifiestos, según las evidencias existentes de que muchos de estos síndromes se relacionan con localizaciones bien delimitadas de las lesiones (Blumstein, 1997; Grodzinsky y cols., 1999).

La mayoría de las baterías que se usan en la actualidad incluyen subtests que valoran diferentes dominios del lenguaje y proporcionan un perfil gráfico del desempeño, como la Boston Diagnosis Aphasia Examination (BDAE), una medida global de la gravedad de la afasia mediante la Western Aphasia Battery (WAB) o la estimación funcional de las habilidades comunicativas (Porch Index of Communicative Abilities; PICA). La calificación global resultante parece mostrarse una herramienta útil como medida primaria de la estimación de los cambios en el nivel de desempeño tras el tratamiento, dado su creciente uso clínico para este fin.

a) Western Aphasia Battery (WAB). La Western Aphasia Battery (WAB) (Kertesz, 1982) es una batería de utilidad tanto para el diagnóstico como para la medida del tratamiento, con índices de fiabilidad y validez aceptables, y una buena estructura estadística. La versión española lleva el nombre de Batería de afasias «Western» y fue realizada por Kertesz, Pascual-Leone y Tormos (1990).

La aplicación de la WAB permite extraer un cociente, el cociente de afasia de la Western Aphasia Battery (CA-WAB), en inglés Western Aphasia Battery-Aphasia Quotient (WAB-AQ), una medida global de la gravedad de la afasia. El cálculo del CA-WAB se realiza sumando las puntuaciones obtenidas de los subtests de lenguaje oral: habla espontánea (fluencia y contenido de la información), comprensión audio-verbal, repetición y denominación. Los resultados de las cuatro tareas derivan en cinco medidas que se convierten en una escala de diez puntos (0-10), creando un perfil de ejecución (tabla Perfil WAB). Posteriormente, se multiplica

por dos cada uno y se suman resultando un cociente (0-100), cuyo punto de corte para la presencia de afasia es 93.8.

Figura 2. Lámina de la *Batería de afasias «Western»* (Kertesz, 1990) para la calificación del habla espontánea (fluencia). El paciente debe describir la escena con el mayor detalle posible



Figura 3.

Perfil WAB	
Lenguaje espontáneo ☐	Fluencia Contenido de información
Comprensión Audio-Verbal ☐	Respuestas Sí-No Reconocimiento audio-verbal Comandos secuenciales
Repetición ☐	Palabras simples, frases
Denominación ☐	Objetos Fluencia verbal (animales) Completar frases Respuesta a preguntas
Puntuación 0 < 100 ☐	Cociente de afasia < 93,8 afasia / 100

Fuente: modificado de A. Kertesz, A. Pascual-Leone Pascual, y A. Pascual-Leone García A (1990).

Gracias a Swindell, Holland y Fromm (1984), que correlacionaron la puntuación de los subtests de lenguaje de la WAB con la impresión clínica de expertos en lenguaje, es posible establecer, según criterios basados en la puntuación de los substests que forman el CA-WAB, la clasificación sindrómica de los perfiles de afasia obtenidos.

Tabla 3. Criterios para la clasificación de las afasias

	Fluencia	Comprensión	Repetición	Denominación
Afasia global	0-4	0-3,9	0-4,9	0-6
Afasia broca	0-4	4-10	0-7,9	0-8
Afasia transcortical mixta	0-4	0-3,9	5-10	0-6
Afasia transcortical motora	0-4	4-10	8-10	0-8
Afasia Wernicke	5-10	0-6,9	0-7,9	0-9
Afasia transcortical sensorial	5-10	0-6,9	8-10	0-9
Afasia conducción	5-10	7-10	0-6,9	0-9
Afasia anómica	5-10	7-10	7-10	0-9

Fuente: extraído de Swindell, Holland, y Fromm (1984)

De forma adicional, la WAB incluye también subtests de lectura, escritura, cálculo simple, praxias (extremidades superiores, faciales, instrumentales y complejas), habilidades viso-constructivas y de abstracción lógica (matrices progresivas coloreadas de Raven). La puntuaciones obtenidas proveen al clínico de una medida del estado cognitivo global del examinado mediante el cálculo del cociente de ejecución que combinado con el CA-WAB resulta en el llamado cociente cortical.

b) Boston Diagnosis Aphasia Examination (BDAE). La Boston Diagnosis Aphasia Examination (BDAE) desarrollada por Goodglass y Kaplan (1972) es uno de los tests para el diagnóstico de la afasia más ampliamente utilizados. La segunda versión de la

BDAE (Goodglass y Kaplan, 1983), con cambios en el sistema de puntuaciones (de puntuaciones Z a percentiles) y la inclusión de datos normativos de adultos sanos, fue adaptada en España (Test de Boston para el diagnóstico de la afasia; TBDA) por García-Albea, Sánchez-Bernardos y Del Viso-Pabon (1986), e incluye una muestra de cuarenta pacientes afásicos. La tercera y última versión del TBDA ha sufrido algunos cambios respecto a su versión anterior. Los cambios realizados son la inclusión de tres formatos diferentes del test (estándar, abreviado y ampliado), la incorporación del Test de vocabulario de Boston (TVB) para la valoración de la denominación, la posibilidad del cálculo del Índice de competencia del lenguaje (a partir de los subtests de comprensión y expresión oral) y un nuevo sistema de codificación de errores del habla espontánea.

Tabla 4. Resumen perfil del formato estándar TBDA

Escala de severidad	Puntuaciones en percentiles
Fluidez	Características del habla: longitud de la frase, prosodia, gramática
Habla conversación	Respuestas sencillas
Comprensión auditiva	Discriminación léxica, órdenes, material ideativo complejo
Articulación	Agilidad articulatoria
Recitado y música	Secuencias automáticas, melodía y ritmo
Repetición	Palabras y oraciones
Denominación	TVB, denominación por categorías
Parafasias	Fonémica, verbal, neologística, múltiple
Lectura	Emparejamiento de números y escritura-dibujo. Decisión léxica, lectura en voz alta, comprensión
Escritura	Forma, elección de letras, motricidad, palabras regulares e irregulares, denominación escrita, texto

Fuente: a partir de Goodglass, Kaplan, Barresi, y García-Albea (2005)

Además, es posible elaborar de forma gráfica el perfil de características del habla, que facilita de una forma visual distinguir

puntos fuertes y débiles del desempeño del examinado y establecer el rango de puntuaciones compatible con determinado tipo de afasia.

Figura 4.

Perfil TBDA: características del habla							
Agilidad articulatoria	1	2	3	4	5	6	7
Longitud de frase	1	2	3	4	5	6	7
Construcción gramatical	1	2	3	4	5	6	7
Prosodia	1	2	3	4	5	6	7
Parafasia	1	2	3	4	5	6	7
Fluidez (contenido)	1	2	3	4	5	6	7
Repetición de oraciones (percentil)	0	30	40	50	60	80	100
Comprensión auditiva (percentil)	0	30	40	50	60	80	100

Fuente: a partir de Goodglass, Kaplan, Barresi y García-Albea (2005).

c) Test Barcelona abreviado (TB-A). El Test Barcelona, diseñado por Peña-Casanova y otros (1990, 2007 en su versión revisada), a diferencia de las baterías anteriormente expuestas, no está específicamente diseñado para la evaluación exclusiva de las funciones lingüísticas, sino que pretende ser un instrumento de exploración neuropsicológica básica, con subtests para la evaluación de la orientación, la atención, el lenguaje oral, la lectura, las praxis, las gnosis, la memoria, la abstracción y las funciones ejecutivas. Sin embargo, la mencionamos como escala multimodal para la evaluación del lenguaje, por su especificidad dentro de este ámbito, evaluando de forma detallada variables análogas a las que evalúan baterías como la WAB o la BDAE.

El Test Barcelona inicial estaba compuesto por 42 apartados y 106 subtest, a los que, además, se le habían sumado 41 eventos en que se considera una puntuación con tiempo, por lo que en total lo

conformaban 147 variables. Esta gran variedad de ítems presentaba un inconveniente por el tiempo de evaluación que conllevaba, por lo que se diseñó una versión abreviada de la prueba (Test Barcelona abreviado: Peña-Casanova y cols., 1997), de 55 ítems, en la cual se añadieron criterios de edad y de nivel de escolaridad del sujeto.

En dicha versión, se evalúan los siguientes ítems relacionados con el lenguaje:

Tabla 5. Test Barcelona abreviado

Aspecto lingüístico evaluado	Subtest TB-A
Fluencia y contenido informativo	· Conversación-narración · Fluencia y gramática · Contenido informativo
Repetición	· Repetición de logotomos · Repetición de palabras
Denominación	· Denominación de imágenes (con y sin tiempo) · Respuesta denominando (con y sin tiempo) · Evocación categorial
Comprensión	· Comprensión de órdenes · Material verbal complejo
Lectura y comprensión lectora	· Lectura de logotomos (con y sin tiempo) · Lectura de texto · Comprensión de logotomos (con y sin tiempo) · Comprensión de frases y textos (con y sin tiempo)
Escritura	· Mecánica de la escritura (D-I) · Dictado de logotomos · Denominación escrita (con y sin tiempo)

Una vez realizada la evaluación, las puntuaciones directas se trasladan al perfil del paciente, el cual habrá sido escogido según su edad y el grado de escolaridad. Este perfil nos informará sobre las disociaciones existentes entre capacidades afectadas y preservadas, y nos dará un perfil de afasia, basado en un grupo de la patología de referencia, y no en la normalidad. Esto nos permitirá un mejor seguimiento de la evolución del cuadro, ya que la mayor dispersión de puntuaciones en los diferentes subtests permitirá

cambios en el perfil que no serían apreciables si estuviera basado en la normalidad.

Los grados de afectación de la afasia se distribuyen de la siguiente manera:

- Percentiles entre 95 y 75: afectación discreta.
- Percentiles entre 70 y 40: afectación moderada.
- Percentiles entre 35 y 10: afectación grave.

Si bien un punto fuerte de este perfil de afasia reside en su capacidad para detectar incluso trastornos muy leves, producto de fallos de denominación en fases anómicas muy residuales, se observan algunas limitaciones, como su extensión, haciéndolo de difícil aplicación en fases agudas.

2.2.2. Evaluación de las subfunciones del lenguaje

Los modelos neurocognitivos realizan una división de las subfunciones del lenguaje, tales como el habla y el lenguaje espontáneo, la denominación, la comprensión, la lectura y la escritura, en diferentes «módulos». Cada módulo lleva a cabo una función particular de procesado de la información, específica de ese módulo y altamente especializada en el conjunto del sistema. Podemos diferenciar cuatro tipos de información o dimensiones del lenguaje: fonológica, sintáctica, semántica y pragmática, la cuales serán analizadas en mayor profundidad en el siguiente apartado (Saffran, 1997).

1) Lenguaje espontáneo. La evaluación del lenguaje espontáneo en la afasia adquiere una especial relevancia debido a que es el modo de expresión más comúnmente utilizado.

La calificación del discurso espontáneo resulta en muchas ocasiones del juicio clínico de los profesionales de la patología del habla y del lenguaje. Este es un método difícil de cuantificar y es clínicamente muy variable. Otras formas de evaluar el discurso son las escalas de calificación que incluyen las baterías de diagnóstico, como, por ejemplo, la WAB, que utiliza una escala de calificación de contenido de información y otra para la fluidez (Shewan y Donner, 1988), el Test de Barcelona o el Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE). Aunque ambos métodos son ampliamente utilizados, algunos autores han establecido criterios más apropiados y específicos para la valoración de la capacidad funcionalidad del discurso espontáneo en adultos con afasia.

En 1993, Nicholas y Brookshire elaboraron un sistema de puntuación estandarizado en el que se evalúa la capacidad informativa y la eficiencia del habla de veinte adultos sanos y veinte adultos con afasia mediante el análisis de las unidades de información correcta (UIC). Las UIC se obtienen a partir de la respuesta a diez estímulos formados por dibujos que representan una situación y secuencias de seis imágenes que trazan una historia sencilla. Cada una de las palabras dentro del recuento total de la descripción que son precisas, relevantes o que transmiten información, se utilicen o no de forma gramaticalmente correcta, son contabilizadas como UIC.

Método de cuantificación de información y eficiencia del lenguaje en sujetos afásicos (Nicholas y Brookshire, 1993):

a) Unidades de información correctas (UIC): palabras precisas, relevantes o que transmitan información. No es necesario que se utilicen de forma gramaticalmente correcta. Cada UIC consiste en una sola palabra de las incluidas en el número total.

b) Medición del tiempo de la descripción. Cálculo de:

- Número total palabras.
- Número total UIC.
- Palabras por minuto.
- Porcentaje de UIC (% UIC).
- UIC por minuto (UIC/min).
- Pausas de ≥ 3 segundos (fuera de la normalidad).

Las propiedades psicométricas del método de Nicholas y Brookshire (1993), como la fiabilidad interjueces y la estabilidad de las puntuaciones sesión a sesión, resultaron altas. El habla de adultos sanos y de adultos con afasia fue significativamente diferente en cada una de las cinco medidas derivadas de UIC y en el número total de palabras; en concreto, el cálculo de palabras por minuto, porcentaje de UIC y UIC por minuto, fueron las medidas que mejor diferenciaban el habla afásica (Nicholas y Brookshire, 1993).

Otro método de análisis del lenguaje espontáneo con aceptables propiedades psicométricas es el desarrollado por Shewan. El sistema Shewan Spontaneous Language Analysis (SSLA) (1988) está diseñado para describir y cuantificar el habla espontánea en la afasia. La evaluación se realiza a partir de la transcripción de la descripción de la lámina «Escena del pícnic» incluida en la batería WAB (también es posible utilizar la imagen del Minnesota Test for Differential Diagnosis of Aphasia de Schuell, 1965). El análisis se realiza a partir de once variables: número de palabras, tiempo, velocidad, longitud de enunciado, melodía, articulación, frases complejas, errores morfosintácticos, unidades de contenido, parafasias y repeticiones. Finalmente, se calcula la eficiencia comunicativa por medio de la división del número de unidades de contenido entre el tiempo total. El SSLA de Shewan (1988) se relaciona significativamente con el juicio clínico de los expertos

en cuanto a la gravedad del discurso espontáneo de los sujetos afásicos de la muestra y diferencia, de forma clínica y estadística al grupo de sujetos afásicos del grupo control.

Valoración del método SSLA

Shewan y Donner (1988) comparan la opinión clínica de profesionales del habla y del lenguaje experimentados con el método SSLA de Shewan (1988) y la medida del habla espontánea extraída del subtest de la WAB (Kertesz, 1982). Aunque el juicio clínico mostró una excelente concordancia con ambos métodos, no proporciona la información completa necesaria para la planificación del tratamiento. Shewan y Donner (1988) afirman que la valoración por medio del método SSLA, si bien implica mayor gasto de tiempo, proporciona un nivel alto de información y de acuerdo con la opinión experta para la detección del cambio tras el tratamiento. La medida extraída del subtest de habla espontánea de la batería WAB, aunque resulta ser el método más rápido de utilizar, no concordó de forma tan elevada con el juicio clínico de los expertos y no proporcionó la información adecuada para la planificación del tratamiento.

Como hemos visto, se dispone de varios métodos de valoración del discurso espontáneo clínicamente útiles para evaluar el cambio en el lenguaje espontáneo a través del tiempo. La utilización de uno u otro debe ser decisión del clínico en función de factores como la familiaridad del calificador con el instrumento en cuestión o los objetivos de la evaluación.

2) Fluencia. Los tests de fluencia verbal ofrecen información sobre la productividad verbal, la memoria semántica, el lenguaje y las funciones ejecutivas de la persona evaluada, y se consideran como una medida sensitiva para la detección de disfunción cerebral (Lezak y cols., 2004).

Las tareas requeridas por dichos tests suelen implicar la denominación de tantos ejemplos de una categoría determinada como

sea posible en un lapso de un minuto; las más utilizadas son las tareas de fluencia fonémica y semántica.

Como tareas de fluencia fonémica tenemos el Controlled Oral Word Association Test (COWAT), diseñado por Benton y Hamsher (1989). En esta prueba, se solicita al sujeto que durante un minuto denomine tantas palabras como sea capaz que empiecen por una letra determinada, que en este caso son la F, la A y la S (de aquí que la prueba también sea conocida como FAS), excluyendo nombres propios. Hoy en día, existen baremos para otras letras, como los propuestos por Artiola y cols. (1999) para la P, la M y la R. Asimismo, también se han llevado a cabo estudios baremados para tareas de fluencia en las que se requiere al sujeto que denomine tantas palabras como le sea posible que no contengan ciertas letras (Shores y cols., 2006).

Por otra parte, como tareas de fluencia semántica, Isaacs y Kennie propusieron en 1973 cuatro categorías para las cuales el sujeto debía evocar conceptos incluidos durante un minuto. Las categorías contenían colores, animales, ciudades y frutas; la de animales era la más utilizada en la clínica. Más tarde se han propuesto otras categorías (Mirushina y cols., 2005) como frutas y vegetales, objetos que podemos encontrar en un supermercado, comida o nombres de persona.

3) Denominación. Las alteraciones en la denominación, propias de la anomia, constituyen la sintomatología más común en la mayoría de los pacientes afásicos; es un déficit residual habitual y permanente en pacientes afásicos crónicos.

Se han identificado numerosos fallos en la denominación que pueden estar influidos por variables como la calidad del estímulo, el contexto de presentación, la frecuencia de ocurrencia de la palabra en la lengua, su categoría gramatical y semántica, su regula-

ridad, la edad de adquisición, extensión, familiaridad con el estímulo, factores todos ellos que tener en cuenta en la evaluación.

Son diversas las pruebas que nos permiten evaluar la capacidad de denominación, entre las que destacamos el Test de vocabulario de Boston y el Action Naming Test.

a) El Test de vocabulario de Boston (TVB; conocido también por su nombre inglés Boston Naming Test (BNT), Kaplan, Goodglass y Weintraub, 1983) es un test ampliamente utilizado para la evaluación de la denominación por confrontación visual. El TVB consiste en la presentación de sesenta dibujos de diferentes objetos, entre los cuales encontramos veinte palabras de frecuencia de uso alta, veinte de frecuencia media y veinte de frecuencia baja. Cada denominación correcta obtiene un punto, hasta un máximo de sesenta puntos. Una segunda versión de la prueba (Kaplan, Goodglass y Weintraub, 2001) incluye también una lámina de elección múltiple para cada dibujo, en el que se ofrecen tres palabras escritas de entre las que poder escoger la palabra adecuada. Variables como la edad (Tallberg, 2005) o la educación (Borod y cols., 1980) parecen influir en los resultados obtenidos en el TVB, por lo que existen correcciones por ambas variables.

b) El Action Naming Test (Obler y Albert, 1979) fue creado por colaboradores del BNT como versión para la valoración específica de verbos, ya que, si bien lesiones de regiones temporales se relacionan con alteraciones en la denominación de nombres, las lesiones en áreas frontales provocarían alteraciones en la denominación de verbos; es, pues, interesante poder valorar dicho aspecto. El Action Naming Test consiste en mostrarle al paciente un total de cincuenta y cinco imágenes de acciones que van desde verbos comunes (ej.: correr) a menos comunes (ej.: ordeñar) que deberá ir denominando.

4) Comprensión. Pocos son los pacientes afásicos que muestran un deterioro absoluto o una preservación absoluta de la comprensión. De manera que los tests utilizados deben ser capaces de detectar pequeñas variantes, y por lo que los tests estandarizados de comprensión acostumbran a incluir diversas tareas, como la comprensión de palabras aisladas y de frases, y la consecución de órdenes sencillas y complejas, utilizando una amplia variedad de categorías sintácticas y semánticas.

Es importante que el examinador evite utilizar ayudas (deliberadas o inconscientes), como pueden ser los gestos, la señalización ocular, el cambio de entonación o el volumen del discurso, ya que estas podrían alterar los resultados de la valoración.

a) El Token Test, creado inicialmente por De Renzi y Vignolo (1962) para la detección de déficits del lenguaje receptivo en adultos afásicos, ha sido modificado en numerosas ocasiones. La versión que tomaremos aquí como referencia es la versión breve propuesta por De Renzi y Faglioni en 1978.

Para la realización del test se colocan sobre la mesa veinte fichas: cinco fichas son círculos grandes, cinco fichas son círculos pequeños, cinco fichas son cuadrados grandes y cinco son cuadrados pequeños; todos ellos en cinco colores (rojo, amarillo, verde, azul y blanco). Antes de iniciar el test, el examinador deberá asegurarse de que el sujeto reconoce las formas y los colores usados. Una vez comprobado, el examinador leerá una serie de órdenes que el paciente tratará de cumplir utilizando las fichas. Los ítems

se dividen en seis partes con órdenes que incluyen distinto número de elementos críticos (sustantivos y adjetivos) y un progresivo aumento de dificultad.

En las cinco primeras partes del test, el paciente tiene cinco segundos para responder a la orden. Si la respuesta es correcta, se suma un punto. En caso de respuesta incorrecta, se realizará de nuevo la pregunta, ganando medio punto si la respuesta es correcta. En la última parte, en cambio, solo se permite un intento de respuesta.

b) El Auditory Comprehension Test for Sentences (ACTS) (Shewan, 1980) es una medida para la valoración de la comprensión de frases. El paciente debe escuchar una serie de frases que leerá el examinador en voz alta, y tendrá que señalar uno de los cuatro dibujos presentados para indicar cuál de ellos representa la frase que ha escuchado. En un inicio se permiten cuatro ensayos de prueba, que también servirán para comprobar si el paciente podrá llevar a cabo la tarea. Independientemente de estos cuatro ensayos, el test está compuesto por veintiún ítems, que varían en términos de longitud, dificultad del vocabulario y complejidad sintáctica.

5) Lectura. La lectura es una función que, si bien es obviada en algunas evaluaciones generales, será importante valorar sobre todo en aquellos casos en los que la comprensión auditiva es pobre, incluso de palabras aisladas. La evaluación de la lectura nos permitirá saber si la decodificación de los estímulos escritos podría favorecer la comunicación y, por tanto ser útil para el tratamiento.

Asimismo, tanto en el caso de la lectura como en el de la escritura, al ser habilidades adquiridas a través de un proceso de aprendizaje, se deben tener en cuenta las habilidades premórbidas del

paciente en función del nivel educativo y de la medida estimada de reserva cognitiva general.

Un aspecto importante que tener en cuenta en la valoración es que ni la lectura en voz alta implica su comprensión ni la incapacidad para la lectura en voz alta implica su no comprensión.

Los aspectos importantes que evaluar en la lectura son la discriminación de letras y palabras, la asociación fonética, la discriminación de pseudopalabras, el emparejamiento dibujo-palabra, la comprensión y realización de órdenes escritas o la lectura de oraciones y párrafos. Estos aspectos se pueden evaluar a través de algunas de las subpruebas del test de Evaluación del procesamiento lingüístico en la afasia (EPLA) (Valle y Cuetos, 1995), o a través de la combinación de varios de ellas.

Tabla 6. Batería EPLA (lectura)

Ámbito de evaluación	Subtest EPLA
Discriminación de letras	· Subtest 18: Inversión en espejo · Subtest 19: Emparejamiento mayúscula-minúscula · Subtest 20: Emparejamiento minúscula-mayúscula · Subtest 21: Palabras y no-palabras · Subtest 22: Nombre y sonido de las letras · Subtest 23: Emparejamiento sonido-letra
Decisión léxica visual	· Subtest 24: No-palabras ilegales · Subtest 25: Regularidad · Subtest 26: Imaginabilidad y frecuencia · Subtest 27: Morfología
Lectura	· Subtest 28: Longitud · Subtest 29: Imaginabilidad y frecuencia · Subtest 30: Clase gramatical · Subtest 31: Clase gramatical e imaginabilidad · Subtest 32: Morfología · Subtest 33: Regularidad · Subtest 34: No-palabras · Subtest 35: Oraciones
Comprensión	· Subtest 46: Emparejamiento palabra escrita-dibujo · Subtest 48: Juicios de sinonimia escrita

Ámbito de evaluación	Subtest EPLA
	· Subtest 50: Emparejamiento palabra hablada-palabra escrita · Subtest 51: Denominación oral, escrita, repetición, lectura y dictado · Subtest 54: Emparejamiento oración-dibujo: versión escrita · Subtest 57: Comprensión escrita de relaciones locativas

Para la lectura y comprensión de textos se puede recurrir a los subtests de lectura de textos y al de comprensión de frases y textos (con y sin tiempo) del Test de Barcelona abreviado (TB-A).

6) Escritura. Al igual que la lectura, la escritura es una función que resulta de especial importancia evaluar ante un paciente con limitada o ausente capacidad de producción oral, determinando así si la utilidad del medio escrito como facilitador de la comunicación. No obstante, es muy probable que, en sujetos con importante afectación de la producción verbal, se observe una afectación homónima en la escritura.

De nuevo, deberemos tener en cuenta el nivel premórbido del sujeto.

Algunos subtests que resultan útiles para poder valorar algunos de los aspectos implicados en la escritura son varios de los presentes en la batería de Evaluación del procesamiento lingüístico en la afasia (EPLA) (Valle y Cuetos, 1995).

Tabla 7. Batería EPLA (escritura)

Ámbito de evaluación	Subtest EPLA
Escritura al dictado	· Subtest 37: Longitud · Subtest 38: Imaginabilidad y frecuencia · Subtest 39: Clase gramatical · Subtest 40: Clase gramatical e imaginabilidad · Subtest 41: Morfología · Subtest 42: Regularidad · Subtest 43: No-palabras · Subtest 44: Homófonos · Subtest 51: Denominación oral, escrita, repetición, lectura y dictado

Ámbito de evaluación	Subtest EPLA
Denominación escrita	· Subtest 51: Denominación oral, escrita, repetición, lectura y dictado

Otros aspectos que no están contemplados en la EPLA se pueden completar con los subtests de escritura de baterías más completas, como el Test de Barcelona abreviado (para la mecánica de la escritura) o el Test de Boston para el diagnóstico de la afasia (para la forma y elección de letras, estudio de la motricidad y escritura de textos).

2.2.3. Evaluación desde la neuropsicología cognitiva: dimensiones del lenguaje

La alternativa a la aproximación basada en síndromes clínicos y en subfunciones del lenguaje, descrita en los anteriores apartados, es la evaluación del lenguaje desde la neuropsicología cognitiva. El enfoque cognitivo deja a un lado la clasificación en tipologías de afasia y se centra en el análisis de procesos lingüísticos concretos, para examinar el mecanismo dañado e intervenir de forma más directa sobre él.

Esta metodología examina la naturaleza del funcionamiento tanto normal como patológico en términos de modelos de procesamiento de la información. Igualmente sostiene que el daño de la arquitectura funcional del sistema de procesamiento del lenguaje no puede ser inferido de los síndromes clínicos afásicos, ya que no tienen una base funcional unitaria, sino que son manifestaciones resultantes de la lesión de diversos sistemas cognitivos.

De esta manera, expertos de la teoría cognitiva sostienen que la información para el análisis de las distintas dimensiones del lenguaje debe ser extraída de diseños de caso único, en los que es posible el análisis de las diferencias interindividuales en el desem-

peño, algo que no sucede en muestras más amplias en las que las diferencias quedan atenuadas. Esto presenta los inconvenientes propios de la investigación de sujeto único, como son la dificultad de replicación y la falta de generalización de los resultados, además de que la no estandarización de los instrumentos de evaluación representa la falta de medidas psicométricas de fiabilidad y validez.

La versión española de uno de los instrumentos más populares, el Psycholinguistic Assessment of Language Processing in Aphasia (PALPA) (Kay, Lesser y Coltheart, 1992) toma el nombre de evaluación de los procesos lingüísticos para la afasia (EPLA) (traducido por Valle y Cuetos, 1995). La batería EPLA está basada en la aproximación psicolingüística que interpreta los procesos de reconocimiento, comprensión y producción de palabras y oraciones en su forma tanto hablada como escrita proporcionando información sobre la integridad de cada una de las dimensiones de procesamiento que pueden ser evaluados minuciosamente gracias a las cincuenta y ocho tareas que incluye. Cada tarea está diseñada para comprobar el efecto de variables psicolingüísticas (ej.: imaginabilidad, frecuencia de uso, regularidad) en diferentes modalidades, además de valorar si los efectos (ej.: imaginabilidad) presentes en un proceso (ej.: decisión léxica auditiva) se muestran también en otra modalidad (ej.: decisión léxica visual) con la posibilidad de utilización de los mismos materiales.

Tabla 8. Pruebas de la batería. Evaluación de los procesos lingüísticos para la afasia (EPLA)

Discriminación de pares mínimos (1-4)	Definición de homófonos (36)
Decisión léxica auditiva (5, 6)	Escritura al dictado (37-44)
Repetición (7-12)	Emparejamiento palabra-dibujo (45, 46)
Amplitud de memoria de dígitos (13)	Juicios de sinonimia (47-48)
Juicios de rima de palabras (14, 15)	Asociación semántica entre palabras (49)
Segmentación fonológica (16, 17)	Emparejamiento palabra hablada-escrita (50)

Discriminación de letras (18-21)	Denominación oral/escrita/repetición/lectura/dictado (51)
Nombre y sonido de letras (22)	Denominación X frecuencia de uso (52)
Emparejamiento sonido-letra (23)	Emparejamiento oración-dibujo (53, 54)
Decisión léxica visual (24-27)	Comprensión auditiva y escrita (55-57)
Lectura (28-35)	Amplitud de memoria de secuencias Nombre-verbo (58)

Fuente: extraído de Kay, Lesser, y Coltheart (1992)

EPLA no está pensada para administrarse en su totalidad (Kay y otros, 1995), sino que es necesaria la selección de las pruebas en función de las hipótesis planteadas a partir de la recogida de información previa (pruebas de *screening*, entrevista a paciente y familiares, pruebas de neuroimagen). Los resultados extraídos facilitan la planificación del tratamiento en el paciente afásico para ser enfocado tanto a la restauración de los procesos lingüísticos alterados como a la potenciación de los procesos preservados.

Evaluación de las dimensiones del lenguaje

1) Fonología. Las dificultades fonológicas pueden afectar tanto a los procesos de producción como de comprensión del lenguaje.

Para un análisis en profundidad del rendimiento fonológico de dichos ámbitos en sujetos adultos se puede hacer uso de los subtests de procesamiento fonológico del test EPLA (Valle y Cuetos, 1995).

Tabla 9. Batería EPLA (fonología)

Ámbito de evaluación	Subtest EPLA
Procesamiento fonológico	· Subtest 1. Discriminación de pares mínimos en no-palabras (evaluación del análisis auditivo-fonológico) · Subtest 2. Discriminación de pares mínimos en palabras (percepción de fonemas) · Subtest 3. Discriminación de pares mínimos en palabras escritas (percepción fonémica y procesos léxicos)

Ámbito de evaluación	Subtest EPLA
	· Subtest 4. Discriminación de pares mínimos en dibujos (percepción fonológica y contexto semántico)
Decisión léxica (entre palabra y pseudopalabra)	· Subtest 5. Decisión léxica auditiva: imaginabilidad y frecuencia (acceso al lexicón fonológico) · Subtest 6. Decisión léxica auditiva: morfología (acceso al lexicón fonológico)
Repetición	· Subtest 7. Repetición: longitud (reten de *output* fonológico) · Subtest 8. Repetición: no-palabras (sistema de conversión acústico-fonológico y retén output fonológico) · Subtest 9. Repetición: imaginabilidad y frecuencia (retén output fonológico, sistema semántico) · Subtest 10. Repetición: clase gramatical · Subtest 11. Repetición: morfología (retén output fonológico, sistema semántico) · Subtest 12. Repetición: oraciones (sistema sintáctico, léxico y fonológico)
Sistema memoria fonológica a corto plazo	· Subtest 13. Amplitud de memoria de dígitos (retén del *input*/*output* fonológico) · Subtest 14. Juicios de rima de palabras: versión pictórica (léxico de *output* fonológico) · Subtest 15. Juicios de rima de palabras; versión auditiva y escrita (procesamiento perceptivo, habilidades de segmentación)
Segmentación fonológica	· Subtest 16. Segmentación fonológica: sonidos iniciales (análisis auditivo independiente de procesos léxico-fonológicos) · Subtest 17. Segmentación fonológica: sonidos finales (análisis auditivo independiente de procesos léxico-fonológicos)

2) Semántica. El reconocimiento y comprensión semántica de objetos puede ser evaluado utilizando el Test de pirámides y palmeras (Pyramids and Palm Trees Test) (Howard y Orchard-Lisle, 1984). En esta prueba, el paciente debe indicar cuál de los dos objetos presentados en imágenes tiene relación con una tercera imagen. El test requiere que el paciente acceda al conocimiento semántico general sobre los objetos, de modo que para saber que una pirámide está relacionada con una palmera y no con el árbol caduco que se nos muestra como alternativa, el paciente debe recurrir a la idea o conocimiento de que las palmeras crecen en países cálidos como Egipto, donde podemos encontrar las pirámides.

Una segunda versión del test requiere que el paciente indique cuál de las dos imágenes mostradas encaja con una palabra que leerá el examinador en voz alta. La comparación de los resultados obtenidos en la primera parte de comparación imagen-imagen y la segunda imagen-palabra pueden ofrecer una idea de qué circuitos pueden estar dañados, y, en consecuencia, deben distinguirse las alteraciones del reconocimiento de las palabras, de la semántica de las palabras y de las alteraciones del sistema semántico.

3) Gramática y sintaxis. La gramática puede ser evaluada utilizando la Batería morfosintáctica propuesta en 1993 por Goodglass, Christiansen y Gallagher (*Morphosyntax Battery* - MSB) y adaptada al castellano por Benedet (1998), la cual permite realizar un estudio de las estructuras morfosintácticas en la producción oral y la comprensión auditiva.

Las tareas propuestas implican el completamiento de frases o la construcción de descripciones de una frase que definan una determinada imagen, con lo que se trabajan aspectos morfológicos de frases nominales (singular/plural, posesivos [de+NP], de + pronombre posesivo y adjetivos posesivos) y de aspectos verbales (concordancia sujetos/verbo, tiempo verbal, verbos de bajo contenido como ser o estar), y el orden de las palabras en frases activas y pasivas.

4) Pragmática. La pragmática está íntimamente relacionada con el aspecto social del lenguaje, es decir, con los usos del lenguaje en los distintos contextos y con el conocimiento y la aplicación de las reglas sociales. La competencia pragmática es procesada a través del hemisferio derecho (o no dominante) (Rad, 2014), y comprende un número extenso de capacidades interrelacionadas.

Diversas herramientas valoran varias de dichas capacidades de forma aislada, como la coherencia y la comprensión del discurso, o la comprensión del significado de las inferencias. Otras baterías, sin embargo, valoran de forma general varios aspectos implicados en la pragmática.

De entre toda la extensa variedad de baterías, resumimos en el siguiente cuadro las más comúnmente utilizadas (Rad, 2014):

Tabla 10. Baterías más utilizadas

Pruebas	Aspectos evaluados
Discourse comprehension test (DCT) Brookshire y Nicholas (1997)	· Prueba unidimensional: comprensión de información implícita y explícita · Comprensión de 5 historias presentadas en 2 sets
The pragmatic protocol (PP) Prutting y Kirchner (1983)	· Aspectos verbales, no-verbales y paralingüísticos · Observación de 30 habilidades comunicativas, valoradas como apropiadas/inapropiadas
Profile of communicative appropriateness (PCA) Penn (1985)	45 parámetros agrupados en 5 secciones: · Respuesta al interlocutor · Control del contenido semántico · Cohesión, fluencia · Sensibilidad sociolingüística · Comunicación no verbal
Communicative abilities in daily living (CADL) Holland (1980)	· 68 ítems que representan situaciones sociales del día a día a través de *role-playing* · Acto del habla, uso del contexto, convención social, relaciones secuenciales, lectura, escritura y cálculo, deixis, símbolos no verbales, pensamiento divergente, humor, absurdidad y metáfora
Functional communication profile (FCP) Sarno (1981)	45 ítems que valoran efectividad del comportamiento comunicativo en una conversación informal en 5 áreas: · Movimiento · Habla · Comprensión · Lectura · Otras actividades
Functional assessment of communication skills (FACS) Frattali (1995) American Speech-Language Hearing Association	43 capacidades comunicativas organizadas en 4 dominios: · Comunicación social · Comunicación de necesidades básicas · Escritura, lectura y conceptos numéricos · Planificación diaria

2.3. Evaluación del habla

Praxias

Los trastornos de programación motora del habla pueden generar apraxia adquirida del habla, lo que conlleva alteraciones en la secuenciación de los sonidos en las sílabas y en las palabras.

La evaluación de la apraxia del habla debe ayudarnos a distinguir este trastorno de la afasia y de la disartria.

Una valoración informal del habla debería incluir los siguientes aspectos:

- Habla discursiva: descripción de escenas y conversación.
- Prolongación de vocales.
- Movimientos alternantes: repetición de sílabas lo más rápido que el paciente pueda (/pa/, /ta/, /ka/).
- Movimientos secuenciales: repetición de secuencias silábicas lo más rápido que el paciente pueda (/pa/-/ta/-/ka/).
- Repetición de palabras polisilábicas.
- Repetición de enunciados.
- Habla automática (ej.: contar del 1 al 10).
- Lectura oral.

Existen pocas baterías estandarizadas para poder diagnosticar la apraxia del habla. La que parece ser una de las más utilizadas es la Apraxia Battery for Adults - 2, ABA-2 (Dabul, 2000), en la cual se incluye un inventario sobre errores fonémicos perseverativos, errores fonémicos de transposición, consistencia de los errores, errores en el habla automática y en el habla voluntaria, etc. Esta segunda versión incluye ítems de mayor dificultad que permite detectar apraxias más leves. Asimismo, la misma batería incluye propuestas de tratamiento, reconoce perfiles atípicos y es capaz de identificar cambios en el tiempo.

Sin embargo, esta batería incluye una serie de características que ya no son consideradas como criterios diagnósticos de la apraxia del habla. Así, si bien puede ser una herramienta clínicamente útil, se debe utilizar con precaución (Damico, 2013).

3. Valoración neuropsicológica de los pacientes afásicos

La evaluación de las funciones cognitivas es de gran importancia en todos los pacientes neurológicos, también en los que sufren afasia. Es necesario conocer de qué recursos cognitivos no lingüísticos dispone el paciente para la recuperación del lenguaje. La atención, la memoria, las funciones ejecutivas y las viso-espaciales deberán permanecer mínimamente preservadas para que el paciente sea capaz de seguir con éxito un determinado programa terapéutico.

La evaluación cognitiva en la afasia resulta una tarea complicada, en especial en casos de afectación severa, en los que los déficits de lenguaje y las dificultades grafomotoras pueden dificultar

la ejecución de las pruebas y su interpretación. Un ejemplo de ello es el caso del Mini-Mental State Exam (MMSE) de Folstein y McHugh (1975), que resulta de una mínima validez en pacientes afásicos al no ser capaces de emitir la fecha o el lugar correctos aunque estén perfectamente orientados.

Un gran número de tareas utilizadas para valorar el aprendizaje y la memoria utilizan estímulos en modo verbal a los que el examinado debe responder de la misma manera. Uno de los tests más utilizados en la práctica clínica es el California Verbal Learning Test (CVLT) de Delis, Kramer, Kaplan y Ober (1987), que valora la capacidad de aprendizaje y recuerdo de palabras: el paciente debe repetir una lista de palabras que ha escuchado previamente. El CVLT resulta inadecuado para evaluar estas capacidades en la afasia, ya que la respuesta errática sería el resultado de los déficits de comprensión audio-verbal o de producción oral (Helm-Estabrooks y Albert, 2005). En los casos de pacientes con las capacidades lingüísticas alteradas no será de utilidad realizar pruebas neuropsicológicas de memoria verbal. La evaluación de la memoria resultará limitada a su examen en modalidad visual. En el subtest de memoria visual de imágenes de la Weschler Memory Scale (Weschler, 1974), el estímulo resulta muy difícil de codificar verbalmente, por lo que se considera válido para evaluar la memoria visual en la afasia. Sucede lo mismo en las pruebas que miden atención como, por ejemplo, la amplitud de memoria de dígitos que valora span audio-verbal.

Helm-Estabrook y Albert (2005), en su manual de la afasia, recomiendan utilizar el subtest de amplitud espacial de memoria de la WMS-III (Weschler, 1997) para valorar la atención en pacientes afásicos. Los autores recomiendan también sustituir pruebas como el Test de Trazo o Trail Making Test (TMT) (Reitan, 1992) en la que los estímulos requieren la identificación de números y le-

tras, por el subtest Recorrido de Caminos del Cognitive Linguistic Quick Test (CLQT) (Helm-Estabrooks, 2001), que los substituye por figuras geométricas. Para valorar la atención dividida y mantenida está disponible la batería Color Trails Test (CTT) (D'Elia, Satz, Uchiyama y White, 1996). El CTT es una prueba libre de componente verbal del que existen cuatro versiones, aunque solo la primera (versión A) dispone de datos normativos (Mitrushina, Boone, Razani y D'Elia, 2005). La segunda lámina de la CTT sustituye las letras del TMT (Reitan, 1992) por dos colores que deben alternarse (rosa y amarillo). También son adecuadas para pacientes afásicos sin déficits grafomotores las pruebas que miden atención selectiva mediante tareas de cancelación de símbolos.

Algunos instrumentos que miden las funciones ejecutivas requieren un nivel de comprensión muy elevado. Por este motivo, a la explicación oral de la dinámica de la prueba, se deben añadir ayudas para asegurar su correcta comprensión, como, por ejemplo, presentar al paciente un dibujo esquemático o la explicación por escrito. Pruebas de función ejecutiva adecuadas para pacientes afásicos son el Test de clasificación de tarjetas y el Test de la torre (Delis-Kaplan Executive Function System; D-KEFS) de Delis, Kaplan y Kramer (2001).

La medida de las capacidades visuoespaciales parece presentar menos dificultades en cuanto a la capacidad lingüística que requieren. Muchas pruebas valoran, además de la percepción, la construcción, como, por ejemplo, la copia de la Rey Complex Figure Test and Recognition Trial modificada por Myers y Myers (1995). Aunque se trata de material abstracto y no requiere de competencias verbales, sí precisa que las capacidades motoras estén preservadas, lo que impedirá su aplicación en pacientes con hemiparesia, hemiplejía u otros trastornos motores, algo frecuente en pacientes afásicos. La tarea de emparejamiento de dibujos abstractos de

la Boston Assessment of Severe Aphasia (BASA) de Helm-Estabrooks y otros (1989) exige un nivel mínimo de habilidades motoras. Una correcta valoración de la visuopercepción será necesaria para los pacientes con errores en la denominación por confrontación visual que puedan ser indicativos de una incorrecta percepción visual.

4. Valoración de la funcionalidad de las habilidades comunicativas

Cualquier intervención en el ámbito del lenguaje perseguirá en última instancia una mejora en las habilidades comunicativas; por tal razón, cobra una especial importancia la valoración global de las actividades comunicativas y el uso del lenguaje en su día a día.

Para valorar este comportamiento comunicativo en las actividades diarias disponemos de diversas herramientas:

1) El Communicative Activity Log (CAL) (Pulvermüller y Berthier, 2008) es un cuestionario autoadministrado que será rellenado por el familiar o cuidador, y que está dirigido a la valoración de la producción y la comprensión del lenguaje tanto desde aspectos cuantitativos (con qué frecuencia se usa el lenguaje en diferentes ámbitos) y cualitativos (cómo es el uso del lenguaje en dichos ámbitos).

Las respuestas obtenidas se transforman en puntos siguiendo el esquema de la siguiente tabla:

Tabla 11.

Juicio de calidad	Juicio de cantidad	Puntuaciones
Nunca	Nunca	0
Con problemas graves	Casi nunca	1
Con problemas menores	Raramente	2
Bien a nivel básico	A veces	3
Bien a nivel moderado	Frecuentemente	4
Extraordinariamente bien	Muy frecuentemente	5

2) Otro cuestionario autoadministrado para valorar la comunicación funcional es el Communicative Effectiveness Index (CETI) de Lomas y cols. (1989), muy popular en el medio anglosajón, que tiene como objetivo medir la comunicación funcional y la evolución de soluciones lingüísticas y no-lingüísticas a los problemas comunicativos diarios.

En un estudio prospectivo longitudinal de Bakheit y colaboradores (2005) se examina la correlación entre el nivel de deterioro evaluado mediante la WAB y el nivel de comunicación funcional medido con el CETI en pacientes con afasia secundaria a ictus. Los resultados sugieren una correlación estadísticamente significativa entre las dos escalas. Las puntuaciones altas en la WAB se relacionan con puntuaciones altas de funcionalidad en el CETI (Bakheit y cols., 2005).

5. Valoración de la calidad de vida y estado emocional

Si entendemos la salud, no solo como la ausencia de enfermedad, sino como el estado de completo bienestar físico, mental y

social (OMS, 1948), es fácil entender que la intervención en personas con trastornos del lenguaje no se deba limitar al trabajo sobre los déficits lingüísticos, sino que esta debe ser una intervención holística sobre todos aquellos factores que se ven afectados a raíz de la ocurrencia del trastorno del lenguaje. Por tal razón cobra una especial importancia la valoración de estos aspectos. Sin embargo, muchas veces las personas con afasia o con alteraciones cognitivas no son evaluadas en cuanto a calidad de vida, estados depresivos o presencia de apatía, ya que muchas de estas valoraciones requieren capacidades comunicativas que en el caso de sujetos con afasia quedan afectadas.

Las herramientas de las que disponemos han sido desarrolladas para la valoración de la afectación en diferentes dimensiones implicadas en la calidad de vida, principalmente para aquellas personas que han sufrido un AVC. Sin embargo, en 2002, menos de un dos por ciento de evaluaciones tras un ictus valoraban la opinión del paciente sobre cómo había afectado el accidente a su calidad de vida (Badia, 2004).

A continuación presentamos las herramientas más comúnmente utilizadas para la valoración de la calidad de vida, la depresión y la apatía con pacientes afásicos:

1) El Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39 (SAQOL-39) es un cuestionario sobre calidad de vida, adaptado a población española, que permite la valoración desde el punto de vista del paciente, y sirve como orientación para crear un plan de rehabilitación. El SAQOL-39 está compuesto por cuatro subescalas y una puntuación media total. Dichas subescalas son las que se muestran a continuación:

- Escala física.
- Escala de comunicación.
- Escala psicosocial.
- Escala de vitalidad.

2) Se ha observado que la prevalencia de depresión tras un AVC es mayor en pacientes con afasia, debido a la afectación que esta patología tiene sobre la comunicación e interacción con el entorno (Kauhancen y otros, 2000).

Sutcliffe y Lincoln diseñaron en el 1998 el Stroke Aphasic Depression Questionnaire (SADQ), una herramienta para evaluar estados depresivos en sujetos con afasia, teniendo en cuenta las dificultades que pueden tener estos en responder a una entrevista o cuestionario. Dicha herramienta consta de veintiún ítems (o de diez en la versión reducida SADQ10) sobre conductas observables que debe ser contestado por un familiar o cuidador. Estas hacen referencia a las conductas y los síntomas que se podrían utilizar para el diagnóstico de depresión, como son el llanto, los cambios en el apetito, alteraciones del sueño y de la conducta sexual, etc. También existe una versión revisada de la escala desarrollada para evaluar a los pacientes que están ingresados que tiene que ser completada por el personal del hospital (SADQ-H). El punto de corte del SADQ-10 es 14/30, y el del SADQ-H es de 17/18 (los valores de corte indican una cifra inferior que es la que tiene la probabilidad más alta de ser obtenida por personas sin un estado de ánimo bajo y una cifra más alta que es la que tiene más probabilidad de ser obtenida por personas con bajo estado de ánimo). Los autores recomiendan utilizar la versión extendida para tareas de investigación y la versión abreviada en la práctica clínica, ya

que detecta mejor el estado de ánimo depresivo y la evolución de este a lo largo del tiempo (Sutcliffe y Lincoln, 1998).

El inconveniente al que los mismos Sutcliffe y Lincoln (1998) hacen referencia es que este tipo de procedimiento puede conllevar un sesgo de la realidad, ya que el cuidador puede presentar frustración o estados depresivos que interfieran en la observación del estado del paciente, por lo que sería recomendable evaluar también el estado anímico del cuidador.

3) La apatía es otro factor neuropsiquiátrico que se muestra frecuente en personas con afasia secundaria a diferentes patologías (como AVC, apraxia progresiva del habla, etc.) (Starkstein y cols., 1993). No existen herramientas específicas para la evaluación de la apatía en sujetos con trastornos del lenguaje, debido a la dificultad en la comunicación antes mencionada, por lo que se acepta de forma generalizada el uso de otras herramientas validadas para AVC o enfermedad de Parkinson, como la Starkstein Apathy Scale (SAS). Esta escala dispone de catorce ítems que debe contestar el familiar o el cuidador sobre aspectos relacionados con la falta de sentimientos y emociones, y la falta de interés y de preocupación hacia el entorno y hacia uno mismo. Se otorga una puntuación de 0 a 3 a cada ítem resultante en un rango de puntuación total de 0 a 42. El punto de corte de la SAS es 14 (Starkstein y otros, 1993); los pacientes que obtienen menos puntos no presentan apatía.

Bibliografía

Bibliografía básica

Benedet, M., Christiansen, J., y Goodglass, H. (1998). A cross-linguistic study of grammatical morphology in Spanish —and English— speaking agrammatic patients. *Cortex*, 34, 309-336.

Dabul, B. (2000). *Apraxia battery for adults* (2.ª ed.). Austin, TX: Pro-Ed.

Kertesz, A., Pascual-Leone Pascual A., y Pascual-Leone García, A. (1990). *Batería de afasias «Western»*. Valencia: Nau Llibres.

Lata-Caneda, M., Piñeiro-Temprano, I., García-Fraga, I., García-Armesto, I., Barrueco, J. R., y Meijide-Failde, R. (2009). Spanish adaptation of the Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39 (SAQOL-39). *European Journal Of Physical and Rehabilitation Medicine*, 45, 379-384.

Lomas, J., Pickard, L., Bester, S., Elbard, H., Finlayson, A., y Zoghaib, C. (1989). The Communicative Effectiveness IndexDevelopment and Psychometric Evaluation of a Functional Communication Measure for Adult Aphasia. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 54 (1), 113-124.

Nicholas, L. E. y Brookshire, R. H. (1993). A system for quantifying the informativeness and efficiency of the connected speech of adults with aphasia. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 36 (2), 338-350.

Peña-Casanova, J. et al. (2009). Spanish Multicenter Normative Studies (NEURONORMA Project): Norms for Verbal Fluency Tests. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 24, 395-411.

Peña-Casanova, J., Quiñones-Úbeda, S., Gramunt-Fombuena, N., Aguilar, M., Casas, L., y Molinuevo, J. L. et al. (2009). Spanish multicenter normative studies (NEURONORMA Project): Norms for Boston Naming Test and Token Test. *Archives of Clinical Neuropsychology*, 24 (4), 343-354.

Pulvermüller, F. y Berthier, M. L. (2008). Aphasia therapy on a neuroscience basis. *Aphasiology*, 22 (6), 563-599.

Starkstein, S. E., Mayberg, H. S., Preziosi, T. J., Andrezejewski, P., Leiquarda, R., y Robinson, R. G. (1992). Reliability, validity, and clinical correlates of apathy in Parkinson's disease. *Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience*, 4 (2), 134-139.

Sutcliffe, L. M. y Lincoln, N. B. (1998). The assessment of depression in aphasic stroke patients: the development of the Stroke Aphasic Depression Questionnaire. *Clinical Rehabilitation*, 12, 506-513.

Bibliografía complementaria

American Speech-Language-Hearing Association. (2007). *Scope of Practice in Speech-Language Pathology*. Recuperado de http://www.asha.org/policy

American Speech-Language-Hearing Association. *National Center for Evidenced-Based Practice in Communication Disorders*. Recuperado de http://ncepmaps.org

Artiola, L., Hermosillo, D., Heaton, R., y Pardee, R. E. (1999). *Manual de normas y procedimientos para la batería neuropsicológica en español*. Tucson, AZ: m Press.

Badia, X. (2004). ¿Qué es y cómo se mide la calidad de vida relacionada con la salud?. *Gastroenterol Hepatol*, 27, 2-6.

Bakheit, A. M. O., Carrington, S., Griffiths, S., y Searle, K. (2005). High scores on the Western Aphasia Battery correlate with good functional communication skills (as measured with the Communicative Effectiveness Index) in aphasic stroke patients. *Disability & Rehabilitation*, 27 (6), 287-291.

Benton, A. y Hamsher, K. S. (1989). *Multilingual aphasia examination*. Iowa City: University of Iowa.

Berthier, M. L. (2005). Poststroke aphasia. *Drugs & Aging*, 22 (2), 163-182.

Blumstein, S. E. (1997). A perspective on the neurobiology of language. *Brain and Language*, 60 (3), 335-346.

Borod, J. C., Goodglass, H., y Kaplan, E. (1980). Normative data on the Boston diagnostic aphasia examination, parietal lobe battery, and the Boston naming test. *Journal of Clinical Neuropsychology*, 2, 209-215.

Brookshire R. H. y Nicholas L. E. (1997). *Discourse Comprehension Test: Test Manual*. Mountain Brook, AL: BRK Publishers.

Damico, J., Müller, N., y Ball, M. (2013). *The handbook of language and speech disorders*. UK: Wiley-Blackwell.

Delis, D. C., Kramer, J. H., Kaplan, E., y Ober, B. A. (1987). *CVLT: California Verbal Learning Test Manual*. New York, NY: The Psychological Corporation.

D'Elia, L. F., Satz, P., Uchiyama, C., y White, T. (1996). *Color Trails Test*. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.

De Renzi, E. y Faglioni, P. (1978). Development of a shortened version of the Token test. *Cortex*, 14, 41-49.

De Renzi, E. y Vignolo, L. (1962). The Token test: A sensitive test to detect receptive disturbances in aphasia. *Brain*, 85, 665-678.

Folstein, M. F., Folstein, S. E., y McHugh, P. R. (1975). «Mini-mental state»: a practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician. *Journal of Psychiatric Research*, 12 (3), 189-198.

Frattali, C. (1995). *Functional assessment of communication skills for adults (ASHA FACS)*. Rockville, MD: American Speech-Language-Hearing Association.

Goodglass, H. y Kaplan, E. (1972). *The assessment of aphasia and related disorders*. Philadelphia, PA: Lea & Febiger.

Goodglass, H. y Kaplan, E. (1983). *Boston diagnostic aphasia examination booklet*. Philadelphia, PA: Lea & Febiger.

Goodglass, H., Kaplan, E., Barresi, B., García-Albea, J. E., Sánchez-Bernardos, M. L., y Del Viso-Pabon, P. S. (1986). *Test de Boston para el diagnóstico de la afasia. Adaptación en español* (2.ª ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Goodglass, H., Kaplan, E., Barresi, B., y García-Albea, J. E. (2005). *Test de Boston para el diagnóstico de la afasia. Adaptación en español* (3.ª ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Grodzinsky, Y., Pinango, M. M., Zurif, E., y Drai, D. (1999). The critical role of group studies in neuropsychology: Comprehension regularities in Broca's aphasia. *Brain and language*, 67 (2), 134-147.

Helm-Estabrooks, N. (2001). *Cognitive Linguistic Quick Test*. San Antonio, TX: Psychological Corp.

Helm-Estabrooks, N. y Albert, M. L. (2005). *Manual de la afasia y de terapia de la afasia*. Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Helm Estabrook, N., Ramsberger, G., Nicholas, M., y Morgan, A. (1989). *Boston Assessment of Severe Aphasia.* Austin, TX: PRO-ED.

Holland, A. L. (1980). *Cadl Communicative Abilities in Daily Living: A Test of Functional Communication for Aphasic Adults*. Austin: University Park Press.

Howard, D. y Orchard-Lisle, V. M. (1984). On the origin of semantic errors in naming; evidence from the case of a global aphasic. *Cognitive Neuropsychology*, 1 (2), 163-190. Disponible en línea: http://www.ncl.ac.uk/linguistics/research/publication/32917

Isaacs, B. y Kennie, A. T. (1973). The Set test as an aid to the detection of dementia in old people. *The British Journal of Psychiatry*, 123, 467-470.

Kaplan, E. F., Goodglass, H., y Weintraub, S. (1983). *Boston Naming Test*. Philadelphia: Lea & Febiger.

Kaplan, E. F., Goodglass, H., y Weintraub, S. (2001). *The Boston naming test* (2.ª ed.). Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Kauhancen, M. I., Korpelainen, J. T., Hiltunene, P., Määttä, R., Mononen, H., y Brusin, E. et al. (2000). Aphasia, depression, and non-verbal cognitive impairment in ischaemic stroke. *Cerebrovascular Disease*, 10, 455-461.

Kay, J., Lesser, R., y Coltheart, M. (1992). *Psycholinguistic Assessments of Language Processing in Aphasia (PALPA)*. Hove: Lawrence Erlbaum Associates Ltd.

Kay, J., Lesser, R., y Coltheart, M. (1995). *Evaluación del procesamiento lingüístico en la afasia (EPLA)* [originalmente publicado en 1992, traducido por Valle, F. y Cuetos, F.]. London: Lawrence Erlbaum Associates.

Kay, J., Lesser, R., y Coltheart, M. (1996). Psycholinguistic assessments of Language processing in aphasia (PALPA): An introduction. *Aphasiology*, 10 (2),159-180.

Kertesz, A. (1982). *The Western Aphasia Battery*. New York: Grune and Stratton.

Kertesz, A. (1994). Neuropsychological evaluation of language. *Journal of Clinical Neurophysiology*, 11 (2), 205-215.

Kertesz, A., Pascual-Leone Pascual, A., y Pascual-Leone García, A. (1990). *Batería de afasias «Western»* [Western Aphasia Battery en versión y adaptación castellana]. Valencia: Nau Llibres.

Lezak, M. D., Howieson, D. B., y Loring, D. W. (2004). *Neuropsychological assessment*. New York: Oxford University Press.

Mitrushina, M., Boone, K. B., Razani, J., y D'Elia, L. F. (2005). *Handbook of Normative Data for Neuropsychological Assessment* (2.ª ed.). New York: Oxford University Press.

Myers, J. E. y Myers, K. R. (1995). *Rey Complex Figure Test and Recognition Trial*. San Antonio, TX: Psychological Corp.

Nicholas, L. E. y Brookshire, R. H. (1993). A system for quantifying the informativeness and efficiency of the connected speech of adults with aphasia. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 36 (2), 338-350.

Obler, L. K. y Albert, M. L. (1979). *The Action Naming Test* (experimental edition). Boston: VA Medical Center.

OMS (WHOQOL Group). (1998). Development of the World Health Organization. *Psychological Medicine*, 28, 551-558.

Penn, C. (1985). The profile of communicative appropriateness: a clinical tool for the assessment of pragmatics. *South African Journal of Communication Disorders*, 32, 18-23.

Peña-Casanova, J. (1990/2007). *Test Barcelona. Manual.* Barcelona: Masson, SA.

Prutting, C. A. y Kirchner, D. M. (1987). A clinical appraisal of the pragmatic aspects of language. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 52 (2), 105-119.

Rad, D. S. (2014). A review on adult pragmatic assessments. *Iranian Journal of Neurology*, 13 (3), 113-118.

Reitan, R. M. (1992). *Trail making test*. Reitan Neuropsychology Laboratory.

Romero, M., Sánchez, A., Marín, C., Navarro, M. D., Ferri, J., y Noe, E. (2012). Clinical usefulness of the Spanish version of the Mississippi Aphasia Screening Test (MASTsp): validation in stroke patients. *Neurología*, 27 (4), 216-224.

Saffran, E. M. (1997). Aphasia: cognitive neuropsychological aspects. En T. E. Feinberg y M. J. Farah (Eds.), *Behavioral Neurology and Neuropsychology* (pp. 151-165). New York: Mc Graw Hill.

Sabe, L., Courtis, M. J., Saavedra, M. M., Prodan, V., Luján-Calcagno, M., y Melián, S. (2008). Desarrollo y validación de una batería corta de evaluación de la afasia: «bedside de lenguaje». Utilización en un centro de rehabilitación. *Rev Neurol*, 46 (8), 454-60.

Sarno, M. T. (1981). *The Functional Communication Profile: Manual of Directions*. New York: University Medical Center, Institute of Rehabilitation Medicine.

Schuell, H. (1965). *Differential diagnosis of aphasia with the Minnesota Test*. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Shewan, C. M. (1980). *Auditory Comprehension Test for Sentences*. Chicago: Biolinguistics Clinical Institutes.

Shewan, C. M. (1988). The Shewan Spontaneous Language Analysis (SSLA) system for aphasic adults: Description, reliability, and validity. *Journal of Communication Disorders*, 21 (2), 103-138.

Shewan, C. M. y Donner, A. P. (1988). A comparison of three methods to evaluate change in the spontaneous language of aphasic individuals. *Journal of Communication Disorders*, 21 (2), 171-176.

Shores, E. A., Carstairs, J. R., y Crawford, J. R. (2006). Excluded letter fluency test (ELF): Norms and test-retest reliability data for healthy young adults. *Brain Impairment*, 7, 26-32.

Starkstein, S. E., Fedoroff, J. P., Price, T. R., Leiguarda, R., y Robinson, R. G. (1993). Apathy following cerebrovascular lesions. *Stroke*, 24 (11), 1625-1630.

Swindell, C. S., Holland, A. L., y Fromm, D. (1984). Classification of Aphasia: WAB Type Versus Clinical Impression. *Clinical Aphasiology*, 14, 48-54.

Tallberg, I. M. (2005). The Boston naming test in Swedish: Normative data. *Brain and Language*, 94, 19-31.

Valle, F. y Cuetos, F. (1995). *EPLA: Evaluación del Procesamiento Lingüístico en la Afasia*. London: Erlbaum.

Weschler, D. (1974). *Weschler Memory Scale-Revised*. San Antonio, TX: Psychological Corp.

Weschler, D. (1997). *Weschler Memory Scale*-Third Edition. San Antonio, TX: Psychological Corp.

Capítulo IV

Intervención en patología del lenguaje

1. Diseño de un programa de intervención

Los déficits en la capacidad comunicativa están entre los efectos más incapacitantes tras una lesión cerebral; afectan aspectos de la vida social, laboral y familiar del individuo, y ejercen un papel negativo sobre la calidad de vida de la persona.

De aquí la importancia de la intervención, ya que autores como Basso (2003), Pulvermüller y Berthier (2008) o Carter y cols. (2010), entre otros, han demostrado que la terapia del lenguaje puede mejorar las funciones lingüísticas tanto en pacientes agudos como crónicos, con lesiones sobrevenidas. De hecho, estas últimas dos décadas se ha realizado un importante esfuerzo por diseñar terapias basadas en la evidencia científica (Fucetola y cols., 2005), combinadas con el uso de tratamiento farmacológico, estimulación magnética transcraneal y/o estimulación transcraneal de corriente directa.

1.1. Consideraciones previas: ¿qué pacientes pueden ser candidatos a la terapia del lenguaje?

Todo paciente con afasia debe recibir tratamiento rehabilitador del lenguaje, ya que la evidencia (Basso y Marangolo, 2000; Basso, 2003, 2005) indica que incluso individuos con afasias crónicas

graves y sobrevenidas han experimentado mejoras años después de la lesión tras la rehabilitación intensiva del lenguaje. Asimismo, pacientes con afasias leves también serán candidatos al tratamiento, ya que incluso estos cuadros pueden presentar problemas de comunicación que conlleven ansiedad o estados depresivos debido a la dificultad de adaptación (Code y cols., 1999).

Y, si bien Robey (1998) realizó un metaanálisis en el que concluyó que el inicio del tratamiento en un periodo agudo podía conllevar una recuperación más rápida, posteriormente se ha podido observar que tanto pacientes agudos como crónicos pueden beneficiarse de la rehabilitación si el tratamiento es el adecuado (Berthier y cols., 2010).

1.2. Objetivos y variables de pronóstico

La terapia del lenguaje persigue la recuperación funcional, que implica la puesta en marcha de los mecanismos nerviosos para responder al daño producido por una lesión, haciendo uso de la plasticidad cerebral como capacidad del sistema nervioso para modificar sus patrones, adaptarse al daño y recuperar las funciones perdidas.

En un inicio, la recuperación funcional se verá apoyada por un proceso de recuperación espontánea,[1] que suele hacerse patente principalmente durante los dos o tres primeros meses tras la lesión. La intervención para la recuperación funcional debe estar dirigida a la mejora de los procesos lingüísticos o la utilización de estrategias que fomenten la comunicación, individualizando el

1. Periodo durante el cual las estructuras dañadas del cerebro que habían estado afectadas por la aparición de edema, anomalías locales del flujo sanguíneo o por el metabolismo reasumen la función.

tratamiento para cada paciente. Con el objetivo final de conseguir una adecuada calidad de vida, lo que significa conseguir la mayor independencia y autonomía, fomentando la participación, comunicación y los vínculos sociales.

La recuperación estará ligada a dos factores que pueden influir en su pronóstico:

1) La edad avanzada, por su relación con una menor plasticidad cerebral.

2) La presencia de lesiones hemisféricas bilaterales, ya que implicaría un menor apoyo del hemisferio contralateral para la recuperación.

Estos factores, junto con el estado actual de las capacidades neurológicas, cognitivas y lingüísticas del individuo (tanto aquellas dañadas como aquellas preservadas), y de las necesidades y los deseos de este, deben formar parte de los criterios para el establecimiento de objetivos funcionales en el tratamiento.

1.3. Duración del tratamiento

La duración de la rehabilitación, según demuestra Basso (2003), es un buen predictor de la mejora, por lo que se aconseja que los tratamientos sean lo más intensivos y prolongados posibles. Hoy en día, no existe una definición establecida para la duración. Sin embargo, sí se ha demostrado que una rehabilitación continuada permite un mayor mantenimiento de los beneficios

obtenidos, ya que la interrupción de la terapia suele asociarse con cierto receso en las capacidades lingüísticas. Por otra parte, estudios como los llevados a cabo por Robey (1998), Basso (2003) o Bhogal y cols. (2003), han demostrado que un tratamiento superior a dos horas por semana aportará mayores beneficios que uno con una intensidad menor, incluso si es más prolongado en el tiempo.

El beneficio de la terapia intensiva frente a la formal parece encontrarse también en la revisión realizada por Bhogal y cols. (2003), en la que los autores analizan la relación entre los resultados terapéuticos e intensidad de la terapia y su impacto en la recuperación en afasia después de un ictus. Los autores concluyen que, a menor intensidad a lo largo de un periodo más prolongado, no produce cambios significativos en los resultados. La terapia más intensa, en más corto periodo de tiempo, de dos a tres meses, por el contrario, resulta en un aumento significativo de estos y resulta un factor crítico para la recuperación (tamaño significativo del efecto del tratamiento de 8,8 horas por semana durante 11,2 semanas; 98,4 h/totales de terapia).

1.4. Detección e intervención en trastornos concurrentes

Según Laska y cols. (2001), y Berthier (2005), es habitual la aparición de otros trastornos simultáneos a la instauración de la afasia. Trastornos afectivos como la depresión, la ansiedad y las reacciones catastróficas reactivas a la nueva situación, o la anosognosia presente en algunos cuadros afásicos, son trastornos que influyen directamente en un empeoramiento de la calidad de vida del paciente, lo que agrava los trastornos del lenguaje instaurados.

De aquí la importancia de su identificación y tratamiento precoz previo a la evaluación en profundidad del lenguaje (ya que podría falsear los resultados) y al inicio del tratamiento.

Asimismo, es posible que también se detecten déficits en otras funciones cognitivas, como puede ser la atención, la memoria, las funciones ejecutivas y/o las capacidades visoespaciales. Estas dificultades —o secuelas— deberían tratarse también de forma previa al inicio de la terapia del lenguaje, o bien como parte del tratamiento de la afasia (Helm-Estabrooks, 1998).

1.5. Intervención en el ámbito familiar

El proceso de rehabilitación de la afasia puede ser largo y costoso, por lo que es imprescindible la participación activa del paciente, y muy deseable la implicación de familiares o cuidadores.

Para ello es importante ofrecer información clara a pacientes y familiares sobre el significado e implicación de la afasia, y acerca de las posibilidades terapéuticas existentes, sus objetivos y fases. Asimismo, es importante informar sobre la previsión de cambios conductuales y ofrecer herramientas de afrontamiento, pautas de comunicación con el paciente e información práctica sobre recursos sociales y ayudas a las que pueda optar. Asimismo, puede ser de gran interés el contacto con asociaciones o grupos de afectados o familiares que les puedan servir de apoyo e información.

2. Intervención en las afasias

2.1. Consideraciones básicas

Berthier y cols. (2014) destacan que actualmente gran parte de la rehabilitación de la afasia se lleva a cabo siguiendo las pautas de un tipo de terapia convencional o estándar en la cual se trabaja dos o tres veces por semana, con sesiones de entre treinta y cuarenta y cinco minutos, aplicando estrategias específicas para cada síndrome afásico, como conversación guiada, descripción de láminas, tareas de denominación, repetición de palabras y frases, completamiento de frases incompletas, respuestas a preguntas, ejercicios de lectura y escritura, etc.

El problema que supone este modelo de rehabilitación es la larga duración de aplicación que requiere, con el consiguiente gasto sanitario que ello supone. Por tal motivo, muchas veces este tipo de terapia consigue resultados modestos funcionalmente.

Sin embargo, un gran número de estudios indican la eficacia de la rehabilitación de la afasia aplicando terapias basadas en la evidencia científica (Cicerone y cols., 2000; Cappa y cols., 2003).

2.2. Evidenced-based Aphasia Treatments (EBAT)

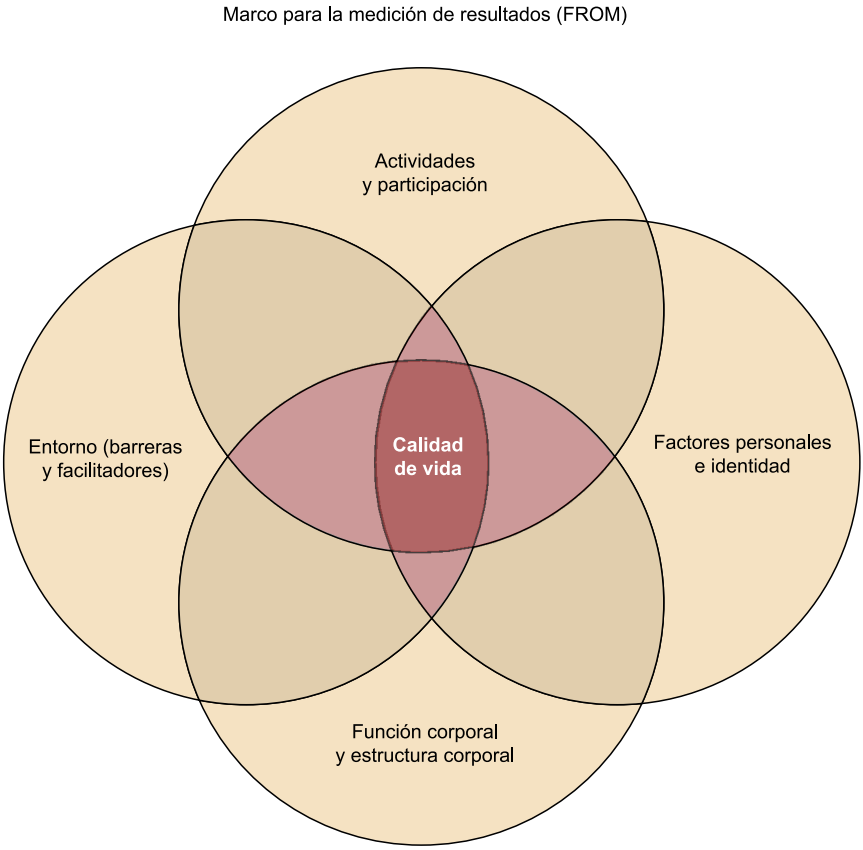
Debido a la complejidad y naturaleza de la afasia, y en función del perfil y las características del lenguaje de cada individuo, sus antecedentes y sus necesidades, el tipo de intervención variará. Son múltiples las opciones en las que es posible basar el diseño de un tratamiento, incluidas las intervenciones según el tipo de afasia o según los signos y síntomas primarios presentes en el lengua-

je. Dada la heterogeneidad de perspectivas, en el presente material organizaremos los tratamientos utilizando el marco propuesto por la American Speech-Language Hearing Association (ASHA).

La intervención clínica en la afasia basada en la evidencia, en inglés Evidenced-based Aphasia Clinic (EBAC), se estableció en 2001 para tratar a personas con afasia, con terapias basadas en modelos neuropsicológicos del lenguaje y en el funcionamiento en el entorno cotidiano del paciente (Fucetola, 2005). La ASHA lo define como un enfoque en el que las investigaciones científicas recientes y de alta calidad se integran con la experiencia profesional, y los valores y las preferencias del individuo en el proceso de toma de decisiones clínicas (ASHA, 2005).

Investigaciones basadas en modelos cognitivos realizadas recientemente relacionan una terapia determinada con los déficits específicos en diferentes niveles del funcionamiento cognitivo (decodificación fonológica, acceso al almacén semántico) (Hillis, 1993). Estos modelos del lenguaje proveen un marco de referencia para asociar tratamientos enfocados a la intervención de los síntomas concretos, con los modelos de procesamiento alterados en cada paciente, y para explorar los niveles de procesamiento que se encuentran preservados. La EBAC se fundamenta en la International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) de la World Health Organization (WHO, 2001) y determina los criterios que definen la salud y la funcionalidad. El ICF se divide en dos componentes generales: las condiciones de salud y los factores del entorno. El componente de las condiciones de salud (estructura y funcionamiento orgánicos; actividad y participación) es el que adquiere más relevancia para la elección del tratamiento para la rehabilitación de la afasia. Asimismo, los factores del entorno deben tomarse en consideración durante el proceso de tratamiento de todos los pacientes.

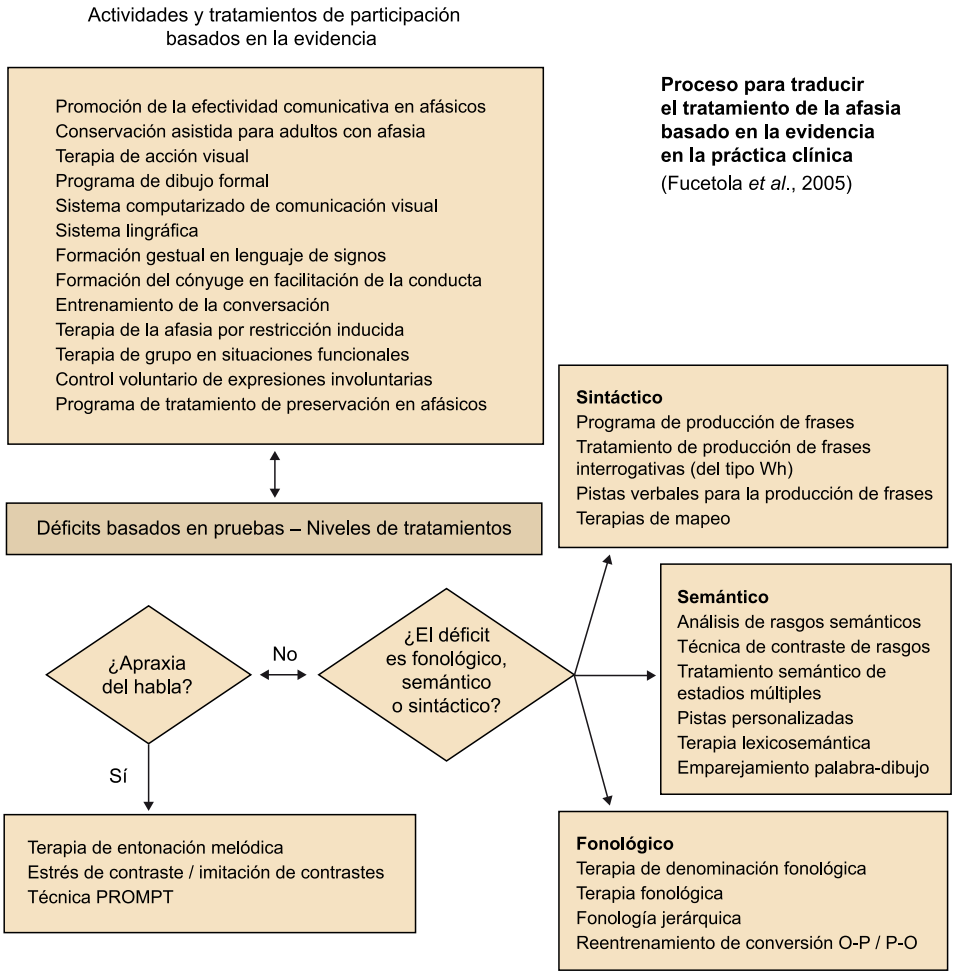
Figura 5.



Fuente: Aphasia Institute adaptado por Framework for Outcome Measurement (FROM) de Kagan, y otros (2008).

En 2005, Fucetola define los pasos para la elección del tratamiento adecuado para cada paciente basada en los datos de la evaluación y los objetivos del paciente y la familia.

Figura 6. Árbol de decisión para la intervención de la afasia mediante tratamientos de actividad/participación y enfocados al déficit basados en la evidencia codificados por nivel de evidencia



Fuente: Fucetola y otros (2005).

Según Fucetola (2005), el punto de partida será la elección entre dos niveles de actuación mediante la elección entre tratamientos de actividad/participación y tratamientos centrados en la intervención en déficits específicos. Los tratamientos con objetivo

en la actividad/participación son tratamientos dirigidos, en general, a la funcionalidad comunicativa del paciente en cuanto a participante de su contexto y/o dirigidos a su cuidador principal y a eliminar barreras del entorno (ej.: trabajando directamente en situaciones cotidianas como responder una llamada telefónica o completar documentación personal). Los tratamientos centrados en los déficits específicos comprenden aquellas actuaciones que tratan de forma directa las alteraciones concretas dentro de los diferentes niveles de procesamiento cognitivo (ej.: dificultades para formular enunciados sintácticamente correctos, anomia o comprensión de palabras o frases).

No obstante, independientemente del tratamiento elegido, el objetivo final del tratamiento para la afasia será siempre maximizar la calidad de vida y facilitar el éxito comunicativo del paciente; de esta manera, sea cual sea el tratamiento o la combinación de tratamientos utilizados, la intervención deberá responder a las necesidades y los valores de cada individuo.

A continuación se describen algunos de los EBAT categorizados por nivel de actuación: tratamientos de actividad/participación (*Activity / Participation Treatments*) y tratamientos enfocados al déficit (EB-*Impaiment Level Treatment*). Los tratamientos que exponemos a continuación pueden considerarse adecuados para diferentes déficits en la afasia en función de los objetivos específicos establecidos en la intervención terapéutica (ej.: la *Constraint-induced Aphasia Therapy*, que incluimos aquí en los tratamientos de actividad/participación se ha demostrado útil en la mejora del agramatismo en la afasia).

2.2.1. Tratamientos de actividad/participación

1) Tratamientos multimodales. Los tratamientos de actividad/participación multimodales se basan en el uso de estrategias de comunicación que resulten eficaces y eficientes para la comunicación funcional del individuo a través de medios alternativos a la expresión oral.

a) *Promoting Aphasics Communicative Effectiveness* (PACE). El método PACE, desarrollado por Davis y Wilcox en 1981, busca mejorar la efectividad de la comunicación y, sin limitarse al entorno clásico paciente-terapeuta, pone al paciente afásico en situaciones de comunicación reales con otras personas, promoviendo la conversación natural (Davis y Wilcox, 1981; Albert, 1998). Albert, en su revisión sobre tratamientos para la afasia de 1998, lo considera una técnica enfocada a todo aquel individuo que, más que centrarse en el reaprendizaje de la habilidad alterada, busca mejorar la comunicación de forma genérica. Es una técnica de tratamiento funcional en la que se enfatiza el contexto del lenguaje; en ella, se le otorga un papel principal a los aspectos psicosociales y «pragmáticos» de las habilidades lingüísticas, como tomar la palabra, sostener la mirada y formular preguntas pertinentes. Tiene como objetivo que el paciente sea capaz de mantener una conversación con una estructura natural y que esta sea el vehículo para que el paciente pueda comunicarse de forma práctica.

A través de la utilización de material (como objetos y/o dibujos) y mediante la formulación de preguntas que buscan generar una conversación, permite al terapeuta plantear diferentes estrategias según las necesidades del paciente, y promueve la puesta en práctica de todos sus recursos de comunicación, incluso mediante gestos cuando la verbalización no es posible (ej.: el paciente rea-

liza de forma simbólica el gesto de coger y beber de un vaso para comunicar que tiene sed).

El principio en el que se basa el PACE es la retroalimentación del terapeuta como receptor del mensaje del paciente, al transmitirlo con éxito.

El mensaje debe ser novedoso para ambos y la retroalimentación del clínico tiene que permitir al paciente saber si ha comunicado el mensaje correctamente. Si el terapeuta ya conoce la información de antemano, este debe responder como si no la conociera.

El método PACE, al igual que los demás programas terapéuticos que se describen a continuación, puede ser combinado con otras técnicas de tratamiento.

b) *Visual Action Therapy* (VAT). La VAT es una terapia dirigida a individuos con afasia global con severas dificultades en la producción y en la comprensión del lenguaje, tanto hablado como escrito, con o sin apraxia oral y de las extremidades, y con cierta capacidad para efectuar algún gesto de manera espontánea, como, por ejemplo, señalar objetos o decir adiós. El objetivo de esta terapia es la comunicación funcional en situaciones cotidianas mediante gestos representativos autogenerados.

Ante el fracaso de los intentos de tratar la afasia global mediante métodos basados en el enfoque tradicional, Gardner, Zurif, Berry y Baker (1976) crearon un sistema simbólico de comunicación visual alternativo con objetos y fichas con conceptos representados por dibujos que los pacientes debían manipular para responder a las instrucciones del terapeuta. Tras el tratamiento, los participantes mejoraron su ejecución en tests de comprensión auditiva. Estos hallazgos animaron a Helm y Benson (1978) a crear la VAT, un enfoque visual, gestual (con manos y brazos), no oral,

para la rehabilitación de pacientes con afasia global severa. Más tarde, la VAT fue perfeccionada por Helm-Estabrooks, Ramsberger, Brownell y Albert (1985), que fijaron el orden de aprendizaje de estímulos y establecieron que debían presentarse en primer lugar aquellos gestos que implicasen todo el brazo, y después los que requiriesen manos y dedos. Los participantes obtuvieron una mejora significativa en las puntuaciones de los subtests de comprensión auditiva y de pantomima del PICA (índice de habilidades comunicativas de Porch). Sin embargo, no se observó ningún cambio significativo en los subtests de expresión oral; los autores opinaron que era debido a la apraxia bucofacial que presentaban. Por este motivo, en 1989, los mismos autores desarrollaron la VAT Buco/Facial con estímulos que implicaban movimientos buco-faciales para la representación del gesto requerido, y se obtuvieron mejoras significativas en los subtests de repetición verbal del PICA, pantomima, comprensión auditiva y copia gráfica.

El programa VAT se estructura en tres fases: VAT de extremidad proximal, VAT de extremidad distal y VAT oral. Los estímulos que son trabajados a lo largo de todas las fases son objetos reales, dibujos de los objetos y dibujos en los que aparece una persona utilizando el objeto. El nivel de exigencia se va aumentando a lo largo de una serie de niveles, desde la tarea básica de emparejar objetos y dibujos a la más compleja de autogenerar gestos para representar objetos que se encuentran ocultos. La duración de las sesiones se establece en treinta minutos.

El objetivo de las dos primeras fases será reducir la apraxia y mejorar la capacidad del paciente para usar gestos simbólicos como medio de comunicación. El objetivo de la fase VAT oral será reducir la apraxia bucofacial y mejorar la expresión verbal.

Tabla 12. Objetos usados en la VAT

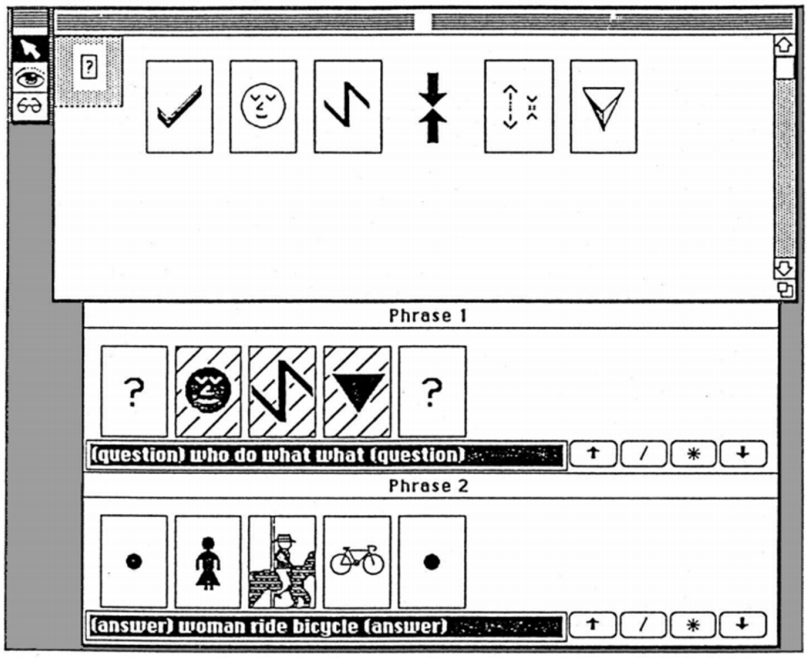
	Objetos	Apoyos contextuales
VAT extremidad proximal	Bandera, bastón, martillo, serrucho, plancha	Bote de pintura vacío para utilizar el bastón representando la mezcla de la pintura
VAT extremidad distal	Destornillador, cucharilla, teléfono, pincel	Trozo de madera con tornillo para utilizar el destornillador Taza de té para usar cucharilla
VAT oral	Silbato, flor, pajita de bebida, pintalabios	Botella para beber con la pajita Perfume para rociar la flor

Fuente: basado en Helm-Estabrooks y Albert (2005)

c) *Augmentative and Alternative Communication* (AAC). Los ACC son tratamientos que incluyen el uso de estrategias y ayudas a la comunicación alternativas en el lenguaje oral. Las necesidades comunicativas se ven cubiertas con tableros alfabéticos o de imágenes y símbolos y/o con aparatos electrónicos como agendas u ordenadores. Están dirigidos a pacientes con afasias de carácter severo, como alteraciones graves de la expresión, de la comprensión o ambas (afasia global). El sistema de ACC es seleccionado en función del análisis exhaustivo de las necesidades de comunicación cotidianas gracias a la información aportada por el paciente y su entorno más próximo (familiares y/o cuidador principal). Posteriormente, se entrena al paciente a utilizarlo y se realizan las modificaciones pertinentes si se cree conveniente, tras analizar su eficacia en el seguimiento. Una modalidad de ACC dirigido a personas con afasia es el Visual Communication (VIC) (Shelton, Weinrich, McCall y Cox, 1996), con tarjetas que el paciente debe seleccionar para representar un concepto o una acción siguiendo el orden establecido según las reglas que establecen el orden gramatical de símbolos en la VIC. Un producto informático de comunicación con iconos, el Computerized-Visual Communication (C-ViC) ha obtenido importante representación como método informatizado de comunicación alternativa para la afasia severa y ha

dado lugar a adaptaciones como el C-Speak Aphasia (Nicholas y Elliott, 1999), dirigido a personas con afasia de tipo no fluente.

Figura 7. Ejemplo de transacción típica de la C-VIC



El cuadro en la parte superior contiene cada componente léxico indicado por el icono. De izquierda a derecha, los iconos contienen diferentes categorías léxicas: 1) la marca contiene preguntas y respuestas, 2) la cara contiene nombres de personas y animales, 3) el zigzag contiene verbos, 4) las flechas contienen preposiciones, 5) el triángulo contiene objetos. La primera frase simboliza como el terapeuta pide al paciente que describa una foto. La segunda frase contiene la respuesta del paciente.
Fuente: McCall, Shelton, Weinrich y Cox (2000).

2) *Partner Approaches*. Son tratamientos que buscan facilitar la comunicación del paciente afásico a través de la implicación de compañeros de comunicación. Existen métodos de tratamiento que se centran en el entrenamiento de las habilidades comunicativas del compañero o cuidador principal del paciente afásico, como el *Coaching Conversational* (Hopper, Holland y Rewega, 2002), e intervenciones que se basan en la participación del individuo dentro

de grupos de tratamiento de pacientes con afasia en *Group Treatments*. Otros métodos como el *Supported Communication Intervention* (SCI) (Alarcón y Rogers, 2007) incluyen ambas aproximaciones.

a) *Group Treatments*. Marta Taylor Sarno es considerada una de las pioneras en la terapia de la afasia y ha sido una de las autoras que más han apoyado el manejo del paciente, considerando todos los aspectos del individuo. Según Sarno, la «afasia no debería estar limitada por una definición que separe la patología del lenguaje de la persona» (traducción propia de Sarno, 1992; citado en Albert, 1998).

Relacionado con lo enunciado por Sarno, las terapias grupales o *Group Aphasia Treatments* se centran en aumentar las habilidades conversacionales y en desarrollar estrategias alternativas para que la persona afásica se comunique. Los tratamientos que centran la intervención en el contexto social e interpersonal para desarrollar una comunicación efectiva son uno de los tratamientos más utilizados en la actualidad. La *Group Therapy in Functional Situations* (Aten, Caligiuri, y Holland, 1982) y el proyecto impulsado por Kagan, *The Life Participation Approach to Aphasia* (LPAA).

b) *Partner Training*. La comunicación del paciente afásico mejora cuando el participante no afásico de la conversación muestra unas habilidades adecuadas para la conversación exitosa y conoce como adaptar de forma correcta su forma de comunicar. Basado en esta experiencia, surgen los enfoques que centran la intervención en el aprendizaje de habilidades comunicativas del compañero del paciente afásico, como, por ejemplo, el *Conversational Coaching* (CC) (Holland, 1991). El entrenamiento en conversación o *Conversational Coaching* es un método que busca conseguir el uso efectivo de estrategias comunicativas del individuo con afasia me-

diante el uso de recursos tanto verbales como no verbales (gestos, dibujos o escritura), de un modo similar a la terapia PACE, que hemos expuesto anteriormente, aunque en este caso el entrenamiento incluye al compañero de comunicación o cuidador principal del paciente. El profesional que imparte la terapia actúa como *coach* de ambos participantes que tienen el mismo rol en la mejora de la comunicación. El CC se ha demostrado efectivo para diferentes tipos y gravedad de afasia. La consecución del objetivo de la CC dependerá de la capacidad del compañero de comunicación para aprender y mantener las estrategias comunicativas adquiridas. En la tabla siguiente se detallan los criterios que seguir (no jerárquicos) para la selección de las estrategias por trabajar en la CC en la que participarán tanto el paciente como su compañero.

Conversational coaching
Criterios para la selección de estrategias:

1) Habilidad de la persona para usar la estrategia. Por ejemplo, si el participante tiene agrafia, la estrategia no será la escritura de palabras o frases enteras, sino el dibujo o la inicial de la palabra.
2) Interés de la persona en usar la estrategia.
3) Potencial de la estrategia para mejorar la calidad de la conversación y para la utilización de otras estrategias. Si la estrategia ha sido utilizada en el pasado con éxito o si el paciente asegura que le puede ser útil.

Pasos a seguir en la CC:

1) Determinar un orden de estrategias de aprendizaje para cada participante (ej.: dibujar, escribir, pausas largas, disminuir la velocidad del habla, aprender un gesto para pedir más tiempo).
2) El *coach* presenta una narración o un vídeo breve a uno de los dos participantes. El otro compañero se espera fuera de la habitación.
3) El participante que ha escuchado la historia debe explicársela al otro miembro de la díada usando las estrategias aprendidas. El coach debe

animar a cada participante a usar las estrategias necesarias utilizando también el refuerzo positivo.
4) El proceso debe repetirse las veces que sea necesario para el dominio de la estrategia en diferentes contextos.

Fuente: Hopper, Holland y Rewega (2002).

c) *Supported Communication Intervention* (SCI). Ambas formas de actuación de los *Partner Approaches* están presentes en la *Supported Communication Intervention* (SCI) (Alarcón y Rogers, 2007). La SCI enfatiza la necesidad de una comunicación multimodal junto con el entrenamiento del participante no afásico de la comunicación y el aumento de las oportunidades de interacción social. Los tres principios en los que se basa el SCI se llevan a la práctica a través de métodos de comunicación aumentativa y alternativa, el entrenamiento de compañeros de comunicación y la promoción de la comunicación social, incluida la participación en un grupo de pacientes con afasia.

2.2.2. Tratamientos enfocados al déficit

1) *Constraint-induced Aphasia Therapy* (CIAT). La *Constraint-Induced Aphasia Therapy* (CIAT) (Pulvermüller y cols., 2001) es una adaptación al ámbito del lenguaje de la *Constraint-Induced Movement Therapy* (CIMT) introducida por Taub y cols. (2002) en el contexto de la rehabilitación funcional del movimiento de las extremidades afectadas tras la ocurrencia de un AVC.

La adaptación española de la CIAT la llevaron a cabo Berthier y cols. (2014) bajo el nombre de Rehabilitación Grupal Intensiva de la Afasia (REGIA), siguiendo los principios marcados por la CIAT y la CIMT.

Esta terapia tiene tres objetivos principales, todos ellos basados en los hallazgos de la neurociencia cognitiva llevados a cabo en estos últimos años:

a) Restricción de la función sana. En el caso del lenguaje, estaríamos hablando de la restricción del lenguaje no verbal, ya que el uso de este favorece el «aprendizaje del no uso»,[2] el cual afecta negativamente al desarrollo del lenguaje oral.

b) Uso obligado de la función afectada. Se insta al paciente a que utilice el lenguaje en todas las interacciones propuestas, de forma que este forme parte de la acción comunicativa normal, ya que el principio de relevancia conductual nos indica que la práctica del lenguaje en contextos de acción relevantes puede crear una fuerte relación entre el lenguaje y las representaciones de la acción, de forma que la activación de la acción llegue a ser facilitadora del lenguaje.

c) Práctica intensiva. Basado en el mecanismo hebbiano, que nos dice que la activación simultánea de dos neuronas genera una mayor conexión entre ellas, y partiendo de que cuanto más a menudo ocurren dos eventos de forma simultánea más se verá reforzada la conexión, se decidió aplicar la terapia de forma intensiva, idea que se vio apoyada por Bhogal y otros (2003), los cuales demostraron que una terapia intensiva de la afasia aplicada durante un periodo breve de tiempo puede mejorar la evolución de los trastornos del habla y del lenguaje. De esta forma, la aplicación de la REGIA se plantea en un total de treinta horas distribuidas en sesiones de tres horas durante diez días consecutivos.

2. Este concepto fue introducido por Taub y otros (2002), y aplicado al lenguaje hace referencia a que, tras una lesión que implique un déficit en el lenguaje, el paciente puede adquirir un nuevo patrón de funcionamiento en el que evite el uso del lenguaje oral en detrimento del uso de gestos u otro tipo de lenguaje no oral, mermando así el potencial de recuperación de la función afectada.

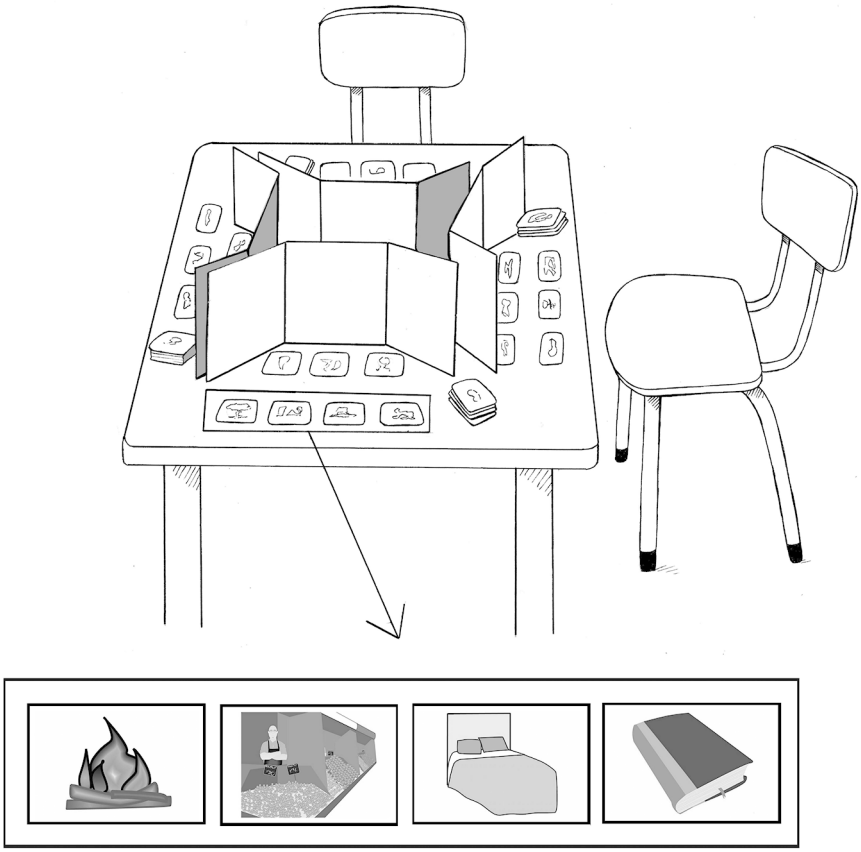
La terapia se lleva a cabo de forma grupal (entre dos y cuatro pacientes por grupo, aunque también se ha descrito su uso de forma individual), incluidos pacientes con un perfil de afasia y un grado de afectación similar. Los criterios de exclusión para la aplicación de la terapia incluyen cuadros de afasia global grave, jerga neologística o fonémica con estereotipias CV o CVC, alteraciones graves en la comprensión auditiva, agnosia visual o apraxia grave.

La terapia se basa en un juego lingüístico de intercambio y emparejamiento de tarjetas con imágenes (que incluyen sustantivos, pares mínimos, colores, números adjetivos y frases), donde el participante debe preguntar a sus compañeros, de forma oral (nombrando o describiendo la imagen solicitada), cuál de ellos tiene una tarjeta igual a la suya. Esta dinámica fomenta el reaprendizaje de los nombres de los objetos ilustrados, mejorando el acceso al léxico.

El entorno terapéutico de la terapia sería el que se muestra en la figura 8.

El terapeuta guía la práctica del juego e irá aumentando paulatinamente el nivel de dificultad, introduciendo imágenes de objetos de menor frecuencia o de categorías gramaticales diversas, ofreciendo el espacio conveniente para la generación autónoma de las frases y palabras adecuadas por parte del participante. En el caso de que algún paciente no sea capaz de llevar a cabo la tarea por sí solo, el terapeuta podrá guiar a los participantes en el uso de las estrategias más oportunas, que podrán ser de dos tipos:

Figura 8.



Fuente: Berthier y otros (2014).

- Ayuda semántica: se le pueden ofrecer varias palabras de la misma categoría semántica para que el participante decida cuál es la que busca (en el caso de un libro, se le puede decir «¿esto es un libro, una libreta o un diario?»).

- Ayuda fonológica: se le ofrece al paciente las primeras letras de la palabra («esto es un li…»).

2) Déficit léxico

El uso estructurado de claves fonológicas y semánticas como facilitadoras en la recuperación de palabras se ha observado como un tratamiento eficaz en la recuperación del léxico y rehabilitación y tratamiento de la anomia.

Dicha aproximación está basada en el hecho de que una representación cognitiva de la entidad que se desea denominar (es decir, la activación de la representación semántica en el lexicón del hablante) sirve como contribución al proceso de recuperación de la palabra.

Si bien existen diversas propuestas de cómo ofrecer las claves para la facilitación del proceso de denominación, parece haber un acuerdo en que las ayudas ofrecidas deben individualizarse de acuerdo a las características generales y dificultades de cada paciente y su capacidad de respuesta a cada tipo de ayuda.

Tanto en el tratamiento con pistas fonológicas como con pistas semánticas, el proceso requiere la selección de imágenes de palabras de difícil acceso para el paciente, que formarán parte del material terapéutico.

Siguiendo el modelo propuesto por Patterson (2001) y por Wambaugh (2003), existe una jerarquía que marca el grado de facilitación que se ofrecerá al paciente, empezando por unas ayudas básicas, y siguiendo con claves cada vez más potentes en cuanto a capacidad de obtención de la palabra objeto se refiere. Una vez que se ha evocado la respuesta adecuada, se invierte el orden de los estímulos presentados. Empezando con el nivel en el cual la palabra ha sido obtenida, las claves se presentan entonces en

orden decreciente en cuanto al poder de evocación, hasta llegar al nivel 1. Si en algún nivel el paciente es incapaz de responder tras siete u ocho segundos de latencia, se invertiría de nuevo el orden jerárquico, ofreciendo de nuevo claves cada vez más potentes, hasta que la palabra vuelva a aparecer.

Previo al inicio del tratamiento con cada estímulo se realizará una preestimulación que consistirá en la presentación de la tarjeta con el ítem objeto, acompañada de tres tarjetas más (dos semántica o fonológicamente relacionadas, según el tipo de clave que estemos trabajando, y una sin relación). El examinador presenta una frase que ayude a identificar el ítem objeto e insta al paciente a señalar la tarjeta correcta.

A continuación describimos las fases jerárquicas en las que se estructura el tratamiento propuesto y por las que se va avanzando hasta conseguir la denominación correcta de la palabra objeto (Wambaugh, 2003):

a) Tratamiento con claves semánticas:

- Se presenta una imagen y se solicita su denominación.
- Se presenta la imagen y se acompaña de una descripción de la tarjeta (ej.: para la tarjeta de una vaca: «un animal que da leche»). Se solicita su denominación.
- Se presenta la imagen acompañada de una frase semánticamente no específica que se puede completar con la palabra objeto (ej.: «el granjero dio de comer a la…»), incitando su denominación.
- Se presenta la imagen acompañada de una frase muy relevante semánticamente (ej.: «el granjero fue a ordeñar la leche de la…»), incitando su denominación.

- Se presenta la imagen acompañada de un modelo verbal («vaca») y se solicita su repetición.

b) Tratamiento con claves fonológicas:

- Se presenta la imagen y se solicita su denominación.
- Se presenta la imagen acompañada de la producción de una seudopalabra que rime con la palabra objeto (para la tarjeta de «perro» se podrá ofrecer «mierro»). Se solicita su denominación.
- Se presenta la imagen acompañada de una clave con el primer sonido de la palabra (ej.: «empieza por /p/»). Se solicita su denominación.
- Se presenta la imagen acompañada de una frase que incluya la rima y el sonido inicial (ej.: «el nombre de esta imagen rima con mierro y empieza por /p/»). Se solicita su denominación.
- Se presenta la imagen acompañada del modelo verbal (ej.: «perro») y se solicita su repetición.

3) Déficit sintáctico. Wisenburn, Donahue y Sobrinski encontraron en su metaanálisis publicado en 2010 un total de veintidós estudios sobre terapias para los déficits sintácticos que se habían mostrado efectivas para el agramatismo en la afasia. Los resultados del análisis estadístico mostraban un beneficio considerable de la mayoría de los siguientes enfoques terapéuticos: *Constraint-Induced Language Therapy*, *Mapping Therapy*, *Melodic Intonation Therapy*, *Movement Therapy*, *Response Elaboration Therapy*, *Sentence Production Programm* y *Verb Therapy* (Wisenburn, Donahue y Sobrinski, 2010).

Como hemos podido comprobar gracias a dichos autores, un gran número de tratamientos basados en la evidencia pueden ser considerados adecuados para diferentes déficits en la afasia en

función de los objetivos específicos establecidos en la intervención terapéutica. No obstante, algunos tratamientos considerados específicos para la mejora de la estructura gramatical de las emisiones de pacientes afásicos son el *Chaining* o encadenamiento y el *Sentence Production Program for Aphasia* (Helm-Estabrooks y Ramsberger, 1986).

El *chaining* o encadenamiento (hacia delante y hacia atrás) es un método diseñado para mejorar la recuperación de palabras u oraciones activas simples utilizando la primera o la última parte de la palabra u oración que ha sido segmentada.

El tratamiento llamado *Sentence Production Program for Aphasia* (SPPA) (Helm-Estabrooks y Nicholas, 2000) es un programa diseñado para mejorar la producción de determinadas estructuras gramaticales en pacientes con dificultades gramaticales características de las afasias motoras. El SPPA es la versión mejorada del *Helm Elicited Language Program for Syntax Stimulation* (HELPSS) (Helm-Estabrooks, 1981). En 1986, Helm-Estabrooks y Ramsberger demostraron la efectividad del programa HELPSS para la mejora de la expresión verbal en pacientes crónicos (Helm-Estabrooks y Ramsberger, 1986). En ambos programas, la tarea consiste en completar una breve historia que empieza el terapeuta apoyándose en una imagen que la representa y que finaliza con una pregunta sobre cómo podría continuar:

Ejemplo de tarea

El ejemplo ha sido traducido de *Helm Elicited Language Program for Syntax Stimulation* (HELPSS) (Helm-Estabrooks, 1981):

«El autobús de Nick llega dentro de quince minutos. Y Nick está todavía durmiendo. Entonces, ¿qué le dice su madre que haga?»

La dificultad de los ítems aumenta de forma gradual. El Sentence Production Program for Aphasia (SPPA) incluye ciento veinte estímulos con nuevas y mejoradas imágenes, ocho estructuras de frases diferentes y un enfoque más funcional que en la versión anterior (Helm-Estabrooks y Nicholas, 2000).

2.2.3. Apraxia del habla

Terapia de entonación melódica (TEM). La terapia de entonación melódica (TEM) (o *Melodic Intonation Therapy*-MIT en su denominación inglesa) nace de la idea inicial planteada por Goldstein (1942) de que existían personas con afasia grave que solo podían producir palabras significativas cuando cantaban. Sin embargo, resulta difícil disociar las palabras asociadas a una melodía particular.

Ejemplo

Seguro que todos hemos experimentado alguna vez la dificultad que supone empezar a cantar una canción por la mitad de su letra, ya que esta suele quedar grabada de forma automática como un todo.

Utilizar las letras de las canciones de forma directa para recuperar el lenguaje no parecía ser un método útil.

Sin embargo, años más tarde, Albert, Sparks y Helm (1973), basándose en la idea de que los aspectos melódicos del habla, ubicados en el hemisferio derecho (o no dominante) podían facilitar la recuperación de capacidades verbales residuales del hemisferio izquierdo (o hemisferio dominante), crearon la TEM, la cual se acabó demostrando (Carlomagno y cols., 1997) que producía un incremento en la activación en áreas del hemisferio cerebral izquierdo no afectadas por la lesión, como la corteza prefrontal y la

circunvolución de Heschl, y no en áreas del hemisferio derecho, como habían hipotetizado sus creadores.

Los pacientes para los cuales estaría indicado el tratamiento con TEM cumplirían las siguientes características:

- La lesión causante del déficit del lenguaje se ubica exclusivamente en el hemisferio izquierdo, sin evidencia de implicación del hemisferio derecho.
- La producción oral es no-fluida y con presencia de problemas articulatorios.
- Cantando canciones familiares, la persona sí puede pronunciar algunas palabras familiares.
- Déficit marcado en repetición.
- La comprensión auditiva está relativamente preservada.
- La atención está preservada y el estado emocional y motivacional es estable.

La combinación de varias de estas características nos indica que el perfil afásico que podría beneficiarse de una mayor eficacia en la aplicación de la TEM sería la afasia de Broca.

La TEM está estructurada en tres niveles jerárquicos, en cada uno de los cuales se irán presentando un estímulo que el paciente deberá repetir con una determinada entonación. Asimismo, el terapeuta sujetará la mano izquierda del paciente y golpeará suavemente la mesa con ambas manos marcando cada sílaba pronunciada. Los pasos que se llevan a cabo en cada nivel son los siguientes:

a) Nivel 1. Este primer nivel se inicia con el tarareo del terapeuta del patrón melódico pretendido para el estímulo presentado, a la vez que este se relaciona con una imagen o una pista ambiental. Seguidamente se inicia una entonación que realizan a la vez terapeuta y paciente, acompañándola siempre por el golpeteo con las manos en la mesa. Posteriormente, la voz del terapeuta se va apagando, para luego pasar a una repetición, primero inmediata, y finalmente como respuesta a la pregunta «¿qué acaba de decir?» (o similar).

b) Nivel 2. Este segundo nivel llevaría a cabo el mismo procedimiento que el primer nivel, pero añadiendo pausas entre el estímulo y la respuesta en los dos últimos ejercicios de repetición.

c) Nivel 3. Diseñado para fomentar el habla con una prosodia normalizada, trabajándolo a través de frases. Tras un primer ejercicio de repetición diferida, se introduce el *Sprechgesang*[3] (hablar cantando), que posteriormente se trabajará con apagado de la intervención del terapeuta, siguiendo con repetición hablada diferida y finalmente se acabará con la repetición del estímulo tras una pregunta.

Aunque la TEM ha sido la terapia musical más estudiada a lo largo de los años, se desconocen los efectos a largo plazo de la melodía y el ritmo en la recuperación del habla y del lenguaje. Estudios recientes intentan aportar pruebas sobre la manera en que cantar puede provocar una mejora de los pacientes con afasia no fluentes mediante la estimulación del hemisferio derecho. Según los últimos descubrimientos, podría no ser el canto en sí lo que ayuda a mejorar la producción del habla, sino el ritmo y el tipo de

3. Técnica para la producción del lenguaje a través de la cual el ritmo y el acento de los sintagmas producidos se intensifican, eliminando las características entonativas previas y sustituyéndolas por cambios constantes en el tono del habla no patológica.

letra (Stahl y otros, 2013). Stahl y sus colaboradores (2013) intentaron hacer alguna aportación en este sentido, llevando a cabo un estudio con quince pacientes con afasia crónica secundaria a AVC que distribuyeron en tres grupos: terapia mediante el canto, terapia basada en el ritmo y terapia convencional del lenguaje y el habla. El experimento fue controlado teniendo en cuenta su calidad, variabilidad en la frecuencia vocal, precisión del tono, longitud de las sílabas y complejidad fonética. Los resultados aportan la primera prueba de que tanto el habla cantada como el habla rítmica son igualmente efectivas en el tratamiento de la afasia no fluente. Ambos grupos de pacientes experimentaron un buen progreso en la producción de expresiones formulaicas de uso común, que se mantuvo estable a lo largo del tiempo desde la primera fase de la terapia. Al contrario, pacientes que recibieron una terapia estándar mejoraron su habla no formulaica. De este modo, los autores recomiendan considerar el uso combinado de la terapia convencional y el entrenamiento de frases hechas de uso común, ya sea mediente el habla cantada o rítmica.

2.2.4. Tratamientos combinados: tratamiento farmacológico adyuvante de la terapia de la afasia

La investigación científica centrada en la combinación de terapias intensivas en contextos de acción y modelos biológicos es la estrategia mayormente utilizada en la actualidad presentando resultados prometedores. Terapias farmacológicas focalizadas en el tratamiento de trastornos cognitivos y del lenguaje pueden aumentar la mejora funcional asociada a la terapia en contextos de acción (Berthier y Pulvermüller, 2011). Las llamadas *Cognitive-enhanced Drugs*, tratamientos moduladores de diferentes sistemas de

neurotransmisión, originalmente indicados para el tratamiento de los déficits motores y cognitivos en la enfermedad de Parkinson y de Alzheimer, como el piracetam, la memantina, la galantamina y el donepecilo, se han mostrado efectivas como adyuvantes, pues potencian los beneficios de tratamientos intensivos en contextos de acción en la afasia crónica secundaria a ictus en población adulta en estudios randomizados y controlados; existe una prueba moderada (Nivel 1b) de su efecto beneficioso (Berthier y Pulvermüller, 2011).

Fármacos que potencien la actividad de neurotransmisores en disfuncionales, pero aún viables áreas del habla y del lenguaje pueden mejorar los déficits afásicos (Berthier y cols., 2014). Funciones cognitivas como las funciones ejecutivas y la atención resultan comúnmente dañadas en pacientes con afasia (Kalinyak-Fliszar y cols., 2011), con lo que restaurar la actividad de neurotransmisores que modulan estas funciones puede contribuir al aumento del beneficio de la terapia del lenguaje. De la misma manera, mejorar la actividad de neurotransmisores en otras áreas no elocuentes (por ejemplo, circunvolución cingulada, córtex orbitofrontal, ganglios basales) puede contribuir indirectamente a mejorar funciones lingüísticas facilitando la comunicación funcional, el control cognitivo, la conducta dirigida a una meta y el estado de ánimo (Berthier, 2005; Whyte y cols., 2008).

Bibliografía

Bibliografía básica

Alarcon, N. y Rogers, M. (2007). *Supported communication intervention for aphasia*. Rockville, MD: American Speech-Language-Hearing Association.

Albert, M., Sparks, R., y Helm, N. (1973). Melodic Intonation Therapy for aphasia. *Archives of Neurology*, 29, 130-131.

Albert, M. y Helm, N. (2005). Terapia de entonación melódica. En N. Helm-Estabrooks i M. Albert (Eds.), *Manual de la afasia y de terapia de la afasia* (2a. ed., pp. 253-268). Buenos Aires/Madrid: Editorial Médica Panamericana.

American Speech-Language-Hearing Association (2007). *Scope of Practice in Speech-Language Pathology*. Disponible en línea: <http://www.asha.org/policy>.

Berthier, M. L., Green Heredia, C., Juárez Ruiz de Mier, R., Lara, J. P., y Pulvermuller, F. (2014). *REGIA. Rehabilitación Grupal Intensiva de la Afasia*. Madrid: TEA Ediciones.

Helm-Estabrooks, N., Fitzpatrick, R., y Barresi, B. (1982). Visual action therapy for global aphasia. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 44, 385-389.

Helm-Estabrooks, N., Nicholas, M., y Morgan, A. (1989). *Melodic Intonation Therapy*. Austin, TX: PRO-ED. Disponible en línea: <http://www.proedinc.com/customer/ProductView.aspx?ID=4102&sSearchWord=helm-estabrooks>.

Helm-Estabrooks, N. y Ramsberger, G. (1986). Treatment of agrammatism in long-term Broca's aphasia. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 21 (1), 39-45.

Hopper, T., Holland, A., y Rewega, M. (2002). Conversational Coaching: Treatment outcomes and future directions. *Aphasiology*, 16 (7), 745-761.

Linebaugh, C., Shisler, R., y Lehner, L. (2005). CAC classics. Cueing hierarchies and word retrieval: A therapy program. *Aphasiology*, 19 (1), 77-92.

Pulvermüller, F., Neininger, B., Elbert, T., Mohr, B., Rockstroh, B., Koebbel, P., y Taub, E. (2001). Constraint-induced therapy of chronic aphasia after stroke. *Stroke*, 32, 1621-1626.

Reyes Moreno, R. y Moscardó Guillén, J. (2006). *Afasia: el drama de la incomunicación*. Benalmádena, Málaga: Caligrama Ediciones.

Sarno, M. T. (1993). Aphasia rehabilitation: Psychosocial and ethical considerations. *Aphasiology*, 7, 321-334.

Bibliografía complementaria

Albert, M. L. (1998). Treatment of aphasia. *Archives of Neurology*, 55, 1417-1419.

American Speech-Language-Hearing Association (1997/2015). *The Practice Portal ASHA Policy documents*. Disponible en línia: <http://www.asha.org/>.

American Speech-Language-Hearing Association (2005). *Roles of speech-language pathologists in the identification, diagnosis, and treatment of individuals with cognitive-communication disorders: Position statement*.

Aten, J. L., Caligiuri, M. P., y Holland, A. L. (1982). The efficacy of functional communication therapy for chronic aphasic patients. *Journal of Speech and Hearing Disorders*, 47 (1), 93-96.

Barton, M. I., Maruszewski, M., y Urrea, D. (1969). Variation of stimulus context and its effects on Word-finding ability in aphasics. *Cortex*, 5, 351-365.

Basso, A. (2003). *Aphasia and its therapy*. New York: Oxford University Press.

Basso, A. (2005). How intensive/prolonged should an intensive/prolonged treatment be? *Aphasiology*, 19, 975-84.

Basso, A. y Marangolo, P. (2000). Cognitive rehabilitation: the emperor's new clothes. *Neuropsychological Rehabilitation*, 10, 219-229.

Berthier, M. L. (2005). Poststroke aphasia: epidemiology, pathophysiology and treatment. *Drugs Aging*, 22, 163-182.

Berthier, M. L., Dávila, G., Green-Heredia, C., Moreno Torres, I., Juárez y Ruiz de Mier, R., De Torres, I., y Ruiz-Cruces, R. (2014). Massed sentence repetition training can augment and speed up recovery of speech production deficits in patients with chronic conduction aphasia receiving donepezil treatment. *Aphasiology*, 28 (2), 188-218.

Berthier, M. L., Lara, J. P., Barbancho, M. A., y Green, C. (2010). Rehabilitación intensiva y fármacos en la afasia crónica postictus. En J. Montaner Villalonga (Ed.), *Neurorreparación y rehabilitación tras el ictus* (pp. 79-94). Barcelona: Marge Medica Books.

Berthier, M. L. y Pulvermüller, F. (2011). Neuroscience insights improve neurorehabilitation of poststroke aphasia. *Nature Reviews Neurology*, 7 (2), 86-97.

Bhogal, S. K., Teasell, R., y Speechley, M. (2003). Intensity of aphasia therapy, impact on recovery. *Stroke*, 34, 987-993.

Carter, A. R., Connor, L. T., y Dromerick, A. W. (2010). Rehabilitation after stroke: Current state of the science. *Current Neurology Neuroscience Reports*, 10, 158-166.

Code, C., Hemsley, G., y Herrmann, M. (1999). The emotional impact of aphasia. *Seminar in Speech and Language*, 20, 19-31.

Davis, G. (1980). A critical look at PACE therapy. A R. Brookshire (Ed.), *Clinical Aphasiology Conference Proceedings*. Minneapolis: BRK Publishers.

Davis, A. y Pring, T. (1991). Therapy for word-finding deficits: More on the effects of semantic and phonologic approaches to treatment with dysphasic patients. *Neuropsychological Rehabilitation*, 1, 135-145.

Davis, G. A. y Wilcox, M. J. (1981). Incorporating Parameters of Natural Conversation in Aphasia Treatment. En R. Chapey (Ed.), *Language intervention strategies in adult aphasia* (pp. 169-194). Baltimore: Williams & Wilkins.

Drew, R. L. y Thompson, C. K. (1999). Model-based semantic treatment for naming deficits in aphasia. *Journal of Speech, Language and Hearing Reasearch*, 42, 972-989.

Edelman, G. (1987). *P.A.C.E.: Promoting Aphasics Communicative Effectiveness*. Oxon: Winslow Press.

Fucetola, R., Tucker, F., Blank, K., y Maurizio, C. (2005). A process for translating evidence-based aphasia treatment into clinical practice. *Aphasiology*, 19, 411-422.

Gardner, H., Zurif, E. B., Berry, T., y Baker, E. (1976). Visual communication in aphasia. *Neuropsychologia*, 14 (3), 275-292.

Goodglass, H. y Stuss, D. T. (1979). Naming to Picture versus description in three aphasic subgroups. *Cortex*, 15, 199-211.

Helm, N. A. y Benson, D. F. (Octubre, 1978). Visual action therapy for global aphasia. *Academy of Aphasia Annual Meeting*. Chicago.

Helm-Estabrooks, N. (1981). *Helm elicited Language Program for Syntax Stimulation*. Austin, TX: PRO-ED.

Helm-Estabrooks, N. (1998). A «cognitive» approach to aphasia therapy. En N. Helm-Estabrooks y M. Nicholas. (2000). *Sentence Production Program for Aphasia*. Austin, TX: PRO-ED.

Helm-Estabrooks, N. y Albert, M. L. (Eds.). (2005). *Manual de la afasia y de terapia de la afasia* (2a. ed., pp. 253-268). Buenos Aires/Madrid: Editorial Médica Panamericana.

Helm-Estabrooks, N. y Holland, A. (Eds.). *Approaches to treatment of aphasia* (pp. 69-90). San Diego, CA: Singular.

Helm-Estabrooks, N. y Nicholas, M. (2000). *Sentence Production Program for Aphasia*. Austin, TX: PRO-ED.

Helm-Estabrooks, N., Ramsberger, G., Brownell, H., y Albert, M. (1985). Distal versus proximal movement in limb apraxia. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology*, 7 (6), 608.

Hillis, A. E. (1993). The role of models of language processing in rehabilitation of language impairments. *Aphasiology*, 7 (1), 5-26.

Holland, A. (1991). Pragmatic aspects of intervention in aphasia. *Journal of Neurolinguistics*, 6, 197-211.

Howard, D., Patterson, K., Franklin, S., Oechard-Lisle, V., y Morton, J. (1985). The facilitation of picture naming in aphasia. *Cognitive Neuropsychology*, 2, 49-80.

Kagan, A., Simmons-Mackie, N., Rowland, A., Huijbregts, M., Shumway, E., McEwen, S., y Sharp, S. (2008). Counting what counts: A framework for capturing real-life outcomes of aphasia intervention. *Aphasiology*, 22 (3), 259-280. Toronto: Framework for Outcome Measurement (FROM). Aphasia Institute. Adaptado por ASHA: <http://www.asha.org/PRPSpecificTopic.aspx?folderid=8589934663&section=Treatme>.

Kalinyak-Fliszar, M., Kohen, F., y Martin, N. (2011). Remediation of language processing in aphasia: Improving activation and maintenance of linguistic representations in (verbal) short-term memory. *Aphasiology*, 25 (10), 1095-1131.

Laska, A. C., Hellblom, A., Murray, V., Kahan, T., y Von Arbin, M. (2001). Aphasia in acute stroke and relation to outcome. *Journal of Internal Medicine*, 249, 413-422.

McCall, D., Shelton, J. R., Weinrich, M., y Cox, D. (2000). The utility of computerized visual communication for improving natural language in chronic global aphasia: Implications for approaches to treatment in global aphasia. *Aphasiology*, 14 (8), 795-826.

Nicholas, M. y Elliott, S. (1999). *C-Speak Aphasia: A communication system for adults with aphasia*. Solana Beach, CA: Mayer-Johnson.

Patterson, J. (2001). The effectiveness of cueing hierarchies as a treatment for word retrieval impairment. *ASHA Special Interest Division-2 Newsletter*, 11 (2), 11-17.

Pease, D. M. y Goodglass, H. (1978). The effects of cueing on Picture naming in aphasia. *Cortex*, 14, 178-189.

Pulvermüller, F. y Bethier, M. L. (2008). Aphasia therapy on a neuroscience basis. *Aphasiology*, 22, 563-599.

Agency for Healthcare Research and Quality (diciembre, 2009). *Rating the Evidence: Using GRADE to Develop Clinical Practice Guidelines* (Text Version). Disponible en línea: <http://archive.ahrq.gov/news/events/conference/2009/falck-ytter-schunemann/index.html>.

Robey, R. R. (1998). A meta-analysis of clinical outcomes in the treatment of aphasia. *Journal of Speech, Language and Hearing Research*, 41, 172-187.

Sarno, M. (1992). Treatment of Aphasia Workshop: research and research needs. *Aphasia Treatment Current Approaches and Research Opportunities*, 2, 93-3424 Bethesda, MD: National Institutes of Health. Citat a: Albert, M. L. (1998). Treatment of aphasia. *Archives of Neurology*, 55 (11), 1417-1419.

Shelton, J. R., Weinrich, M., McCall, D. y Cox, D. M. (1996). Differentiating globally aphasic patients: Data from in-depth language assessments and production training using C-VIC. *Aphasiology*, 10 (4), 319-342.

Stahl, B., Henseler, I., Turner, R., Geyer, S., & Kotz, S. A. (2013). *How to engage the right brain hemisphere in aphasics without even singing: evidence for two paths of speech recovery*. Frontiers in human neuroscience, 7, 35.

Taub, E., Uswatte, G., y Elbert, T. (2002). New treatments in neurorehabilitation founded on basic research. *Nature Reviews Neuroscience*, 3, 228-236.

Wambaugh, J. L. (2003). A comparison of the relative effects of phonologic and semàntic cueing treatments. *Aphasiology*, 17, 433-441.

Wisenburn, B., Donahue, C., y Sobrinski, M. (2010). *A Meta-Analysis of Therapy Efficacy for Agrammatism Due to Aphasia*. Philadelphia, PA: American Speech-Language- Hearing Association Annual Convention.

Whyte, E. M., Lenze, E. J., Butters, M., Skidmore, E., Koenig, K., Dew, M. A., y Munin, M. C. (2008). An open-label pilot study of acetylcholinesterase inhibitors to promote functional recovery in elderly cognitively impaired stroke patients. *Cerebrovascular Diseases*, 26, 317-321.

World Health Organization (2001). *International classification of functioning, disability and health*. Genève: Author.

Capítulo V

Patología del lenguaje en la infancia

1. Trastornos del lenguaje en la infancia

La prevalencia del retraso del lenguaje y del habla en etapa preescolar es de un 15% (Feldmann, 2005). Los trastornos del habla y del lenguaje en niños en etapa escolar tienen una prevalencia de entre el 2 y el 6%. La incidencia de los trastornos del lenguaje es mayor en los varones, de 3/1 con respecto a las niñas (Coplan, 1995).

La elevada prevalencia de las dificultades en la adquisición y los trastornos del lenguaje en niños y el hecho de que una intervención temprana determinará una evolución positiva en etapas más avanzadas del desarrollo priorizan la identificación de las dificultades de lenguaje en los niños en edad preescolar.

1.1. Trastornos del desarrollo del lenguaje

1.1.1. Desarrollo del lenguaje

El desarrollo infantil es un proceso dinámico, sumamente complejo, de interacción entre el organismo y el medio, que se sustenta en la evolución biológica, psicológica y social del niño. Los primeros años de vida constituyen una etapa de la existencia especialmente crítica, ya que en ella se van a configurar las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas, así como sociales y

lingüísticas que posibilitarán una equilibrada interacción con el mundo circundante (Roca y cols., 2010). El lenguaje, ya sea en su versión oral o escrita, es la forma de interacción con nuestro entorno, necesaria para construir nuestro pensamiento y nuestras ideas acerca de este y así poder modelar nuestro comportamiento. La correcta adquisición del lenguaje en el niño y su posterior dominio en etapas más avanzadas es un factor fundamental en el desarrollo adecuado de la personalidad, sociabilidad, éxito académico y posterior inserción laboral del individuo.

La mayoría de los niños adquiere el lenguaje de forma espontánea; no obstante, esto dependerá de haber estado expuestos a un entorno verbal rico con oportunidades para practicar el habla y de tener funciones cognitivas adecuadas

Es importante que conozcáis el desarrollo normal del lenguaje para detectar posibles desviaciones en su adquisición. La adquisición del lenguaje se desarrolla a lo largo de diferentes etapas. Desde el momento del nacimiento, el bebé ya es capaz de discriminar de forma auditiva el lenguaje humano. Durante el primer año de vida, pasará de discriminar los sonidos del habla a realizar vocalizaciones, balbucear, discriminar su nombre y comprender varias palabras. De los dieciocho a los treinta meses su vocabulario crecerá de veinte a doscientas palabras, y será capaz utilizar reglas gramaticales para elaborar significados (frases de tres elementos). De los tres a cinco años, el vocabulario lo componen miles de palabras (objetos, acciones, situaciones): se adquiere un lenguaje completamente inteligible con estructuras gramaticales cada vez más complejas (uso de pronombres reflexivos) hasta llegar a una

sintaxis clara y al desarrollo de estrategias conversacionales como la capacidad de respetar turnos, mantener el tema de conversación y adecuar el habla según la audiencia. A la edad de cinco a seis años se considera que el lenguaje está adquirido.

1.1.2. Signos de alerta de inicio tardío (IT) o retraso del lenguaje

El inicio tardío (IT) o retraso en la adquisición se define como la manifestación de un vocabulario menor de cincuenta palabras inteligibles o como la ausencia de emisiones de dos palabras a la edad de dos años (Rescorla y Schwarts, 1990). No obstante, se han descrito diferentes signos de alarma que podrían indicar la existencia de un retraso o una alteración del desarrollo del lenguaje. Los detallamos en la tabla de signos de alerta en la adquisición del lenguaje:

Tabla 13. Signos de alerta en la adquisición del lenguaje

Signos de alerta en la adquisición del lenguaje	
0-3 meses	No le tranquiliza la voz de la madre
3-6 meses	Se mantiene indiferente a los ruidos
6-9 meses	Ausencia de balbuceo; no imita al adulto cuando habla
9-12 meses	No comprende el «no» ni atiende al «dame» si no se le hace un gesto
12 meses	Ausencia de emisiones bisilábicas
12-18 meses	No emite ni comprende el nombre de personas u objetos familiares
24 meses	Léxico <50 palabras. Ausencia de frases de 2 elementos. Otitis recurrentes
48 meses	Ausencia de construcción de frases. Emite palabras sueltas. No comprende cuando le hablan. Habla poco comprensible. Pregunta muy a menudo ¿qué?

Fuente: elaboración propia

Una desviación de aproximadamente seis meses en la cronología de adquisición se considera dentro del rango de normalidad,

aunque si supera los cinco años de edad es un signo de alerta. Con respecto a esta afirmación, Aguado (2009) puntualiza que muy rara vez lo que se evidencia como retraso se supera antes de los seis años, y añade que en la mayoría de los niños persiste alguna secuela (Aguado, 2009).

1.1.3. Del inicio tardío (IT) al trastorno específico del lenguaje (TEL)

La mayoría de niños con TEL han presentado características de IT, aunque no sucede lo mismo a la inversa; es decir, que también hay niños con vocabulario típicamente desarrollado a los dos años que más tarde muestran un TEL (Aguado, 2009). La presencia de un retraso en el inicio del habla no es una condición indispensable para el TEL, ya que en muchos casos existe un inicio de la adquisición del léxico adecuado con una desaceleración de este desarrollo a la hora de adquirir la morfosintaxis. De esta manera, los niños con TEL suelen manifestar, desde edades tempranas (alrededor de los cuatro años) errores gramaticales (por ejemplo, omisión de palabras funcionales como «la») en verbos auxiliares (por ejemplo, *la clase está acabando*) o en el uso de inflexiones verbales (por ejemplo, *cantar-cantan-cantará-canteo-cantaban-cantarían*). Según Aguado (2009) no existen signos que sean capaces de predecir el TEL, aunque sí existe una relación significativa con la aparición del trastorno años más tarde de la gravedad del IT (inteligibilidad del habla, enunciados de dos palabras, volumen de vocabulario y juego simbólico), el nivel de comprensión y la historia familiar; el vocabulario y el desarrollo cognitivo son las variables con mayor capacidad de predicción. Así, debe considerarse a los niños con IT como niños en riesgo; medio año o un año más tarde será posible la comprobación del diagnóstico del TEL.

2. Trastorno específico del lenguaje (TEL)

El término trastorno específico del lenguaje (TEL), en inglés *Specific Language Impairment* (SLI) o *Primary Language Impairment*,[1] anteriormente también llamado mutismo auditivo, disfasia del desarrollo o afasia congénita (Van Dongen, 1988), es la dificultad en la adquisición y el uso del lenguaje que se muestra muy por debajo de lo esperable por edad. Es el trastorno del desarrollo del lenguaje más común en etapa escolar, y afecta, aproximadamente, a entre el 5 y el 7% (Redmond, Thompson y Goldstein, 2011). La afectación en el lenguaje no es secundaria a una disfunción de tipo motor, neurológica o sensorial —por ejemplo, daño cerebral, inteligencia baja, pérdida auditiva—, y tampoco está justificada por factores de tipo socioambiental o alteraciones del desarrollo afectivo.

Aunque se considera como un trastorno exclusivo del lenguaje, en el que las habilidades cognitivas no verbales están muy por encima de las habilidades verbales, las dificultades de procesamiento cognitivo que presentan muchos niños con TEL ponen en duda el criterio de discrepancia entre CI verbal y no verbal para su identificación. De hecho, actualmente también se cuestiona la exclusión de aspectos socioafectivos o socioeconómicos. La situación real se convierte en un amplio solapamiento de síntomas y comorbilidades.

A diferencia del retraso simple del lenguaje, es un trastorno persistente y duradero, que puede manifestarse e interferir en etapas posteriores de la vida (Clegg, Hollis, Mawhood y Rutter, 2005), tanto en aprendizajes mediatizados por el lenguaje, como son el aprendizaje de la lecto-escritura o del discurso verbal complejo, la

1. Siglas PLI, aunque se sugiere utilizar las siglas LI, ya que se podría confundir con el *Pragmatic Language Impairment*.

realización de inferencias o el cálculo, como en el establecimiento de las relaciones sociales (Whitehouse, Watt, Line y Bishop, 2009; Tomblin, 2008). Se ha utilizado la persistencia como un posible identificador del TEL. Sin embargo, se desconoce si las dificultades persisten debido al retraso inicial, a la gravedad del trastorno, a las dificultades cognitivas y conductuales o a las circunstancias familiares. Su probabilidad de persistencia dependerá también de su identificación temprana —menor probabilidad de persistencia cuando antes se identifica.

Los criterios diagnósticos más aceptados para su identificación se resumen en el cuadro siguiente.

Tabla 14. Criterios de diagnóstico del TEL

Aspecto	Criterio
Habilidades lingüísticas	Déficits severos en pruebas de lenguaje (entre -1,25 DT; desviaciones típicas o -1,5 y -2 DT)
Inteligencia no verbal	CI no verbal > o = 85 (-1 DT)
Audición	*Screening* auditivo dentro de los parámetros de la normalidad (la otitis media repetida con efusión en la que se acumula fluido en el oído medio se debe excluir)
Otitis media	Sin episodios recientes
Estructura y funcionalidad oral	No presencia de anomalías orofaciales
Conducta social e intereses restringidos	Ausencia de dificultades de interacción social o de intereses restringidos

Fuente: elaboración propia.

En ocasiones, puede resultar delicado diferenciar el TEL de otros trastornos como los trastornos del espectro autista (TEA) o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). Para su distinción, la medida de los déficits en lenguaje deben ser útiles para diferenciar el bajo rendimiento debido a un trastorno del desarrollo del lenguaje de otras dificultades del desarrollo que pueden comprometer el desempeño de los niños (Redmond, Thompson y Goldstein, 2011). Según Redmond, Thompson y Goldstein (2011), la inatención, impulsividad y/o hiperac-

tividad características del TDAH pueden contribuir a comprometer su desarrollo del lenguaje por su potencial influencia en factores sociales y académicos. En el caso de los TEA, se pueden encontrar todos los subtipos de TEL, excepto los puramente expresivos (Rapin, 2001). Se diferencian en que los niños con TEA no utilizan estrategias comunicativas no verbales para compensar las dificultades lingüísticas (Redmond, Thompson y Goldstein, 2011) y porque además presentan alteraciones conductuales (ej.: conductas estereotipadas) del pensamiento y de interacción social.

Funciones cognitivas que se encuentran alteradas en muchos niños con TEL, según Ullman y Pierpoint (2005) son mediatizadas por el Sistema de Memoria Procedimental (SMP; aprendizaje implícito y ejecución de habilidades que implican secuencias). Los autores concluyeron que el TEL se puede explicar por un déficit en la memoria procedimental que afecta el aprendizaje de reglas (por ejemplo, gramática). La hipótesis de Ullman y Pierpoint (2005) se llama *hipótesis del déficit procedimental* y es una de las teorías emergentes más aceptadas. El SMP está compuesto por una red de estructuras cerebrales interrelacionadas con un papel destacado de áreas frontales y ganglios basales. Su afectación iría asociada a dificultades gramaticales, de denominación rápida, en memoria de trabajo, en el procesamiento temporal auditivo y en la coordinación motora; déficits tanto verbales (reglas gramaticales) como no verbales (aprendizaje de categorías, aprendizaje implícito de secuencias y habilidades motoras secuenciales).

Funciones cognitivas tales como la velocidad de procesamiento lingüístico y no lingüístico y la memoria de trabajo fonológica también se han encontrado alteradas en algunos niños con TEL en comparación con su grupo de edad normativo (Miller, Kail y Leonard, 2001; Martínez y cols., 2002). Ambas funciones son necesarias para la conciencia fonológica, habilidad imprescindible

para el adecuado aprendizaje de la lectura, algo que determina el progreso académico. Algunos autores han considerado el rendimiento en repetición de pseudopalabras en cuanto medida de memoria de trabajo de tipo fonológico como un marcador psicolingüístico que identifica los niños con TEL (Conti-Ramsden, Botting y Faragher, 2001). Sin embargo, parece ser que la repetición de palabras resulta más alterada en las lenguas anglosajonas que en las lenguas románicas como el italiano, el español o en el bilinguïsmo (inglés y español), y que en nuestro entorno sería más adecuado utilizar como marcador el rendimiento en repetición de frases.

Bases neurobiológicas y genética

Existe un amplio número de estudios científicos en los que se han encontrado registros anormales de encefalografía (EEG) durante el sueño, sin la existencia de manifestaciones epilépticas en niños con TEL. Lévy-Rueff y sus colaboradores en su estudio de 2012 analizan las imágenes de resonancia magnética (RM) y el patrón de EEG de una muestra de treinta y cinco niños con TEL. Los autores sugieren que estas anormalidades neurológicas responderían a pequeñas irregularidades en el neurodesarrollo, genéticamente transmitidas o adquiridas durante el periodo peri- o prenatal y que provocarían una vulnerabilidad a padecer TEL, que en conjunción con aspectos ambientales como la exposición a estímulos lingüísticos, a varios idiomas o, incluso, una pérdida auditiva transitoria determinarían su aparición (Lévy-Rueff y cols., 2012). Por este motivo, la decisión de administración de tratamiento farmacológico resulta un aspecto controvertido (Rapin, 1998).

Se ha demostrado la existencia de factores genéticos implicados en el TEL mediante estudios de genética molecular. Muestra

de ello es la presencia del trastorno en varios miembros de una misma familia y en gemelos (Lai y cols., 2001) y la mutación del gen FOXP2 del cromosoma 7 con transmisión autosómica dominante (Enard y cols., 2002). En estudios posteriores, mostraron que la implicación del gen FOXP2 no era directa, ya que todos los niños con TEL no son portadores de una mutación de este y que, en realidad, su función es la de regular la actividad de otros genes de manera que afecta a diversas estructuras del lenguaje aunque de forma indirecta (Artigas-Pallarés, 2011).

En cuanto a las bases neurobiológicas, algunos autores han encontrado malformaciones en el desarrollo cortical y la presencia de polimicrogiria perisilviana (Hage y cols., 2006). Hage y cols. (2006), en su estudio mediante resonancia magnética funcional (RMF), concluyen que el TEL estaría asociado con la presencia de polimicrogiria perisilviana y que las variaciones en las manifestaciones clínicas irían acordes a la extensión de las disfunciones corticales: clínica severa en la presencia de polimicrogiria difusa del córtex perisilviano y sintomatología leve en la implicación del córtex posterior. Según Ullman y Pierpoint (2005) y de acuerdo con su hipótesis del déficit procedimental, los niños con TEL presentan anormalidades cerebrales en regiones frontales (especialmente en el área de broca) y en ganglios basales (especialmente en el núcleo caudado), que explicarían las dificultades en la memoria procedimental tanto verbal como no verbal.

2.1. Clasificación del TEL

Existen varias clasificaciones del TEL, aunque su variada clínica y las diferencias de manifestación existentes entre individuos hacen que ninguna se ajuste en su totalidad. Todas ellas se basan

en el análisis de las diferentes dimensiones en las que se divide el lenguaje: fonológica, semántica, morfosintáctica y pragmática. El diagnóstico deberá ir dirigido en última instancia al tratamiento de las dificultades concretas y a la adaptación en el ámbito escolar, social y personal del niño. No obstante, es necesaria su tipificación para facilitar su reconocimiento y hacer posible la transmisión de los conocimientos tanto en la práctica clínica como en la investigación.

2.1.1. Clasificación según criterios diagnósticos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) en sus respectivos manuales de diagnóstico y clasificación de los trastornos mentales CIE-10-MC (World Health Organitzation, 2004) y DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) respectivamente incluyen el TEL dentro del apartado de trastornos del desarrollo neurológico. Por motivos prácticos es necesario conocer su tipificación en ambos manuales, pues son herramientas de obligada referencia y es habitual su uso en la práctica clínica.

El nuevo DSM-5 tiene algún cambio con respecto a su versión anterior el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000). Los trastornos de la comunicación del DSM-IV-TR pasan a denominarse trastornos del lenguaje y son el segundo grupo dentro de los trastornos del neurodesarrollo (*trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia* en el DSM-IV-TR). Las principales novedades están en la unificación del trastorno mixto receptivo-expresivo y el trastorno expresivo, diferenciación que tanta controversia había suscitado en su versión anterior, dentro de la categoría trastorno del lenguaje. Incluye así tanto alteraciones expresivas como receptivas, y establece los cuatro años como edad en la que las

alteraciones se vuelven estables, además de establecer como criterio que las alteraciones no sean atribuibles a condiciones médicas y/o neurológicas. Añade también un nuevo apartado diagnóstico que recoge aquellos casos en los que las dificultades se muestran exclusivamente en el componente pragmático (uso del lenguaje). En la siguiente tabla, se ilustra la clasificación de los trastornos del lenguaje según el DSM-V (American Psychiatric Association, 2013) (códigos DSM-5 y ICD-10-CM) y su comparación con el DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 2000):

Tabla 15. Clasificación de los trastornos del lenguaje según el DSM-V y su comparación con el DSM-IV-TR

Trastornos del lenguaje DSM-V	Trastornos de la comunicación DSM-IV-TR
315.32(F80.2) Trastorno del lenguaje (DSM-V)	Trastorno mixto del lenguaje receptivo-expresivo (DSM-IV-TR)
315.39(F80.0) Trastorno de los sonidos del habla (DSM-V)	Trastorno fonológico (DSM-IV-TR)
315.35(F80.81) Trastorno de la fluidez de inicio en la infancia (tartamudeo) (DSM-V)	Tartamudeo (DSM-IV-TR)
315.39(F80.89)Trastorno de la comunicación social (pragmático) (DSM-V)	
307.09(F80.9)Trastorno de la comunicación no especificado (DSM-V)	Trastorno de la comunicación no especificado (DSM-IV-TR)

Fuente: basado en American Psychiatric Association (2000) y American Psychiatric Association (2013)

2.1.2. Clasificación según criterios neurolingüísticos

Una de las clasificaciones de los diferentes subtipos de trastornos del lenguaje que más repercusión ha tenido es la realizada por Rapin y Allen (1983). Estos autores propusieron una clasificación basada en el análisis fenomenológico de series amplias de niños con TEL. En su primera clasificación categorizaron el TEL en cinco subtipos: agnosia verbal auditiva, dispraxia verbal, déficit de programación fonológico, déficit fonológico-sintáctico y déficit semántico-pragmático. La propuesta de Rapin y Allen (1983) ha sido objeto de diferentes críticas, sobre todo por los solapamien-

tos entre los subtipos. Uno de los subtipos que genera más polémica es el trastorno semántico- pragmático (TSP): para algunos autores, no existe diferencia entre TSP y los niveles más leves de TEA (Bishop, 1989), y es similar incluso la intervención en ambos casos. Otros autores encuentran diferencias significativas, puesto que los niños con TSP muestran importantes avances en la comunicación y el lenguaje, y progresan en la calidad de las interacciones sociales. Los niños con TEA tienen avances en el lenguaje, pero no se traducen en el área social; además presentan alteraciones sociales, del pensamiento y de la conducta (Rapin, 1996; Bishop y Frazier-Norbury, 2002). Años más tarde, Rapin (1996) reformuló la clasificación e incluyó los anteriores subtipos en tres entidades, en función de si la afectación se restringe al lenguaje expresivo (trastorno del lenguaje expresivo; TEL-E), si incluye también el lenguaje receptivo (trastorno del lenguaje expresivo-receptivo; TEL-ER) o si incluye procesamientos de orden superior (trastornos del procesamiento de orden superior):

Tabla 16.

Clasificación original (Rapin y Alen, 1983)	Clasificación reformulada (Rapin y Allen, 1996)
2. Dispraxia verbal	Trastorno del lenguaje expresivo (TEL-E)
3. Déficit de programación fonológico	
1. Agnosia verbal auditiva	Trastornos del lenguaje expresivo-receptivo (TEL-ER)
4. Déficit fonológico-sintáctico	
5. Déficit léxico-sintáctico	Trastornos del procesamiento de orden superior
6. Déficit semántico-pragmático	

Fuente: basado en Rapin (1996)

2.2. Perfiles clínicos del TEL

Os facilitamos la siguiente publicación de Crespo y Narbona[2] (2006) para que podáis consultar las manifestaciones clínicas de los diferentes subtipos de TEL en una muestra de niños de habla hispana.

Os recomendamos que comparéis las conclusiones extraídas por los autores con las manifestaciones expuestas a continuación, como ejercicio que os servirá para familiarizaros con los diferentes tipos de TEL.

2.2.1. Trastorno del lenguaje expresivo (TEL-E)

1) Dispraxia verbal. Los niños con dispraxia verbal presentan un inicio del desarrollo del lenguaje muy retrasado. Muestran una buena o levemente alterada comprensión y un habla poco fluida, con una articulación de fonemas muy alterada (Rapin, 1996; Hage y cols., 2006). Muchos niños desarrollan un lenguaje gestual rico y pueden beneficiarse de la lectura para alcanzar aprendizajes. La dispraxia verbal mejora levemente con el tiempo persistiendo siempre alteraciones significativas de expresión del lenguaje (Roca y cols., 2010).

2) Déficit de programación fonológica. La fluidez es más elevada que en la dispraxia verbal con la producción de enunciados complejos casi ininteligibles, ya que las estructuras sintácticas generalmente son correctas, pero existe omisión de marcadores gramaticales. Los errores no son sistemáticos, varían en función del contexto y su emisión mejora de forma aislada. La compren-

2. N. Crespo; J. Narbona (2006). «Subtipos de trastorno específico del desarrollo del lenguaje: perfiles clínicos de una muestra hispanoparlante». *Revista de Neurología* (núm. 43, págs. 193-200).

sión es adecuada (Hage y cols., 2006). La edad de inicio del habla puede ser normal o retrasada.

2.2.2. Trastorno del lenguaje expresivo-receptivo (TEL-ER)

1) Agnosia verbal auditiva. Aunque su audición es normal, funcionalmente resultan «sordos» para el lenguaje, ya que existe una afectación masiva del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad para reconocer y discriminar los sonidos del lenguaje. Es el subtipo de TEL que presenta una sintomatología más severa, y su pronóstico es grave: en algunos casos, es necesario el uso de sistemas alternativos de comunicación (Roca y cols., 2010). El desarrollo de los componentes receptivos (sintaxis y vocabulario) y expresivos están afectados. La comprensión verbal es muy baja, con una mejora en el rendimiento con palabras sueltas y apoyo visual, y la expresión es muy escasa. La repetición de palabras se encuentra alterada. Son capaces de comunicarse correctamente mediante gestos y de mostrar empatía, lo que los diferencian de los niños con TEA. Es la alteración más frecuente en el síndrome Landau-Kleffner.

2) Déficit fonológico-sintáctico. La mayoría de los niños con TEL presentan dificultades fonológico-sintácticas; existe gran variabilidad en cuanto a la severidad de los síntomas. Son capaces de formular expresiones cortas aunque gramaticalmente incorrectas, con omisión de nexos y de inflexiones gramaticales. Presentan dificultades de articulación que junto con la escasa fluidez determinan un habla difícil de entender. Las dificultades de evocación de palabras son frecuentes. La comprensión es variable con mayor torpeza en la comprensión de enunciados complejos y palabras abstractas (Hage y cols., 2006). La edad de inicio del

desarrollo del lenguaje en esta tipología de TEL se encuentra muy retrasada. Su presencia es frecuente tanto en los trastornos del desarrollo del lenguaje como en el autismo (Rapin, 1996).

2.2.3. Trastornos del procesamiento de orden superior (TEL-OS)

1) Déficit léxico-sintáctico. El déficit principal de los niños con TEL subtipo léxico-sintáctico está relacionado con la comprensión léxica. También es inferior su habilidad de evocación del léxico, tienen problemas para encontrar la palabra correcta, lo que hace que tengan un lenguaje anómico, escasez de vocabulario, circunloquios y autocorrecciones. Todas estas dificultades provocan que el niño tenga poca destreza en la organización del discurso, en el dominio semántico del lenguaje; es decir, para relacionar significados, para expresar una idea de forma correcta y para el mantenimiento de un determinado referente en sucesivos enunciados. En muchos casos, el retraso en la adquisición del lenguaje es considerable. En ocasiones, son diagnosticados de retraso simple del lenguaje por evolucionar hacia un lenguaje expresivo con buena articulación y fluidez al no haberse realizado una valoración amplia de todos los dominios del lenguaje (Roca y cols., 2010). El pobre desempeño que los caracteriza, sobre todo en tareas de comprensión de enunciados complejos, de acceso al léxico, y los problemas para expresar ideas con un discurso organizado dificultan la consecución de los aprendizajes en el ámbito escolar.

2) Déficit semántico-pragmático. La forma del lenguaje en el TEL semántico-pragmático es correcta, pero no así su contenido y uso contextualizado. El habla es excesivamente fluida con buena fonología y sintaxis. No obstante, el contenido del lenguaje es vacío o no adecuado al contexto en el que se da. Puede

haber presencia de ecolalia, perseveraciones verbales y frases sobreaprendidas del adulto. La comprensión es estrictamente literal con muchas dificultades para responder a enunciados complejos o preguntas abiertas; eso resulta en que el niño contesta únicamente a una o dos palabras de la pregunta. El uso social del lenguaje está muy alterado y muestra gran torpeza en aspectos como el manejo de los turnos de comunicación en una conversación y en el mantenimiento del tema de conversación (Rapin, 1996; Hage y cols., 2006). El déficit semántico-pragmático es frecuente es el síndrome de Williams y en la hidrocefalia (Rapin, 1996).

Podemos diferenciarlo de trastornos del espectro autista (TEA) porque las habilidades sociales y psicomotrices son apropiadas y no muestran una de las manifestaciones más frecuentes de los TEA, como son los intereses restringidos. No obstante, las relaciones sociales con el grupo de iguales son pobres como consecuencia del uso singular que realizan del lenguaje. Por tal motivo, muchos autores están en desacuerdo con su inclusión dentro de los trastornos del desarrollo del lenguaje y proponen la conceptualización de este subtipo como parte del continuo de síntomas autísticos con sintomatología leve (Bishop, 1989).

3. Trastornos del habla

Los trastornos del habla responden a una afectación de los órganos motores implicados en la producción sonora del lenguaje en su forma oral. Se han diferenciado en disartria, dislalia y disfluencia.

3.1. Disartria

La disartria es un trastorno articulatorio secundario a una afectación en cualquiera de las áreas del sistema nervioso central y periférico que intervienen en el patrón motor articulatorio. Puede estar presente en niños con parálisis cerebral y en afectaciones neurológicas congénitas severas, agenesias de pares craneales y lesiones de pares craneales en el parto o en las primeras etapas del desarrollo (Soprano, 2011). Es habitual su presentación junto con alteraciones de la respiración, la prosodia y la voz.

3.2. Dislalia

Trastorno sistemático que afecta a la pronunciación de algunos sonidos. Los niños con dislalia realizan los mismos errores fonéticos en todas sus emisiones. Según la sintomatología, podemos distinguir errores de sustitución, omisión y distorsión de fonemas.

Dislalia, errores más frecuentes (Soprano, 2011):

- Sustitución. Sustitución de un fonema por otro perteneciente a la misma familia fonética (/z/ por /s/, /k/ por /t/) o de adquisición precoz (/p/, /t/, /m/).

- Omisión. Omisión de un fonema. Cuando el niño omite un fonema, la vocal de la que va precedida resulta alargada.

- Distorsión. El fonema es emitido de forma incorrecta, y resulta un sonido que no existe en el sistema fonético del idioma del hablante (en lengua castellana, el rotacismo gutural /r/ del sistema fonético francés y el sigmatismo lateral /s/, /z/ o /

ch/ pronunciadas con la lengua en el paladar y escape del aire lateral).

En la dislalia pueden coexistir múltiples errores fonémicos y vocálicos. En estos casos se suele dar lugar a un lenguaje casi ininteligible, como en el caso del trastorno específico del lenguaje subtipo expresivo TEL-E. En este caso, la sintomatología se diferencia en cuanto a la fluencia y la persistencia de los errores, ya que en el TEL-E la fluencia está reducida y los errores suelen variar.

Su presencia más allá de los cuatro años de edad se considera fuera de los márgenes de lo esperable evolutivamente hablando y es signo de alerta (en caso de no existir defecto anatómico que la justifique) para iniciar intervención terapéutica. La dislalia suele responder de forma adecuada y rápida al tratamiento.

3.3. Disfluencia

Es la alteración del ritmo y la fluidez del habla. Se diferencian dos tipos de alteración:

a) Farfulleo. También llamado *taquilalia* o *taquifemia*. Es una forma precipitada de hablar en la que la excesiva rapidez de las emisiones provoca la omisión de algunos fonemas y sílabas. Se observa, sobre todo, en el final de los enunciados del discurso.

b) Tartamudez. También llamada *espasmofemia* o *disfemia*. Descoordinación en los movimientos fonoarticulatorios y espasmos musculares en varios puntos de la vía de producción del habla (diafragma, glotis…) (Roca y cols., 2010). Los síntomas aparecen frecuentemente entre los dos y cinco años (aunque puede manifestarse en edades entre los dos y los doce y catorce años); es más

frecuente en hombres que en mujeres. Su presencia en niños mayores de tres a cuatro años deja de considerarse evolutiva y requiere de intervención terapéutica. La intensidad de los síntomas varía en un mismo sujeto en función del interlocutor o el contenido del mensaje, y se agrava en situaciones de estrés; no obstante, no se ha obtenido suficiente evidencia como para determinar ninguna causa biológica, emocional o ambiental.

4. Trastornos del lenguaje adquiridos

4.1. Afasia infantil (AI)

La afasia infantil adquirida (AI) es una pérdida o un deterioro del lenguaje causado por una lesión cerebral. La mayoría de los autores, como Paquier y Van Dongen en 1996, Van Hout en 1997 y Rothenberger en 1986, coinciden en que la afectación debe estar presente en etapas posteriores a la adquisición del lenguaje, lo que está aceptado que sea entre los cinco y seis años de edad. Aunque la causa más común parece ser el daño traumático, la AI puede ser secundaria a un daño de tipo vascular, infeccioso o neoplásico.

La evidencia existente sugiere que la AI es similar a la afasia en población adulta. En las primeras investigaciones se consideraba que la afasia infantil podía ser solo de tipo no fluente (Lenneberg, 1967). No solo por su similar sintomatología, sino también por su proceso de recuperación (Hillis, 2005; Kojima y otros, 2011), lo que podría sugerir que la aplicación de técnicas de rehabilitación eficaces en adultos lo podrían ser, asimismo, en niños y adolescentes.

La sintomatología varía en síntomas afásicos como déficits de comprensión, parafasias, neologismos, logorrea, jerga, déficits de repetición, de lectura y escritura. La correlación clínico-anatómica encontrada en la afasia adquirida en adultos se manifiesta de la misma manera en la población infantil. La sintomatología y su evolución dependen de la localización de la lesión, de la etiología, factores personales y ambientales. No solo la tipología, sino también el proceso de recuperación, parece asemejarse al de la afasia en adultos, aunque previamente se ha reconocido que la AI tiene mejor pronóstico que la afasia en adultos y muestra una más rápida y extensa recuperación en niños, consecuencia de la mayor plasticidad cerebral que se presupone del cerebro de un niño.

Durante muchos años se creía que la afasia adquirida antes de los diez años resultaba en una completa recuperación, y que lesiones focales posteriores provocaban déficits de carácter permanente debido al rol de hemisferio derecho en la adquisición del lenguaje. Sin embargo, muchos estudios demuestran que no está tan claro dicho papel y que la edad de inicio de la AI no es un factor indicador de pronóstico.

Kojima, Mimura, Auchi y Kato en su estudio de 2009 concluyen que los factores principales que determinan el pronóstico de la AI son la edad de la lesión, la causa subyacente, la gravedad, la bilaterabilidad de las lesiones y el tipo de afasia (Kojima, Mimura, Auchi y Kato, 2009). En 1986, Rothenberger contempló también como factor que influye en la recuperación el desarrollo de la dominancia hemisférica para funciones lingüísticas y la velocidad de recuperación tras el inicio de la sintomatología. Además, añade que un treinta por ciento de los niños con AI tendrán a largo plazo dificultades académicas como consecuencia de las alteraciones en la adquisición de nuevos aprendizajes, como son la lectura y la escritura (Rothenberger, 1986). Todas las variables mencionadas

ejercen una influencia recíproca en el proceso de recuperación de la AI. El resultado vendrá determinado por la interacción compleja de todos los factores.

4.2. Trastornos del lenguaje y epilepsia en la infancia

Los trastornos del lenguaje y la epilepsia son alteraciones que se presentan con frecuencia en la infancia. Pueden aparecer de manera independiente, ser consecuencia ambos de la misma afectación cerebral o pueden tener una relación estrictamente directa (crisis epilépticas que se manifiestan en forma de afasia). Aunque es habitual que no exista causa directa entre el trastorno del lenguaje y la epilepsia, es posible que en algunos casos exista una relación causal. Distintos autores han encontrado una mayor incidencia de descargas EEG epileptiformes nocturnas en niños con TEL (Neuschlová, Sterbová, Zacková y Komárek, 2007). Overvliet y cols. (2010); tras su revisión del efecto de las descargas EEG epileptiformes nocturnas, sugieren que la actividad epileptiforme nocturna y las crisis epilépticas nocturnas durante el desarrollo contribuyen o causan el daño de las redes neuronales implicadas en el lenguaje que resultan ser menos eficientes. Dicha desorganización causaría los trastornos del lenguaje. Los autores sugieren un espectro que iría desde el TEL a la epilepsia rolándica (EPBI-R), epilepsia nocturna del lóbulo frontal (NFLE: *Nocturnal Frontal Lobe Epilepsy*, en inglés), el síndrome ESES (*Encephalopahy with electrical Status Epilepticus during Slow Sleep*) y el síndrome Landau-Kleffner, estos últimos con déficits de gravedad mayor (Overvliet y cols., 2010):

Tabla 17.

Descargas EEG epileptiformes nocturnas y déficits del lenguaje en niños	
Epilepsia parcial benigna de la infancia con espigas rolándicas o centrotemporales (EPBI-R)	Síndrome caracterizado por convulsiones nocturnas parciales o somatosensoriales asociadas a anartria, hipersalivación y/o síntomas orofaríngeos con presencia o no de generalización secundaria. Afectación del lenguaje frecuentemente caracterizada por dificultades de tipo fonológico y en lectura y escritura. A menor edad de inicio más afectación. Las habilidades de adquisición tardía son más vulnerables.
Epilepsia nocturna del lóbulo frontal (NFLE)	Convulsiones de origen en el lóbulo frontal acontecidas durante el sueño (Fase No-REM estadio II). Predomina en varones. Escasa literatura parece indicar la presencia de déficits de lenguaje.
Síndrome ESES (Encephalopahy with electrical Status Epilepticus during Slow Sleep).	Epilepsia de punta-onda continua durante al menos el 85% del sueño lento. Convulsiones durante el sueño y ausencias atípicas en vigilia. Alteraciones cognitivas y motoras (ataxia, dispraxia o distonía). El déficit del lenguaje es habitual.

Fuente: Overvliet (2010).

En todo caso, es importante detectar si existe una regresión en todos los aspectos lingüísticos ya adquiridos del lenguaje o si hay nuevos síntomas relacionados con la capacidad de expresión y comprensión, ya que puede ser que la epilepsia aparezca en niños que ya presentan alteración del lenguaje.

4.2.1. Síndrome Landau-Kleffner (SLK)

Landau-Kleffner describió el síndrome que lleva su mismo nombre en 1957. Es un trastorno neurológico de etiología aún no conocida y muy poco frecuente. Su presentación predomina en varones y se presenta en el 0,2% de las epilepsias en la infancia.

Está considerado como una encefalopatía epiléptica en la que las anomalías epileptiformes contribuyen al progreso de la disfunción cerebral. Se caracteriza por la aparición de afasia de forma súbita o progresiva, y su asociación, a un patrón de EEG caracterizado por puntas y puntas-onda focales, multifocales y generali-

zadas que aumentan durante el sueño. Las convulsiones y los trastornos de conducta pueden estar presentes, aunque no en todos los casos, y suelen aparecer entre los tres y siete años (Barrera, 2005).

Suelen tener funciones cognitivas no verbales dentro de los límites de la normalidad. La alteración más frecuente es la agnosia verbal auditiva, aunque también pueden presentar tipología mixta con alteración en la comprensión y la expresión, o limitada a aspectos expresivos con sintomatología de distinto grado. Con respecto al trastorno del lenguaje, Mantovani y Landau (1980) describen un curso fluctuante de la afasia que podría relacionarse con la actividad convulsiva, con persistencia de rasgos afásicos en la edad adulta en la mayoría de los casos (Mantovani y Landau, 1980). El tratamiento médico, como la administración de fármacos antiepilépticos, corticoides y gammaglobulinas, es un factor que determina la buena recuperación que presentan en el área de la epilepsia, aunque en un importante porcentaje de casos pueden persistir severos déficits lingüísticos.

En ocasiones, el diagnóstico diferencial del SLK con casos de TEA y niños con alteraciones en el patrón de EEG con o sin convulsiones es controvertido, ya que los límites de edad de presentación, sintomatología conductual y perfil encefalográfico no son claros. En el estudio de Muñoz-Yunta y colaboradores de 2005, se analizan los registros de la señal MEG-EEG de una muestra de once niños de entre tres y nueve años con diagnóstico de TEL, uno de los pacientes con TEL secundario a un síndrome de Landau-Kleffner. Encontraron un patrón patológico de descarga con origen en el área perisilviana izquierda. Los autores concluyen que, aunque los resultados son preliminares, el TEL muestra un patrón característico de MEG y otro patrón diferenciado para el síndro-

me Landau-Kleffner, que abarcaría las regiones perisilvianas de forma bilateral (Muñoz-Yunta y cols., 2005).

5. Evaluación de los trastornos del lenguaje en la infancia

Como hemos visto, es necesaria la detección temprana de las alteraciones del proceso de adquisición del lenguaje por su gran influencia en el posterior proceso educativo de los niños, ya que su desempeño determinará su crecimiento y adaptación a la vida adulta.

Si las alteraciones o el retraso del lenguaje no se detectan durante la etapa preescolar, su existencia va a afectar al aprendizaje de la lectoescritura.

Además de su desempeño académico, el uso del lenguaje va a determinar la calidad de las interacciones sociales del niño, ya que ambos ámbitos vitales abarcan una parte determinante de su vida. Por tal motivo es necesario realizar un buen análisis de la competencia lingüística.

La evaluación del lenguaje resulta una tarea compleja. A la gran variabilidad individual de presentación de síntomas y de factores genéticos, ambientales y culturales, se le suma la gran complejidad que presenta la función lingüística en todas sus dimensiones y con sus respectivas relaciones entre sí. En ocasiones, el poco consenso

sobre qué métodos de análisis se deben utilizar y la escasez de pruebas estandarizadas añaden complejidad al asunto.

5.1. Aspectos clave de la evaluación

La evaluación, al igual que la intervención, es un proceso que requerirá de gran atención a los aspectos de la evolución y gran flexibilidad para su manejo. Debe estar presente antes, durante y después de la intervención. La evaluación previa al tratamiento persigue el establecimiento de una línea base para las posteriores reevaluaciones en el seguimiento de los progresos y los posibles reajustes a lo largo del proceso de intervención. La evaluación tras la intervención servirá para corroborar la adecuación del diagnóstico y determinar la continuidad o no del tratamiento. Con el fin de elaborar el marco de referencia para la evaluación, Miller (1978) plantea tres preguntas que deberán ser respondidas: ¿para qué evaluar?, ¿qué aspectos evaluar? y ¿cómo evaluar?

a) ¿Para qué evaluar? La respuesta a la primera cuestión será la definición de los objetivos para los que se realiza la descripción de la conducta lingüística del niño. Para guiar el proceso de evaluación, Puyuelo, Rondal y Wig (2000) recomiendan perseguir los cinco objetivos siguientes:

- Determinar si el niño presenta una alteración del lenguaje, un retraso en la adquisición o un lenguaje distorsionado.
- Identificar los posibles factores etiológicos.
- Identificar las alteraciones concretas en el uso del lenguaje.

- Describir las habilidades y los recursos positivos en la conducta lingüística del niño.

- Realizar las recomendaciones pertinentes dadas las alteraciones encontradas.

A los objetivos planteados por Puyuelo, Rondal y Wig (2000) es necesario añadir el fin último por el que se realiza la valoración: el diseño del programa de intervención y tratamiento.

b) ¿Qué evaluar? El diagnóstico diferencial incluye descartar los siguientes supuestos: diferencias individuales en el desarrollo del lenguaje, pérdida de audición u otra deficiencia sensorial, retraso cognitivo general, trastornos del espectro autista y otros trastornos neurológicos. Como tales categorías no son mutuamente excluyentes, se deberán evaluar las variables físicas, lingüísticas, comunicativas, cognitivas y sociales.

Isabelle Rapin (1996) establece como primer paso indiscutible una valoración estricta de la audición. Los instrumentos son audiometría de *screening*, y, en caso necesario, audiometría tonal (niños mayores de tres años), timpanometría o audiometría de potenciales evocados. Además del examen de la audición será necesaria la valoración de la integridad estructural y funcional del aparato fonoarticulatorio. Otra prueba recomendada en niños con síntomas severos de trastorno del lenguaje, especialmente si existe sospecha de regresión del lenguaje o si existe la presencia de síntomas autistas, es una prueba de EEG con registro del sueño. Otros instrumentos diagnósticos como la tomografía axial computerizada (TAC), la resonancia magnética (RM) o los estudios genéticos raramente se emplean, a no ser que exista una sospecha clínica clara.

La valoración del lenguaje será necesaria en su forma, contenido y uso. Lund y Duchan (1993) dividen las áreas de estudio en pragmática, morfología, sintaxis, semántica y discurso. Lo importante en este momento será conocer si las dificultades se limitan al lenguaje o si se trata de un trastorno global. Para averiguarlo es indispensable obtener una medida del desarrollo general del niño y de su desempeño en tareas que implican funciones cognitivas no lingüísticas.

c) ¿Cómo evaluar? La recogida exhaustiva de información sobre el nivel evolutivo y las habilidades lingüísticas y comunicativas debe realizarse a partir de los contextos de la vida del niño: familia, escuela, profesionales y el propio sujeto. Será necesario el uso de diferentes estrategias de evaluación, como son entrevistas, cuestionarios, observación, pruebas estandarizadas y pruebas no estandarizadas. Resulta un aspecto indispensable para la consecución exitosa del proceso de evaluación la coordinación interdisciplinar de todos los profesionales que puedan aportar datos importantes al análisis (Carballo, 2012).

5.2. Métodos de evaluación

Existen diferentes métodos de evaluación de los trastornos del lenguaje en población infantil. Instrumentos estandarizados como escalas del desarrollo general y del desarrollo del lenguaje, baterías cognitivas y baterías que evalúan diferentes dominios lingüísticos son ampliamente utilizados. Presentan ventajas como la garantía de replicación y la de comparación con el rendimiento de la población general gracias a su baremación. Además, si hablamos de población infantil, una ventaja adicional de la estandarización

de los instrumentos es la posibilidad de establecer el grado de desviación en el desarrollo general y en la evolución del lenguaje con respecto a su mismo grupo de edad. También limitaciones, ya que muchas pruebas han sido originariamente diseñadas en el medio anglosajón, y aunque en nuestro contexto se utilizan las adaptaciones al castellano, existen otros aspectos no lingüísticos más difíciles de adaptar, como el nivel sociocultural o el bilingüismo. Howlin y Kendall (1991), en su estudio comparativo de diferentes pruebas de lenguaje, encontraron gran variabilidad en los resultados de diferentes tests dirigidos a la valoración de habilidades lingüísticas similares, y concluyen que hay que seguir las recomendaciones siguientes para la elección de los instrumentos:

- Su aplicación requiere adaptarla a las habilidades lingüísticas de los niños en los casos de chicos con discapacidades e interpretarse con cautela.

- Algunas pruebas aportan baremos con rangos de edad con amplia variabilidad entre niveles mínimo y máximo, por lo que es necesario considerar la edad mental del niño y no la edad cronológica, incluso en los casos de niños con nivel de inteligencia dentro de la normalidad.

- Cuando se trata de establecer criterios comparativos entre resultados, los autores aconsejan la utilización de puntuaciones estándar, ya que la comparación de puntuaciones de edad de desarrollo equivalente puede favorecer errores de interpretación.

- Por último, aconsejan que el perfil de habilidades lingüísticas se establezca evaluando sus habilidades lingüísticas en diferen-

tes áreas, y además incluyendo información cualitativa de su comunicación desde el punto de vista funcional.

Por tanto, dadas las limitaciones de los instrumentos estandarizados de valoración del lenguaje para describir el lenguaje del niño y determinar las necesidades educativas y terapéuticas que aplicar, será necesario, además, la utilización de otros métodos no estandarizados como los *checklists* o informes de padres y educadores, y los métodos de análisis de muestras de lenguaje espontáneo; estos últimos útiles como métodos complementarios al proporcionar información valiosa que no facilitan los tests (Carballo, 2012).

5.2.1. Evaluación del desarrollo global

1) Escalas de desarrollo general. Las escalas de desarrollo permiten valorar el estado o el progreso en las áreas cognitiva, motora y conductual, y comparar el desempeño del niño con su equivalente a la edad media de adquisición en niños con desarrollo normativo. Son instrumentos aplicables en edades tempranas del desarrollo, que permiten la identificación de predictores prelingüísticos relacionados con el desarrollo general, como la comprensión del vocabulario y el juego simbólico. Contienen ítems en los que se pretende obtener una selección de conductas observables en orden de aparición cronológica. Su capacidad de discriminar niveles evolutivos diferentes determinará su utilidad. Algunas de las escalas de desarrollo general disponibles son *The Bayley Scales of Infant Development* (BSID) (Bayley, 1969) o *The Uzgiris-Hunt Scales* (Uzgiris y Hunt, 1975).

2) Baterías estandarizadas de evaluación cognitiva global. Las baterías que valoran la capacidad cognitiva global en niños de edades más avanzadas son las escalas de inteligencia, como la

Escala de inteligencia Weschler para niños (WISC-IV) (Weschler, 2003) (de 6 a 16 años) o la NEPSY-II (Korkman, Kirk y Kemp, 2007) (de 3 a 16 años). Su empleo resulta útil para establecer la significación de la diferencia entre las competencias verbales y no verbales. Permiten determinar la medida intelectual global (CI) y, por dominio cognitivo, obtener un perfil de puntos fuertes y débiles que pueden facilitar la planificación de la intervención.

5.2.2. Evaluación del lenguaje en niños

Se describen a continuación algunos de los métodos de valoración del lenguaje más utilizados en nuestro medio.

1) *Checklists* o informes de padres y profesionales. Estos instrumentos para la valoración del desarrollo del lenguaje son cuestionarios a los que responden los padres y/o educadores (*checklists*), de los que se extrae el perfil de desarrollo que se comparará al esperado por edad. Los informes de padres y educadores o *checklists* consisten en preguntas que evalúan determinada dimensión y a los que se debe contestar en grado de acuerdo (Carballo, 2012). Carballo (2012). Se propone la utilización de los *checklists* como punto de partida de la evaluación del TEL e indica su elevada sensibilidad y su gran validez ecológica.

Un ejemplo de *checklist* es la adaptación española del Inventario de desarrollo comunicativo MacArthur (Jackson-Maldonado, Thal, Marchman, Fenson, Newton y Conboy, 2003).

2) Baterías estandarizadas de lenguaje. Las baterías estandarizadas específicas de lenguaje permiten comparar los propios resultados del niño en diferentes partes de la prueba para valorar diferencias significativas entre dominios lingüísticos, y posterior-

mente comparar su desempeño con otros niños con dificultades, ya que algunos tests ofrecen baremos para población sana y baremos para población con patología. Es habitual también la selección de alguno de los subtests específicos para la valoración de un dominio del lenguaje determinado. Entre los más utillizados se encuentran el Test Illinois de habilidades psicolingüísticas (ITPA) (Kirk, McCarthy y Kirk, 2005) para niños de entre cinco y diez años, el BLOC-S-R (Puyuelo, Renom, Solanas y Wiig, 2007) para niños entre cinco y catorce años y el CELF-4 (Semel, Wiig y Secord, 2006), este último dirigido a niños de entre cinco y veintiún años, se considera uno de los más adecuados para la evaluación del TEL —en concreto, los subtests *Conceptos y seguimiento de direcciones*, *Estructura de palabras*, *Recuerdo de oraciones* y *Formulación de oraciones.*

3) Evaluación de dominio lingüístico específico

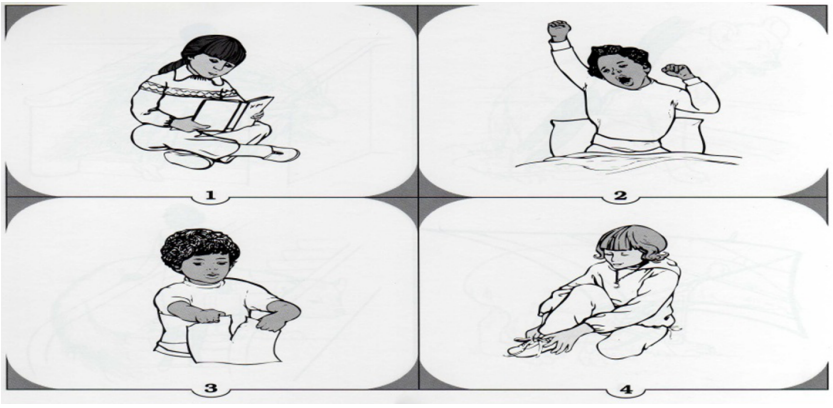
a) Fonología. Para valorar la fonología pueden aplicarse pruebas específicas o subescalas incluidas en las baterías de lenguaje a partir de tareas que implican el uso de reglas fonológicas, la habilidad de producir sonidos o la discriminación de estos, además de aspectos motores de la emisión del habla (órganos fonoarticuladores). Pruebas específicas de producción y discriminación fonológica son la prueba fonológica de Bosch (Bosch, 1983) y la subprueba de integración auditiva del ITPA (Kirk, McCarthy y Kirk, 2005). Además, Carballo (2012) recomienda también realizar la tarea de repetición de pseudopalabras (ej.: *Prueba de pseudopalabras de Aguado*; Aguado, 2007) para la evaluación de la memoria de trabajo fonológica en el TEL (Carballo, 2012).

b) Morfología. Algunas pruebas que son útiles para la valoración de la morfología son el subtest de gramática de la batería BLOC-S-R (Puyuelo, Renom, Solanas y Wiig, 2007) y la subesca-

la de Integración gramatical del ITPA (Kirk, McCarthy y Kirk, 2005). La prueba Token test (De Renzi y Vignolo, 2005) valora la aspectos de comprensión gramatical mediante la realización de órdenes de complejidad morfosintáctica que aumenta progresivamente (el niño debe señalar y/o manipular fichas con diferente tamaño, forma y color) o el Test de comprensión de estructuras gramaticales (CEG) (Mendoza, Carballo, Muñoz y Fresneda, 2005) en el que el niño debe señalar la imagen correspondiente al significado de la oración facilitada y que incluye las estructuras más representativas de la lengua española.

c) Semántica. La dimensión semántica implica tanto la comprensión y la expresión de significados como el vocabulario utilizado por el niño. El Test de vocabulario en imágenes PPVT-III[3] (Dunn, Dunn y Arribas, 2006), las escalas Reynell (Reynell y Gruber, 1990) y el Test de vocabulario de Boston (TVB) (Kaplan, Goodglass y Weintraub, 2001) son pruebas útiles para su valoración.

Figura 9. Lámina ítem 29 de prueba PPVT de evaluación del vocabulario receptivo.



Fuente: Dunn y Dunn (1981).

3. *Peabody Picture Vocabulary Test-Revised-III*

d) Pragmática. Existen escasos instrumentos para la evaluación específica de la pragmática en español. Hay baterías validadas en lengua española que incluyen escalas de pragmática. Algunas de ellas son la PLON-R (Aguinaga y cols., 1991), el BLOC-S-R (Puyuelo, Renom, Solanas y Wiig, 2007) y el ITPA (Kirk, McCarthy y Kirk, 2005).

4) Análisis de muestras del lenguaje espontáneo. El análisis de muestras de lenguaje espontáneo resulta conveniente como medida de valoración cualitativa de la competencia comunicativa del niño. Es un procedimiento de evaluación no normativo basado en criterios que pueden ser de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo (Sanclemente, 1995). Algunos de los métodos más conocidos desarrollados por diferentes autores son el análisis de los elementos lingüísticos mediante la *Mean Lenght of Utterance in Morphemes* (MLU) (Brown, 1973), el *Type-Token Ratio-Vocabulary Diversity* (Índice de Diversidad Léxica) (Templin, 1957), y procedimientos de análisis sintáctico como el *Language Assessment, Remediation and Screening Procedure* (LARSP) (Crystal, Fletcher y Garman, 1976), semántico (Rethford y cols., 1981) y pragmático (Prutting y Kirchner, 1983). Los diferentes métodos se centran en el análisis de diversos aspectos de la comunicación a través del registro y la transcripción de una muestra de lenguaje espontáneo de entre cincuenta y doscientos enunciados producidos por el niño. El método MLU (Brown, 1973), dirigido a niños de entre dieciocho meses y cinco años, estudia mediante una muestra de entre cincuenta y cien enunciados la longitud media y los componentes sintácticos. Mediante el índice de diversidad léxica (Templin, 1957) se calcula la variedad léxica de cincuenta o más enunciados. El método LARSP (Crystal, Fletcher y Garman, 1976) de análisis sintáctico permite valorar la capacidad de estructuración sintáctica y el modo

en el que el niño va introduciendo estructuras más complejas además del establecimiento de pautas para la intervención. Rethford y cols. (1981) definen en su método de análisis semántico veintidós categorías en las que clasificar las producciones del niño. Por último, la evaluación pragmática se realiza mediante la descripción de la conducta verbal y no verbal, y las conductas lingüísticas en relación con el interlocutor (Prutting y Kirchner, 1983).

6. Intervención en los trastornos del lenguaje en la infancia

La intervención en los trastornos del lenguaje en la infancia presenta la necesidad de establecer prácticas basadas en la evidencia para dotar a los profesionales de la patología del lenguaje de programas, estrategias y datos procedentes de investigaciones, que les haga disponer de una mayor cantidad de recursos de alta calidad en su trabajo habitual (Rodríguez, 2012).

Siguiendo a Paul (2007), las técnicas de intervención de los déficits del lenguaje pueden dividirse en función del momento evolutivo del niño (Paul, 2007). De esta manera se diferencian los programas de tratamiento del lenguaje oral en los primeros años de escolarización, aquellos que incluyen la intervención familiar, la estimulación general y focalizada o el *recast*, y los que además añaden la intervención en habilidades de alfabetización (lectura, escritura) con el trabajo de la conciencia fonológica y el *Fast For-Word Language*. En la tabla siguiente disponéis de una breve descripción de algunas de estas técnicas:

Tabla 18. Técnicas de intervención en patología infantil

Técnica	Objetivo	Actividades
Fast ForWord Language	Mejorar funciones cognitivas (memoria de trabajo fonológica, velocidad de procesamiento auditivo) escucha, habla y lectura.	Organización en 3 niveles (repetición, motivación y adaptación). Ejercicios con sonidos, tonos y oraciones: procesamiento y secuenciación de sonidos, reconocimiento auditivo de palabras, discriminación fonémica, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento auditivo. Comprensión de sintaxis y morfología, lenguaje oral y escucha.
Recast conversacional	La mejora de la utilización de las estructuras lingüísticas en contexto de diálogo. Elección de formas lingüísticas que intervenir.	Actividades en contexto lúdico y motivador. El terapeuta debe proporcionar la forma lingüística adecuada en forma de pregunta como respuesta a las emisiones del niño. Por ejemplo, el niño dice «niño llorando», el terapeuta dice «¿Está el niño llorando?».

Fuente: basado en Rodríguez (2012)

Como hemos puntualizado, es primordial que se avance en la investigación y que se realice un mayor número de estudios de revisión y metaanálisis que comprueben la eficacia de las diferentes opciones de intervención para cada uno de los déficits concretos. En la actualidad, la mayoría de los estudios científicos disponibles presentan un diseño de caso único o de series de casos, que también aportan información de calidad y de los que nos deberemos guiar en ausencia de muestras más amplias. El estudio de Smith-Lock y cols. (2013), el de Gillon (2005) y Moriarty y Gillon (2006) son un ejemplo de la literatura existente. Smith-Lock y cols. (2013) analizan la frecuencia del tratamiento de la gramática expresiva en niños (cinco años de edad) con TEL. Técnicas como la instrucción específica, la estimulación focalizada, el *recast* y la imitación fueron aplicadas en clases de pequeños grupos con diferente frecuencia. En un grupo se impartieron ocho sesiones de una hora con una frecuencia semanal; en el otro grupo, el mismo número

de horas, pero con carácter diario. Los resultados mostraron un mayor beneficio del grupo semanal que del de frecuencia diaria. El análisis intrasujeto mostró una mejora significativa en el 46% de los niños que recibieron tratamiento semanal, frente al 17% de los niños en el grupo de frecuencia diaria (Smith-Lock y cols., 2013).

La atención a la familia debe formar parte de toda intervención en los trastornos del habla y del lenguaje. El apoyo emocional, la atención a sus necesidades habituales (que incluyen la aportación de información sobre el trastorno y su evolución) y la enseñanza de estrategias comunicativas eficaces de interactuación con el niño, deben realizarse en función de las conclusiones de la evaluación y de la información sobre los aspectos familiares y del entorno del niño. El profesional deberá proporcionar la información adecuada sobre el trastorno en un lenguaje adaptado, sustituyendo palabras técnicas y con la ayuda de soporte gráfico sobre los procesos cerebrales subyacentes.

La educación a los padres y la familia debe estar presente desde el momento de la devolución del diagnóstico y durante todo el proceso de intervención. Cuando se produce el diagnóstico, las familias suelen experimentar sentimientos de nerviosismo e incertidumbre que han de ser contenidos y reconducidos por el profesional. Además, es necesario el entrenamiento de las formas de comunicación adecuadas para su aplicación en las situaciones de la vida diaria del niño. El Programa Hanen (Manolson, 1992) incluye el apoyo a la familia y su participación en la intervención a través de la enseñanza por parte del terapeuta de los recursos necesarios para la mejora de las situaciones de interacción, como, por ejemplo, la prolongación de las conversaciones o el modelaje del lenguaje, con la utilización de expansiones y extensiones, entre otros.

La intervención en la escuela incluye las adecuaciones necesarias del currículum educativo para que el niño consiga avanzar en los aprendizajes minimizando sus dificultades. Es habitual la adaptación de la metodología más que del propio contenido.

En el caso del TEL, Roca y cols. (2010) aconsejan indicar de forma precisa los contenidos principales de cada unidad y adecuar los exámenes con preguntas directas y breves. La familia y el propio niño deben estar informados de las adaptaciones realizadas y entender el motivo por el que se realizan. Víctor Acosta Rodríguez (2012) recomienda también las siguientes adaptaciones: ajustar el tiempo, variar frecuentemente la actividad que realizar, fomentar el trabajo en grupo, la utilización de organizadores visuales, la presentación multimodal de los materiales (visual, táctil, auditiva), el desglose de actividades en pasos, la adaptación de textos, la modificación del vocabulario y el uso del refuerzo positivo (Rodríguez, 2012).

Bibliografía

Bibliografía básica

Aguado, G., Vega, F. C., Sedano, B. P., y Domezáin, M. (2006). Repetición de pseudopalabras en niños españoles con trastorno específico del lenguaje: marcador psicolingüístico. *Revista de Neurología*, 43 (1), 201-208.

Cirrin, F. M., Schooling, T. L., Nelson, N. W., Diehl, S. F., Flynn, P. F., Staskowski, M., y Adamczyk, D. F. (2010). Evidence-based systematic review: Effects of different service delivery models on communication outcomes for elementary school-age children. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools*, 41 (3), 233-264.

Coplan, J. (1995). El habla normal y el desarrollo del lenguaje: revisión. *Pediatr Rev* [ed. esp.], 16, 91-100.

Crespo, N. y Narbona, J. (2006). Subtipos de trastorno específico del desarrollo del lenguaje: perfiles clínicos de una muestra hispanoparlante. *Revista de Neurología*, 43, 193-200.

Johnson, C. J. (2006). Getting started in evidence-based practice for childhood speech-language disorders. *American Journal of Speech-Language Pathology*, 15 (1), 20-35.

Puyuelo, M., Salavera, C., y Wiig, E. (2013). Aportaciones a la evaluación del lenguaje mediante BLOC-C y BLOC-SR. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 33 (2), 83-96.

Rapin, I. (1998). Understanding childhood language disorders. *Current Opinion in Pediatrics*, 10 (6), 561-566.

Bibliografía complementaria

Aguado, G. (2007). *Repetición de pseudopalabras en el diagnóstico del trastorno específico del lenguaje.* Navarra: Universidad de Navarra.

Aguado, G. (2009). El trastorno específico del lenguaje (TEL): un trastorno dinámico [Manuscrito enviado para publicación]. En *I Congreso Nacional de la Federación Española de Profesores de Audición y Lenguaje*.

Aguinaga, G., Armentia, M. L., Fraile, A., Olangua, P., y Uriz, N. (1991). *Prueba de lenguaje oral de Navarra (PLON).* Fondo de Publicaciones del Gobierno de Navarra. Madrid: TEA.

American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (4.ª ed., texto revisado). Washington, DC: Author.

American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (5.ª ed.). Washington, DC: Author.

Artigas-Pallarés, J. (2011). Trastornos del habla y del lenguaje. En J. Artigas-Pallarés y J. Narbona (Eds.), *Trastornos del neurodesarrollo* (pp. 235-253). Barcelona: Viguera.

Barrera, M. N. (2005). Afasias adquiridas: síndrome de Landau-Kleffner y otros. *Revista de Neurología*, 41 (1), 123-129.

Bayley, N. (1969). *Scales of infant development*. New York: The Psychological Corporation.

Bishop, D. V. (1989). Autism, Asperger's syndrome and semantic-pragmatic disorder: where are the boundaries? *International Journal of Language & Communication Disorders*, 24 (2), 107-121.

Bishop, D. V. y Norbury, C. F. (2002). Exploring the borderlands of autistic disorder and specific language impairment: a study using standardised diagnostic instruments. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 43 (7), 917-929.

Bosch, L. (1983). Identificación de procesos fonológicos de simplificación en el habla infantil. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 3 (2), 96-102.

Brown, R. (1973). *A First Language: The Early Stages*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Carballo, G. (2012). Guía para la evaluación del TEL: algunas consideraciones. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 32 (2), 87-93.

Clegg, J., Hollis, C., Mawhood, L., y Rutter, M. (2005). Developmental language disorders-a follow-up in later adult life. Cognitive, language and psychosocial outcomes. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 46 (2), 128-149.

Conti-Ramsden, G., Botting, N., y Faragher, B. (2001). Psycholinguistic markers for specific language impairment (SLI). *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 42 (6), 741-748.

Crystal, D., Fletcher, P., y Garman, M. (1976). *The gramatical and analysis of language disability: A procedure for assessment and remediation*. London: Edward Arnold.

De Renzi, E. y Vignolo, L. (2005). *Test Token para niños*. Barcelona: Lebón.

Dunn, J. y Dunn, L. M. (1981). *Peabody Picture Vocabulary Test-Revised*. Cicle Pines, MN: American Guidance Service.

Dunn, L. M. y Arribas, D. (2006). *PPVT-III Peabody: test de vocabulario en imágenes*. Madrid: TEA.

Enard, W., Przeworski, M., Fisher, S. E., Lai, C. S., Wiebe, V., Kitano, T., y Pääbo, S. (2002). Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language. *Nature*, 418 (6900), 869-872.

Feldman, H. M. (2005). Evaluation and management of language and speech disorders in preschool children. *Pediatr Rev*, 26 (4), 131-142.

Gassió-Subirachs, R. (2006). Trastornos del lenguaje. *An Pediatr Contin*, 4 (2), 140-144.

Hage, S. R. D. V., Cendes, F., Montenegro, M. A., Abramides, D. V., Guimarães, C. A., y Guerreiro, M. M. (2006). Specific language impairment: linguistic and neurobiological aspects. *Arquivos de Neuro-psiquiatria*, 64 (2A), 173-180.

Hillis, A. E. (2005). Can shift to the right be a good thing? *Annals of Neurology*, 58, 346-348.

Howlin, P. y Kendall, L. (1991). Assessing children with language tests-which tests to use? *International Journal of Language & Communication Disorders*, 26 (3), 355-367.

Jackson-Maldonado, D., Thal, D., Marchman, V. A., Fenson, L., Newton, T., y Conboy, B. (2003). *Inventario de desarrollo comunicativo MacArthur* [Adaptación española de S. López-Ornat, C. Gallego, P. Gallo, A. Karousou, S. Mariscal, M. Martínez. (2005).]. Madrid: TEA.

Kaplan, E., Goodglass, H., y Weintraub, S. (2001). *Test de vocabulario de Boston: TVB*. Madrid: Panamericana.

Kirk, S., McCarthy, J. J., y Kirk, W. (2005). *Test Illinois de habilidades psicolingüísticas*. Madrid: TEA.

Kojima, T., Mimura, M., Auchi, K., y Kato, M. (2009). Early Recovery from acquired aphasia and changes of cerebral blood flow. *Journal of Neurolinguistics*, 22, 451-464.

Kojima, T., Mimura, M., Auchi, K., Yoshino, F., y Kato, M. (2011). Long-term recovery from acquired childhood aphasia. *Journal of Neurolinguistics*, 24 (1), 96-112.

Korkman, M., Kirk, U., y Kemp, S. (2007). *NEPSY-II*. San Antonio, TX: Pearson.

Lai, C. S., Fisher, S. E., Hurst, J. A., Vargha-Khadem, F., y Monaco, A. P. (2001). A forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder. *Nature*, 413 (6855), 519-523.

Lenneberg, E. H. (1967). *Biological foundations of language*. New York: Wiley.

Lévy-Rueff, M., Bourgeois, M., Assous, A., Beauquier-Maccota, B., Boucheron, E., Clouard, C., y Robel, L. (2012). Anomalies électroencéphalographiques paroxystiques et troubles spécifiques du langage de l'enfant: vers un modèle neurodéveloppemental? *L'Encéphale*, 38 (4), 318-328.

Lund, N. J. y Duchan, J. F. (1993). *Assessing children's language in naturalistic contexts* (3.ª ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Manolson, A. (1992). *It Takes Two to Talk*. Toronto: The Hanen Centre.

Mantovani, J. F. y Landau, W. M. (1980). Acquired aphasia with convuIsive disorder Course and prognosis. *Neurology*, 30 (5), 524.

Martínez, L., Bruna, A., Guzmán, M., Herrera, C., Valle, J., y Vázquez, M. (2002). Alteraciones en las representaciones fonológicas de la memoria de trabajo en niños preescolares con trastorno específico del lenguaje. *Revista de Logopedia y Fonoaudiología*, 22, 181-189.

Mendoza, E., Carballo, G., Muñoz, J., y Fresneda, M. D. (2005). *CEG, Test de comprensión de estructuras gramaticales*. Madrid: TEA.

Miller, C., Kail, R., y Leonard, L. (2001). Speed of processing in children with specific language impairment. *J Speech Lang Hear Res*, 44, 416-433.

Miller, J. F. (1978). Evaluación de la conducta lingüística en los niños. En R. L. Schiefelbusch (Comp.), *Basis of Language intervention*. Baltimore: University Press.

Moriarty, B. C. y Gillon, G. T. (2006). Phonological awareness intervention for children with childhood apraxia of speech. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 41 (6), 713-734.

Muñoz-Yunta, J. A., Palau-Baduell, M., Salvadó-Salvadó, B., Rosendo, N., Valls-Santasusana, A., Perich-Alsina, X., García-Morales, I., Fernández, A., Maestú, F., y Ortiz, T. (2005). Trastornos específicos del lenguaje: diagnóstico, tipificación y estudios con magnetoencefalografía. *Rev Neurol*, 40 (Supl. 1), S115-S119.

Neuschlová, L., Štěrbová, K., Žáčková, J., y Komárek, V. (2007). Epileptiform activity in children with developmental dysphasia: quantification of discharges in overnight sleep video-EEG. *Epileptic Disorders*, 9 (5), 28-35.

Overvliet, G. M., Besseling, R. M. H., Vles, J. S. H., Hofman, P. A. M., Backes, W. H., Van Hall, M. H. J. A., y Aldenkamp, A. P. (2010). Nocturnal epileptiform EEG discharges, nocturnal epileptic seizures, and language impairments in children: review of the literature. *Epilepsy & Behavior*, 19 (4), 550-558.

Paquier, P. F. y Van Dongen, H. R. (1996). Review of research on the clinical presentation of acquired childhood aphasia. *Acta Neurologica Scandinavica*, 93, 428-436.

Paul, R. (2007). *Language disorders from infancy through adolescence: Assessment & intervention* (3.ª ed.). St. Louis, MO: Elsevier Health Sciences.

Prutting, C. y Kirchner, D. (1983). Applied pragmatics. En T. Gallagher y C. Prutting (Eds.), *Pragmatic assessment and intervention issues in language* (pp. 29-65). San Diego: College-Hill Press.

Puyuelo, M. (1995). Revisión sobre los procedimientos de evaluación del lenguaje, historia y actualidad de los métodos de evaluación. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 2 (15), 76-93.

Puyuelo, M., Renom, J., Solanas, A., y Wiig, E. H. (2007). *Batería de lenguaje objetiva y criterial Screening Revisada (BLOC-SR)*. Barcelona: Elsevier Masson.

Puyuelo, M., Rondal, A., y Wiig, E. (2000). *Evaluación del Lenguaje*. Barcelona: Masson.

Rapin, I. (1996). Practitioner review: Developmental language disorders: A clinical update. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 37 (6), 643-655.

Rapin, I. (2001). Trastornos de la comunicación en el autismo infantil. En J. Narbona y C. Chevrie-Muller (Eds.), *El lenguaje del niño* (pp. 365-82). Barcelona: Masson.

Rapin, I. y Allen, D. (1983). Developmental language disorders: nosologic considerations. En U. Kirk (Ed.), *Neuropsychology of Language. Reading and Spelling* (pp. 155-84). New York: Academic Press.

Redmond, S. M., Thompson, H. L., y Goldstein, S. (2011). Psycholinguistic profiling differentiates specific language impairment from typical development and from attention-deficit/hyperactivity disorder. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 54 (1), 99-117.

Rescorla, L. y Schwartz, E. (1990). Outcome of toddlers with specific expressive language delay. *Applied Psycholinguistics*, 11 (4), 393-407.

Rethford, K., Schwart, B., y Chapman, R. (1981). Semantic roles and residual grammatical categories in Mother and Child Speech: Who tunes into whom? *Journal of Child Language*, 3, 583-608.

Reynell, J. y Gruber, C. P. (1990). *Reynell Language Development Scales*. Los Angeles, CA: Western Psychological Services.

Roca, E., Carmona, J., Boix, C., Colomé, R., López, A., Sanguinetti, A., Caro, M., y Sans, A. (Coords.). (2010). *El aprendizaje en la infancia y la adolescencia: claves para evitar el fracaso escolar*. Esplugues del Llobregat: Hospital Sant Joan de Déu.

Rodríguez, V. M. A. (2012). La intervención logopédica en los trastornos específicos del lenguaje. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 32 (2), 67-74.

Rothenberger, A. (1986). Aphasia in children. *Fortschr Neurol Psychiatr*, 54 (3), 92-98.

Sanclemente, M. P. (1995). Revisión sobre los procedimientos de evaluación del lenguaje. Historia y actualidad de los métodos de evaluación. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología*, 15 (2), 76-93.

Semel, E. M., Wiig, E. H., y Secord, W. (2006). *CELF 4: Clinical evaluation of language Fundamentals*. Sant Antonio, TX: Pearson.

Smith-Lock, K., Leitão, S., Lambert, L., Prior, P., Dunn, A., Cronje, J., y Nickels, L. (2013). Daily or weekly? The role of treatment frequency in the effectiveness of grammar treatment for children with specific language impairment. *International Journal of Speech-Language Pathology*, 15 (3), 255-267.

Soprano, A. M. (2011). *Cómo evaluar el lenguaje en niños y adolescentes*. Buenos Aires: Paidós.

Templin, M. (1957). *Certain Language Skills in Children*. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Tomblin, J. B. (2008). Genetics of child language disorders. En *Handbook of Child Language Disorders* (pp. 232-256).

Ullman, M. T., y Pierpont, E. I. (2005). *Specific language impairment is not specific to language: The procedural deficit hypothesis*. Cortex, 41(3), 399-433.

Uzgiris, I. C. y Hunt, J. (1975). *McV. Assessment in Infancy: ordinal scales of psychological development*. Urbana, Ill: University of Illinois Press.

Van Dongen, H. R. (1988). *Clinical Aspects of Acquired Aphasia and Dysarthria in Childhood*. Delft: Ebunom Publisher.

Van Hout, A. (1997). Acquired aphasia in children. *Seminars in Pediatric Neurology*, 4 (2), 102-108.

Wechsler, D. (2003). *Wechsler Intelligence Scale for Children-WISC-IV*. New York: The Psychological Corporation.

Whitehouse, A. J., Watt, H. J., Line, E. A., y Bishop, D. V. (2009). Adult psychosocial outcomes of children with specific language impairment, pragmatic language impairment and autism. *International Journal of Language & Communication Disorders*, 44 (4), 511-528.

World Health Organization. (2004). *International statistical classification of diseases and related health problems* (Vol. 10). World Health Organization.

Anexo

Tabla 19. Instrumentos de evaluación del lenguaje en niños

Escalas de desarrollo general		
Nombre	Edades	Aspectos evaluados / Objetivos
The Bayley Scales of Infant Development (BSID) (Bayley, 1969)	Entre 1 año y 42 meses	Escala de desarrollo general (cognitivo, motor, conductual) que evalúa también el desarrollo comunicativo y lingüístico
The Uzgiris-Hunt Scales (Uzgiris y Hunt, 1975).	Entre 1 y 24 meses.	Evalúa el desarrollo cognitivo. Incluye 6 escalas que valoran el seguimiento de la mirada y la permanencia del objeto, los medios de obtener eventos deseados, la imitación vocal y gestual, la construcción de las relaciones de los objetos en el espacio y los esquemas de relación con los objetos.
***Checklists* o informes de padres y profesionales**		
Escala McArthur de Desarrollo Comunicativo (CDI)	Entre 8 y 30 meses	(8-16 meses) vocalizaciones, primeras palabras, gestos. (16-30 meses) vocalizaciones, palabras y gramática. Cumplimentado por padres. Desarrollo de componentes del lenguaje y grado de desarrollo general del lenguaje.
CELF-3 (Semel, Wiig y Secord,1997)	Edad escolar	Escala de valoración observacional del lenguaje del CELF-3 se utiliza para obtener información sobre las habilidades lingüísticas a través de preguntas a padres, educadores y el propio niño.
Baterías de lenguaje		
Nombre	Edades	Aspectos evaluados/ Objetivos
Test Illinois de habilidades psicolingüísticas (ITPA) (Kirk, McCarthy y Kirk, 2004)	Entre 5 y 10 años	Escala de lenguaje hablado: analogías, vocabulario, cierre morfológico, repetición de frases sin sentido, eliminación de sonidos, repetición secuencias rítmicas. Escala de lenguaje escrito: secuenciación de frases, vocabulario, decodificación y deletreo.

		Habilidades lingüísticas generales y nivel de adquisición del lenguaje. Facilita la puntuación por escala y puntuación global de desarrollo.
Batería de lenguaje objetiva y criterial (BLOC-S-R) (Puyuelo, Renom, Solanas y Wiig, 2007)	Entre 5 y 14 años	Diseñada en español. Determinar habilidades lingüísticas y determinar alteración. Valoración de dimensión morfológica, sintáctica, semántica y pragmática. Niveles comprensivo y expresivo. Demostrada su utilidad para el diagnóstico de las dificultades del lenguaje y como referencia para la elaboración del plan de intervención
Prueba de Lenguaje Oral Navarra (PLON-R) (Aguinaga y cols., 2005)	Entre 4 y 6 años	*Screening* de lenguaje. Fonología, morfosintaxis, vocabulario y funciones comunicativas. Dirigido a detectar factores de riesgo en ámbito escolar.
Pruebas de dominio específico		
Nombre	Edades	Tareas /Objetivos
Fonología		
Prueba fonológica de Bosch (Bosch, 1983)	Entre 3 y 7 años	Análisis fonológico de 32 palabras que incluyen todos los fonemas del castellano. Producción a partir de imágenes y acciones y de palabras que el niño debe repetir. Puntuación a partir de número y fonemas afectados.
Morfología		
Test de comprensión de estructuras gramaticales (CEG) (Mendoza, Carballo, Muñoz y Fresneda, 2005).	Niños y adultos	Método formal de evaluación de la comprensión gramatical. El CEG consta de 80 elementos o ítems de elección múltiple, divididos en bloques de cuatro elementos con las estructuras gramaticales más representativas en la lengua española.
Token Test (De Renzi y Vignolo, 2005)	De 3 a 12 años	Evalúa la comprensión verbal mediante la realización de órdenes de complejidad morfosintáctica que aumenta progresivamente. El niño debe señalar y/o manipular fichas con diferente tamaño, forma y color.
Semántica		
Receptivo		
Test de vocabulario en imágenes (PPVT-III) (Dunn y Arribas, 2006)	A partir de 2 años y 6 meses	Evalúa vocabulario receptivo a través de 192 láminas con dibujos de entre los que el ni-

		ño debe elegir el que mejor represente la palabra dada.
Expresivo		
Test de vocabulario de Boston (TVB) (Kaplan, Goodglass y Weintraub, 2001)	A partir de 5 años	Evalúa vocabulario expresivo a través de 60 imágenes que representan palabras de diferente frecuencia de uso. El niño debe denominar verbalmente.

ISABEL LEIVA MADUEÑO
JULIA VÁZQUEZ DE SEBASTIÁN

MANUAL PRÁCTICO DE PATOLOGÍA DEL LENGUAJE

EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN EN ADULTOS Y NIÑOS

El lenguaje es un aspecto esencial para el desarrollo humano. Este libro es un manual de utilidad clínica tanto para la actualización de aquellos profesionales que se dedican a la patología del lenguaje en población adulta o infantil, como para aquellos que desean iniciarse. Abarca desde la introducción a la psicolingüística, que aporta las bases para el análisis y conocimiento del desarrollo natural del lenguaje, hasta el estudio de las causas, sintomatología y clasificación de los distintos síndromes afásicos. La lectura proporcionará al lector herramientas para un adecuado planteamiento de la evaluación del paciente —tanto de las dimensiones del lenguaje como de otros aspectos cognitivos, emocionales y conductuales relacionados— y los conocimientos necesarios para diseñar un programa de intervención basado en la evidencia científica actual.

Con este libro aprenderás sobre:

✓ patología del lenguaje; ✓ afasia; ✓ psicolingüística; ✓ adquisición del lenguaje; ✓ lectoescritura; ✓ semiología alteraciones lenguaje; ✓ evaluación del lenguaje; ✓ evaluación de la afasia; ✓ tratamientos de la afasia basados en evidencia; ✓ rehabilitación de la afasia; ✓ trastornos del lenguaje en la infancia; ✓ afasia infantil; ✓ trastorno específico del lenguaje



EDITORIAL UOC